

Fundamentos e Formulação da Análise Multivariada

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada/CC/UFC

Laboratório de Inovação em Estatística - StatLab

Grupo de pesquisa de Inovação em Estatística e Ciência de Dados

Versão Preliminar
- Em Elaboração -



Índice

Informações Legais e Declaração de Uso de Inteligência Artificial	5
Direitos Autorais e Uso da Obra	5
Declaração sobre o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial	5
Prefácio	6
Identificação da Disciplina	7
EMENTA	7
OBJETIVO GERAL	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	8
Módulo I – Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada	8
Módulo II – Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada	8
Módulo III – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas	8
METODOLOGIA	9
AVALIAÇÃO	9
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	9
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	10
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	10
 I Módulo I — Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada	 11
1 Vetores e representação dos dados multivariados	12
1.1 Escalares, vetores e matrizes	13
1.1.1 Vetor-coluna, vetor-linha e transposição	16
1.2 O espaço $\mathbb{R}^p$	17
1.3 Representação matricial de um conjunto de dados	20
1.3.1 Espaço das observações e espaço das variáveis	22
1.4 Operações elementares com vetores	23
1.4.1 Soma e subtração	23
1.4.2 Multiplicação por escalar	24
1.4.3 Combinações lineares	26
1.5 Produto interno, norma, ângulo e distância euclidiana	28
1.5.1 Produto interno euclidiano	28

1.5.2	Norma euclidiana	29
1.5.3	Desigualdade de Cauchy–Schwarz	30
1.5.4	Ângulo entre vetores	33
1.5.5	Distância euclidiana	35
1.5.6	Desigualdade triangular	37
1.5.7	Produto externo	38
1.6	Síntese do capítulo	40
2	Álgebra matricial aplicada	42
2.1	Operações matriciais fundamentais	43
2.1.1	Soma e subtração de matrizes	43
2.1.2	Produto matriz-vetor	46
2.1.3	Produto entre matrizes	49
2.1.4	Propriedades do produto matricial	54
2.2	Transposição, simetria e traço	55
2.2.1	Transposição	55
2.2.2	Matrizes simétricas	57
2.2.3	Traço	61
2.3	Identidade, inversa, determinante, posto e sistemas lineares	65
2.3.1	Matriz identidade	65
2.3.2	Matriz inversa	66
2.3.3	Determinante	69
2.3.4	Interpretação geométrica do determinante	73
2.3.5	Posto	74
2.3.6	Sistemas lineares	77
2.3.7	Aprofundamento: pseudoinversa	81
2.4	Matrizes ortogonais, diagonais e triangulares	82
2.4.1	Matrizes ortogonais	83
2.4.2	Matrizes diagonais	85
2.4.3	Matrizes triangulares	88
2.4.4	Aprofundamento: sistemas triangulares	89
2.5	Formas bilineares, formas quadráticas e positividade	91
2.5.1	Formas bilineares	91
2.5.2	Formas quadráticas	95
2.5.3	Positividade	102
2.5.4	Superfícies de nível	108
2.6	Aprofundamento: matrizes particionadas e complemento de Schur	109
2.6.1	Matrizes particionadas	109
2.6.2	Soma e multiplicação por escalar	111
2.6.3	Transposição por blocos	111
2.6.4	Multiplicação por blocos	112
2.6.5	Complemento de Schur	114
2.6.6	Eliminação por blocos	115

2.6.7	Determinante de uma matriz particionada	117
2.6.8	Inversão em blocos	118
2.6.9	Positividade e complemento de Schur	119
2.7	Síntese do capítulo	122
3	Espaços vetoriais, bases e projeções	125
3.1	Espaços, subespaços e geração	126
3.1.1	Subespaços vetoriais	128
3.1.2	Subespaço gerado	130
3.2	Independência linear, bases e dimensão	131
3.2.1	Independência linear	131
3.2.2	Independência linear e sistemas homogêneos	133
3.2.3	Bases	136
3.2.4	Coordenadas em uma base	137
3.2.5	Base canônica	139
3.2.6	Bases ortogonais e ortonormais	140
3.2.7	Dimensão	143
3.3	Espaços fundamentais de uma matriz	145
3.3.1	Espaço nulo	145
3.3.2	Espaço coluna	148
3.3.3	Espaço linha	151
3.3.4	Espaço nulo à esquerda	152
3.3.5	Extensão de uma base	154
3.3.6	Teorema Posto–Nulidade	155
3.3.7	Os quatro espaços fundamentais	159
3.3.8	Complemento ortogonal	159
3.3.9	Relações de ortogonalidade	160
3.4	Produtos internos, bases ortonormais e matrizes de Gram	162
3.4.1	Aprofundamento: produtos internos e geometrias induzidas	162
3.4.2	Matrizes de Gram	167
3.4.3	Propriedades da matriz de Gram	169
3.4.4	Matrizes de Gram e bases ortonormais	171
3.4.5	Produtos cruzados em uma matriz de dados	172
3.4.6	Propriedades do complemento ortogonal	173
3.4.7	Dimensão do complemento ortogonal	175
3.4.8	Decomposição ortogonal	178
3.4.9	Decomposição dos espaços fundamentais	180
3.5	Projeções ortogonais	181
3.5.1	Projeção sobre uma direção	182
3.5.2	Projeção sobre um subespaço com base ortonormal	187
3.5.3	Projeção sobre o espaço coluna de uma matriz	190
3.5.4	Propriedades da matriz de projeção	194
3.5.5	Aprofundamento: projeção residual e complemento ortogonal	198

3.5.6	Projeção como melhor aproximação	203
3.5.7	Aprofundamento: projeções e mínimos quadrados	206
3.6	Síntese do capítulo	210
II	Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada	213
4	Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada	214
4.1	Matrizes de covariâncias e correlações	214
4.2	Distribuição Normal Multivariada	214
4.3	Estatísticas Amostrais e Estimação	214
4.4	Modelo Linear Multivariado e Hipóteses Lineares	214
4.5	Inferência Multivariada	214
III	Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas	215
5	Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas	216
5.1	Problemas e estruturas das técnicas multivariadas	216
5.2	Formulação da Análise de Componentes Principais	216
5.3	Formulação da Análise Fatorial	216
5.4	Formulação da Análise de Agrupamentos	216
5.5	Formulação do Escalonamento Multidimensional	216
5.6	Formulação da Análise de Correspondência	216
5.7	Formulação da MANOVA	216
5.8	Formulação da Análise Discriminante	216
5.9	Formulação da Correlação Canônica	216
5.10	Formulação da Análise Conjunta	216
	Referências	217

Informações Legais e Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Direitos Autorais e Uso da Obra

© 2026 — Os autores.

Todos os direitos reservados. Esta obra é protegida pela legislação brasileira de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998). É vedada a reprodução, distribuição, armazenamento ou transmissão total ou parcial deste livro, por qualquer meio ou processo, eletrônico ou mecânico, sem autorização expressa e por escrito dos autores, salvo nos casos permitidos pela legislação vigente para fins exclusivamente acadêmicos e não comerciais, com a devida citação da fonte.

A utilização do material em ambientes de ensino é permitida desde que preservada a integridade do conteúdo, mencionada a autoria e respeitados os princípios de uso responsável da informação científica. A reprodução para fins comerciais, bem como a modificação substancial do conteúdo sem autorização, constitui violação de direitos autorais.

Declaração sobre o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Durante a elaboração deste livro foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial, em especial sistemas de apoio à escrita e organização textual, como recurso complementar no processo de produção acadêmica.

O uso de IA teve caráter **estritamente assistivo**, não substituindo o desenvolvimento conceitual, a formulação matemática, a interpretação estatística nem as decisões pedagógicas da obra. Todo conteúdo foi cuidadosamente revisado, validado e adaptado pelos autores, que assumem integral responsabilidade científica e intelectual pelo texto final.

Não foram delegadas à IA decisões metodológicas, inferenciais ou conclusões analíticas. A elaboração teórica, a seleção de exemplos, a validação matemática e a coerência didática resultam da experiência acadêmica e da atuação dos autores na área de Modelos de Regressão.

Reafirmamos que o uso responsável de tecnologias emergentes deve sempre preservar o rigor científico, a integridade acadêmica e o protagonismo intelectual humano.

Prefácio

Este livro foi elaborado como material de apoio ao estudo da Análise Multivariada no curso de Bacharelado em Estatística da Universidade Federal do Ceará.

A Análise Multivariada costuma ser apresentada por meio de um conjunto de métodos com finalidades distintas, como reduzir a dimensionalidade, identificar estruturas latentes, formar grupos, representar associações, comparar vetores de médias ou classificar observações. Quando essas técnicas são estudadas isoladamente, pode ser difícil perceber que muitas delas compartilham os mesmos objetos e operações: vetores e matrizes, combinações lineares, projeções, formas quadráticas, matrizes de covariâncias, decomposições espectrais, valores singulares, distâncias e modelos probabilísticos.

O livro foi organizado para tornar essas relações explícitas. O **Módulo I** apresenta os fundamentos matemáticos e geométricos necessários à representação e à transformação dos dados multivariados. O **Módulo II** desenvolve os fundamentos probabilísticos e inferenciais, incluindo matrizes de covariâncias e correlações, distribuição normal multivariada, estatísticas amostrais, estimação, modelo linear e inferência. O **Módulo III** mostra como esses resultados são combinados na formulação matemática e estatística das principais técnicas multivariadas.

A exposição busca equilibrar rigor e interpretação. As definições e propriedades são acompanhadas, sempre que possível, por representações geométricas, exemplos numéricos e conexões com os problemas estatísticos que motivam cada resultado. As demonstrações são incluídas quando contribuem diretamente para a compreensão da estrutura dos métodos; resultados mais especializados são apresentados de forma compatível com os objetivos de uma disciplina de graduação.

As técnicas são inicialmente estudadas a partir do problema que procuram resolver, dos dados que utilizam e dos objetos matemáticos que definem sua solução. A formulação conceitual antecede os algoritmos, os procedimentos computacionais e a interpretação aplicada. Essa organização permite compreender por que cada técnica assume determinada forma e quais fundamentos são necessários para utilizá-la adequadamente.

Identificação da Disciplina

Curso: Bacharelado em Estatística

Disciplina: Análise Multivariada

Carga Horária: 96 horas

Período Letivo: 2026.2

Professores: Dr. Rafael Bráz Azevedo Farias e Dra. Alessandra Cristina da Silva Farias

EMENTA

Fundamentos matemáticos, geométricos, probabilísticos e inferenciais da Análise Multivariada. Representação vetorial e matricial dos dados, espaços vetoriais, projeções, transformações lineares, decomposição espectral e decomposição em valores singulares. Matrizes de covariâncias e correlações, distribuição normal multivariada, estatísticas amostrais, estimação, modelo linear e inferência multivariada. Formulação matemática e estatística das principais técnicas multivariadas.

OBJETIVO GERAL

Compreender os fundamentos matemáticos, geométricos, probabilísticos e estatísticos que sustentam a Análise Multivariada e reconhecer como esses fundamentos são utilizados na formulação, na aplicação e na interpretação das principais técnicas multivariadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- representar dados multivariados por meio de vetores e matrizes;
- interpretar geometricamente observações, variáveis, distâncias, projeções e transformações;

- compreender o papel de autovalores, autovetores, decomposição espectral e decomposição em valores singulares;
- analisar a estrutura de matrizes de covariâncias e correlações;
- compreender os fundamentos da distribuição normal multivariada, da estimação e da inferência;
- identificar os problemas estatísticos que dão origem às principais técnicas multivariadas;
- relacionar cada técnica aos seus objetos matemáticos, critérios de otimização ou modelos probabilísticos;
- distinguir técnicas de redução de dimensionalidade, representação de estruturas latentes, agrupamento, associação, comparação e classificação;
- conduzir análises multivariadas com apoio computacional;
- interpretar criticamente os resultados e comunicar conclusões compatíveis com os dados e com os pressupostos adotados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I – Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada

Vetores e representação dos dados multivariados

Álgebra matricial aplicada

Espaços vetoriais, bases e projeções

Transformações lineares

Autovalores, autovetores e decomposição espectral

Decomposição em valores singulares

Cálculo diferencial, integral e matricial aplicado à Estatística Multivariada

Módulo II – Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada

Matrizes de covariâncias e correlações

Distribuição normal multivariada

Estatísticas amostrais e estimação

Modelo linear multivariado e hipóteses lineares

Inferência multivariada

Módulo III – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas

Problemas e estruturas das técnicas multivariadas

Análise de Componentes Principais

Análise Fatorial

Análise de Agrupamentos

Escalonamento Multidimensional
Análise de Correspondência
Análise Multivariada de Variância
Análise Discriminante
Correlação Canônica
Análise Conjunta

METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, atividades práticas em laboratório e exercícios de interpretação. Os fundamentos matemáticos, probabilísticos e inferenciais serão articulados à formulação e à aplicação das técnicas multivariadas.

Serão utilizados exemplos numéricos, representações geométricas, demonstrações selecionadas e conjuntos de dados reais ou simulados. A parte computacional será conduzida de modo a apoiar a compreensão dos métodos, a verificação dos pressupostos e a interpretação dos resultados.

AVALIAÇÃO

As avaliações contemplarão os fundamentos teóricos, a condução das análises e a interpretação dos resultados. Poderão ser utilizadas provas escritas, avaliações práticas em laboratório, exercícios e outras atividades definidas no plano de ensino da disciplina.

A aprovação seguirá as normas vigentes da Universidade Federal do Ceará.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão considerados:

- correção matemática e estatística;
- domínio conceitual;
- adequação das decisões metodológicas;
- interpretação dos resultados no contexto do problema;
- clareza e organização da exposição escrita;
- qualidade e reprodutibilidade das análises computacionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDERSON, T. W.

An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. 3rd ed. Wiley, 2003. (Anderson, 2003)

ARTES, R.; BARROSO, L. P.; PAULA, G. A.

Métodos Multivariados de Análise Estatística. (Artes; Barroso, 2023)

HAIR, J. F. et al.

Multivariate Data Analysis. (Hair et al., 2018)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARTES, R.; BARROSO, L. P.; PAULA, G. A.

Métodos Multivariados de Análise Estatística. (Artes; Barroso, 2023)

JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W.

Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th ed. Pearson, 2007. (Johnson; Wichern, 2007)

MANLY, B. F. J.; ALBERTO, J. A. N.

Métodos Estatísticos Multivariados: Uma Introdução. (Manly; Navarro Alberto, 2019)

MARDIA, K. V.; KENT, J. T.; TAYLOR, C. C.

Multivariate Analysis. (Mardia; Kent; Taylor, 2024)

MINGOTI, S. A.

Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada: Uma Abordagem Aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. (Mingoti, 2005)

RENCER, A. C.; CHRISTENSEN, W. F.

Methods of Multivariate Analysis. (Rencher; Christensen, 2012)

Parte I

Módulo I — Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada

1 Vetores e representação dos dados multivariados

Em estudos multivariados, cada unidade observacional é descrita por várias características registradas simultaneamente. Quando são observadas p variáveis quantitativas, esses valores podem ser organizados em um vetor de $\mathbb{R}^p$.

Para n unidades, os vetores formam uma matriz de dados de dimensão $n \times p$, na qual as linhas representam as observações e as colunas representam as variáveis.

Essa representação permite interpretar as observações como pontos em um espaço multidimensional e estudar suas relações por meio de operações vetoriais e conceitos geométricos.

O capítulo apresenta escalares, vetores, matrizes, o espaço $\mathbb{R}^p$, a matriz de dados, as operações com vetores, o produto interno, a norma, o ângulo, a distância euclidiana e o produto externo.

Convenções gerais de notação

As convenções abaixo indicam apenas como os objetos serão representados. Seus significados e propriedades serão definidos ao longo do capítulo.

- letras minúsculas sem negrito, como a , x e α , representam escalares;
- letras minúsculas em negrito, como $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, representam vetores observados;
- letras maiúsculas em negrito, como $\mathbf{A}$ e $\mathbf{X}$, representam matrizes;
- letras maiúsculas sem negrito, como X , representam variáveis aleatórias escalares;
- o vetor aleatório multivariado será representado por $\mathbf{X}$;
- a realização observada de $\mathbf{X}$ será representada por $\mathbf{x}$;
- o elemento situado na posição i de um vetor será indicado por x_i ;
- o elemento situado na linha i e na coluna j de uma matriz será indicado por a_{ij} ;
- a i -ésima linha de uma matriz $\mathbf{A}$ será representada por $\mathbf{a}_i^\top$;
- a j -ésima coluna de uma matriz $\mathbf{A}$ será representada por $\mathbf{a}_{.j}$;
- quando não houver ambiguidade, $\mathbf{a}_i^\top$ poderá ser utilizada como forma abreviada de $\mathbf{a}_i^\top$;
- o vetor-coluna associado à i -ésima linha será representado por $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^p$;
- o ponto na notação matricial indica o índice que varia;
- $\mathbb{R}^p$ representa o espaço dos vetores reais com p componentes;
- $\mathbb{R}^{n \times p}$ representa o conjunto das matrizes reais com n linhas e p colunas;

- o símbolo $\top$ indica transposição;
- $\mathbf{0}$ representa um vetor ou uma matriz nula, com dimensão determinada pelo contexto.

Para a matriz de dados $\mathbf{X}$, será adotada a mesma convenção para as linhas: $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$ representa a observação i , $\mathbf{x}_i^\top$ representa essa observação como a i -ésima linha de $\mathbf{X}$ e $\mathbf{x}_{.j} \in \mathbb{R}^n$ representa a coluna correspondente à variável j . Quando houver risco de ambiguidade, a dimensão será indicada explicitamente.

1.1 Escalares, vetores e matrizes

Em uma análise univariada, cada observação é representada pelo valor de uma única variável. Quando várias variáveis são medidas na mesma unidade observacional, seus valores podem ser organizados em um vetor. Os vetores de todas as unidades formam uma matriz de dados.

Definição 1.1 (Escalar). Um **escalar** é um número real:

$$a \in \mathbb{R}.$$

Em uma aplicação estatística, um escalar pode representar uma medida observada ou o coeficiente de uma expressão matemática.

Em Estatística, uma variável aleatória escalar será representada por uma letra maiúscula, como X . Uma realização dessa variável será representada pela letra minúscula correspondente:

$$x \in \mathbb{R}.$$

Por exemplo, X pode representar a massa de uma unidade selecionada aleatoriamente, enquanto $x = 65$ representa um valor observado.

Definição 1.2 (Vetor aleatório e vetor observado). Um **vetor aleatório** de dimensão p é uma coleção ordenada de p variáveis aleatórias:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} = (X_1, X_2, \dots, X_p)^\top.$$

Uma realização de $\mathbf{X}$ é representada pelo vetor observado

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_p)^\top \in \mathbb{R}^p.$$

Cada componente x_j corresponde ao valor observado da variável j , para $j = 1, \dots, p$.

Exemplo 1.1 (Representação de uma observação). Considere uma unidade descrita por três variáveis:

- X_1 : idade, em anos;
- X_2 : massa corporal, em quilogramas;
- X_3 : altura, em centímetros.

O vetor aleatório é

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}.$$

Para uma unidade com 52 anos, 74 quilogramas e 168 centímetros de altura, o vetor observado é

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 52 \\ 74 \\ 168 \end{bmatrix}.$$

A ordem das componentes identifica a correspondência entre valores e variáveis. Assim,

$$\begin{bmatrix} 52 \\ 74 \\ 168 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 74 \\ 52 \\ 168 \end{bmatrix}$$

O primeiro vetor representa uma unidade com 52 anos, 74 quilogramas e 168 centímetros de altura. O segundo representa uma unidade com 74 anos, 52 quilogramas e 168 centímetros de altura.

Neste momento, o vetor é utilizado apenas para organizar as medidas. A comparação geométrica de variáveis com unidades diferentes exigirá atenção às escalas.

Dois vetores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ são iguais quando suas componentes correspondentes são iguais:

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \iff x_j = y_j, \quad j = 1, \dots, p.$$

Definição 1.3 (Matriz). Uma **matriz** com n linhas e p colunas é um arranjo retangular de números:

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O elemento a_{ij} ocupa a linha i e a coluna j .

A dimensão de $\mathbf{A}$ é $n \times p$. O primeiro número indica a quantidade de linhas, e o segundo indica a quantidade de colunas.

Para a matriz $\mathbf{A}$ definida anteriormente, a i -ésima linha é o vetor-linha

$$\mathbf{a}_{i.}^\top = [a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{ip}] \in \mathbb{R}^{1 \times p},$$

enquanto a j -ésima coluna é o vetor-coluna

$$\mathbf{a}_{.j} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}.$$

O ponto na notação indica o índice que varia. Assim:

- em $\mathbf{a}_{i.}^\top$, a linha i permanece fixa e o índice das colunas varia;
- em $\mathbf{a}_{.j}$, a coluna j permanece fixa e o índice das linhas varia.

Notação abreviada para linhas

Quando não houver risco de ambiguidade, a notação das linhas da matriz $\mathbf{A}$ poderá ser simplificada. Em particular, o vetor associado à i -ésima linha será representado por

$$\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^p,$$

de modo que a i -ésima linha da matriz poderá ser escrita como

$$\mathbf{a}_i^\top = \mathbf{a}_{i.}^\top.$$

A notação com ponto será utilizada quando for necessário distinguir explicitamente linhas e colunas da mesma matriz.

Essa convenção será especialmente útil para a matriz de dados $\mathbf{X}$, em que $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$ representa a i -ésima observação e $\mathbf{x}_i^\top$ representa essa observação como a i -ésima linha de $\mathbf{X}$. As colunas permanecerão representadas explicitamente por $\mathbf{x}_{.j}$.

Com essas convenções, a matriz pode ser representada por suas linhas,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{1.}^\top \\ \mathbf{a}_{2.}^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n.}^\top \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix},$$

ou por suas colunas,

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_{.1} \ \mathbf{a}_{.2} \ \cdots \ \mathbf{a}_{.p}].$$

1.1.1 Vetor-coluna, vetor-linha e transposição

Definição 1.4 (Vetor-coluna, vetor-linha e transposição). Um vetor-coluna com p componentes pode ser tratado como uma matriz de dimensão $p \times 1$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times 1}.$$

A **transposição** é a operação que troca as linhas de uma matriz por suas colunas e é indicada pelo símbolo $\top$.

A transposta do vetor-coluna $\mathbf{x}$ é o vetor-linha

$$\mathbf{x}^\top = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_p] \in \mathbb{R}^{1 \times p}.$$

Portanto,

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{p \times 1} \quad \implies \quad \mathbf{x}^\top \in \mathbb{R}^{1 \times p}.$$

A Tabela 1.1 resume a notação utilizada no capítulo.

Tabela 1.1: Notação utilizada para escalares, vetores e matrizes.

Objeto	Notação	Descrição
Escalar	a	Número real
Variável aleatória escalar	X	Variável que assume valores em $\mathbb{R}$
Realização escalar	x	Valor observado de X
Vetor aleatório	$\mathbf{X}$	Coleção ordenada de variáveis aleatórias
Vetor observado	$\mathbf{x}$	Realização de um vetor aleatório
Matriz genérica	$\mathbf{A}$	Arranjo retangular de números
Linha i de uma matriz	$\mathbf{a}_i^\top$ ou $\mathbf{a}_i.$	Vetor-linha formado pelos elementos da linha i de $\mathbf{A}$
Coluna j de uma matriz	$\mathbf{a}_{.j}$	Vetor-coluna formado pelos elementos da coluna j de $\mathbf{A}$
Matriz de dados	$\mathbf{X}$	Matriz observada com linhas e colunas associadas às unidades e às variáveis

Um escalar representa uma medida, um vetor reúne as medidas de uma unidade e uma matriz organiza os valores de várias unidades. A representação dos vetores em $\mathbb{R}^p$ será desenvolvida na próxima seção.

1.2 O espaço $\mathbb{R}^p$

Os valores observados de p variáveis quantitativas podem ser organizados em um vetor com p componentes. O conjunto de todos os vetores desse tipo é denotado por $\mathbb{R}^p$.

Definição 1.5 (Espaço $\mathbb{R}^p$). O espaço $\mathbb{R}^p$ é o conjunto

$$\mathbb{R}^p = \{(x_1, x_2, \dots, x_p)^\top : x_j \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, p\}.$$

Cada elemento de $\mathbb{R}^p$ é um vetor formado por p componentes reais.

Uma observação descrita por p variáveis pode ser representada por

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{ip} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p,$$

em que x_{ij} é o valor da variável j observado na unidade i .

Neste livro, o espaço $\mathbb{R}^p$ no qual são representadas as unidades observacionais será denominado **espaço das observações**. Cada vetor representa uma unidade, e cada componente corresponde a uma variável.

A dimensão do espaço é determinada pelo número de variáveis:

- para $p = 1$, cada observação possui uma componente;
- para $p = 2$, cada observação possui duas componentes;
- para $p = 3$, cada observação possui três componentes;
- para $p > 3$, a representação permanece definida em $\mathbb{R}^p$, embora não possa ser visualizada diretamente em sua totalidade.

A Figura 1.1 apresenta os três casos que podem ser representados graficamente.

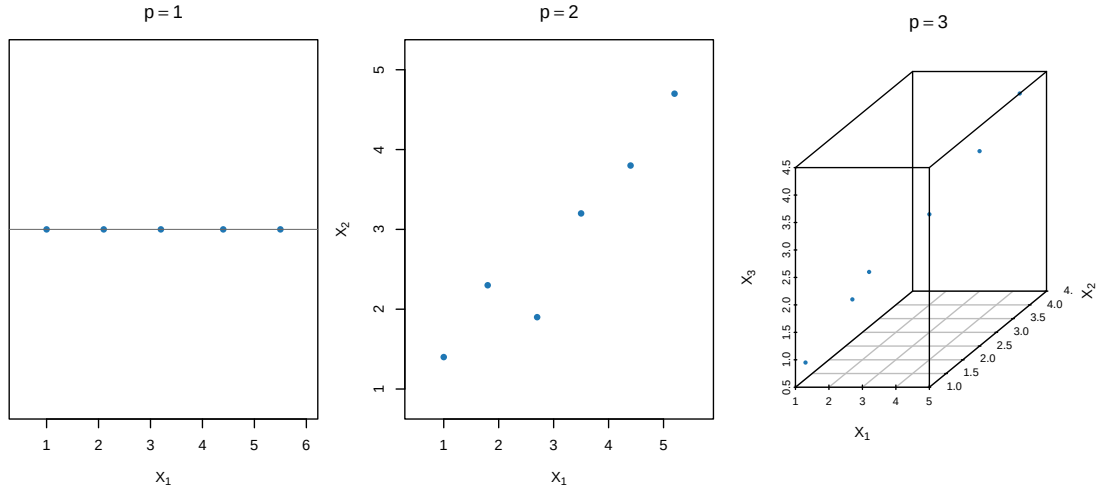


Figura 1.1: Representação de observações em espaços de uma, duas e três dimensões.

Exemplo 1.2 (Observação em duas dimensões). Considere duas variáveis quantitativas, X_1 e X_2 . A observação i é representada por

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Se $x_{i1} = 3$ e $x_{i2} = 5$, então

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Esse vetor pode ser representado por uma seta que parte da origem e termina no ponto de coordenadas $(3, 5)$, como mostra a Figura 1.2.

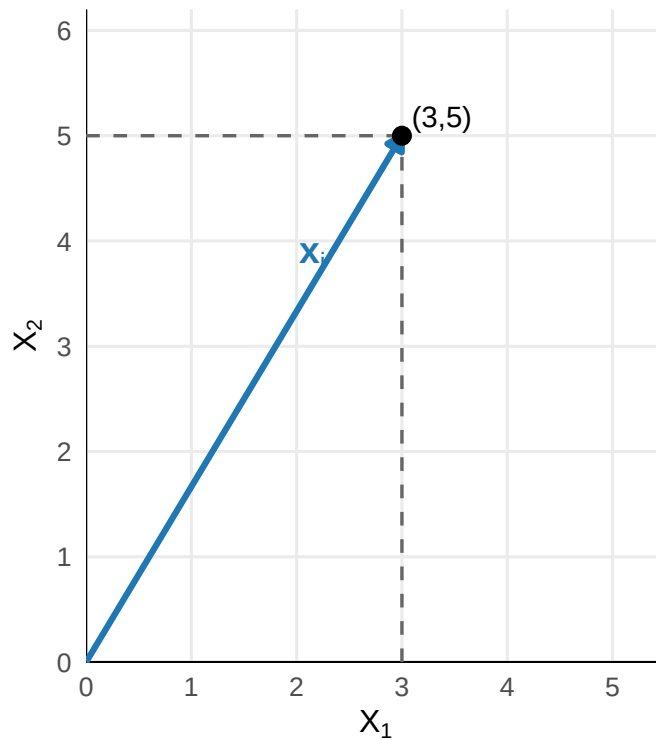


Figura 1.2: Representação do vetor $\mathbf{x}_i = (3, 5)^\top$ no plano.

A extremidade da seta determina o ponto $(3, 5)$. Assim, o vetor $\mathbf{x}_i$ pode ser interpretado geometricamente como uma seta com origem em $(0, 0)$ e extremidade em $(3, 5)$.

O número de observações e o número de variáveis possuem funções distintas. Para um conjunto com n observações e p variáveis:

- n determina a quantidade de pontos;
- p determina a dimensão do espaço ambiente.

As n observações formam uma nuvem de pontos em $\mathbb{R}^p$.

Os vetores correspondentes às n observações serão organizados em uma matriz de dados na próxima seção.

1.3 Representação matricial de um conjunto de dados

Considere n unidades observacionais descritas pelas mesmas p variáveis quantitativas. A observação i é representada pelo vetor

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{ip} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p, \quad i = 1, \dots, n.$$

Cada componente x_{ij} corresponde ao valor da variável j observado na unidade i . Os n vetores observados podem ser organizados nas linhas de uma matriz.

Definição 1.6 (Matriz de dados). A **matriz de dados** de n observações e p variáveis é definida por

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O elemento x_{ij} representa o valor da variável j observado na unidade i .

As linhas da matriz correspondem às observações, e as colunas correspondem às variáveis. Essa organização coincide com a estrutura usual de uma planilha ou de um banco de dados.

Com a notação estabelecida anteriormente, a matriz de dados pode ser representada por suas linhas como

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \mathbf{x}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{bmatrix},$$

ou por suas colunas como

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_{\cdot 1} \ \mathbf{x}_{\cdot 2} \ \cdots \ \mathbf{x}_{\cdot p}].$$

Exemplo 1.3 (Matriz de dados com duas variáveis). Considere quatro unidades observacionais descritas pelas variáveis X_1 e X_2 . Os vetores observados são

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

A matriz de dados é

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ 5 & 7 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 2}.$$

A terceira observação é

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix},$$

e aparece na matriz como a terceira linha,

$$\mathbf{x}_3^\top = \begin{bmatrix} 5 & 7 \end{bmatrix}.$$

O elemento

$$x_{32} = 7$$

é o valor da segunda variável observado na terceira unidade.

1.3.1 Espaço das observações e espaço das variáveis

A organização da matriz de dados permite considerar dois conjuntos de vetores.

Pelas linhas,

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p, \quad i = 1, \dots, n,$$

cada vetor representa uma observação descrita pelas p variáveis.

Pelas colunas,

$$\mathbf{x}_{\cdot j} \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, p,$$

cada vetor representa uma variável observada nas n unidades.

No **espaço das observações**, cada unidade observacional é representada por um ponto em $\mathbb{R}^p$, cujas coordenadas correspondem às variáveis.

No **espaço das variáveis**, cada variável é representada por um vetor em $\mathbb{R}^n$, cujas componentes correspondem às unidades observacionais.

A Tabela 1.2 resume essas duas representações.

Tabela 1.2: Representações da matriz de dados por linhas e colunas.

Representação	Vetor	Objeto representado	Espaço	Quantidade
Linhas de $\mathbf{X}$	$\mathbf{x}_i$	Observação i	$\mathbb{R}^p$	n vetores
Colunas de $\mathbf{X}$	$\mathbf{x}_{\cdot j}$	Variável j	$\mathbb{R}^n$	p vetores

A interpretação utilizada depende do objeto de interesse. Relações entre unidades observacionais são estudadas a partir das linhas da matriz, enquanto relações entre variáveis são estudadas a partir de suas colunas.

1.4 Operações elementares com vetores

Considere os vetores

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p$$

e um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dois vetores são iguais quando suas componentes correspondentes são iguais:

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \iff x_j = y_j, \quad j = 1, \dots, p.$$

1.4.1 Soma e subtração

A soma de dois vetores é realizada componente a componente:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_p + y_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

A diferença também é calculada componente a componente:

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \\ \vdots \\ x_p - y_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

O vetor $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ representa o deslocamento de $\mathbf{y}$ até $\mathbf{x}$.

Exemplo 1.4 (Soma e subtração de vetores). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2,0 \\ 1,5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1,0 \\ 3,0 \end{bmatrix}.$$

A soma é

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2,0 + 1,0 \\ 1,5 + 3,0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,0 \\ 4,5 \end{bmatrix}.$$

A diferença é

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2,0 - 1,0 \\ 1,5 - 3,0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,0 \\ -1,5 \end{bmatrix}.$$

Definição 1.7 (Vetor nulo). O **vetor nulo** de $\mathbb{R}^p$ é definido por

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ele é o elemento neutro da adição:

$$\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}.$$

A Figura 1.3 apresenta a interpretação geométrica da soma em $\mathbb{R}^2$.

Na figura, os vetores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ formam dois lados de um paralelogramo. A diagonal que parte da origem representa $\mathbf{x} + \mathbf{y}$.

1.4.2 Multiplicação por escalar

A multiplicação do vetor $\mathbf{x}$ pelo escalar α é definida por

$$\alpha \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

A norma do vetor resultante satisfaz

$$\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|.$$

Portanto, para $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$:

- se $|\alpha| > 1$, o comprimento do vetor aumenta;

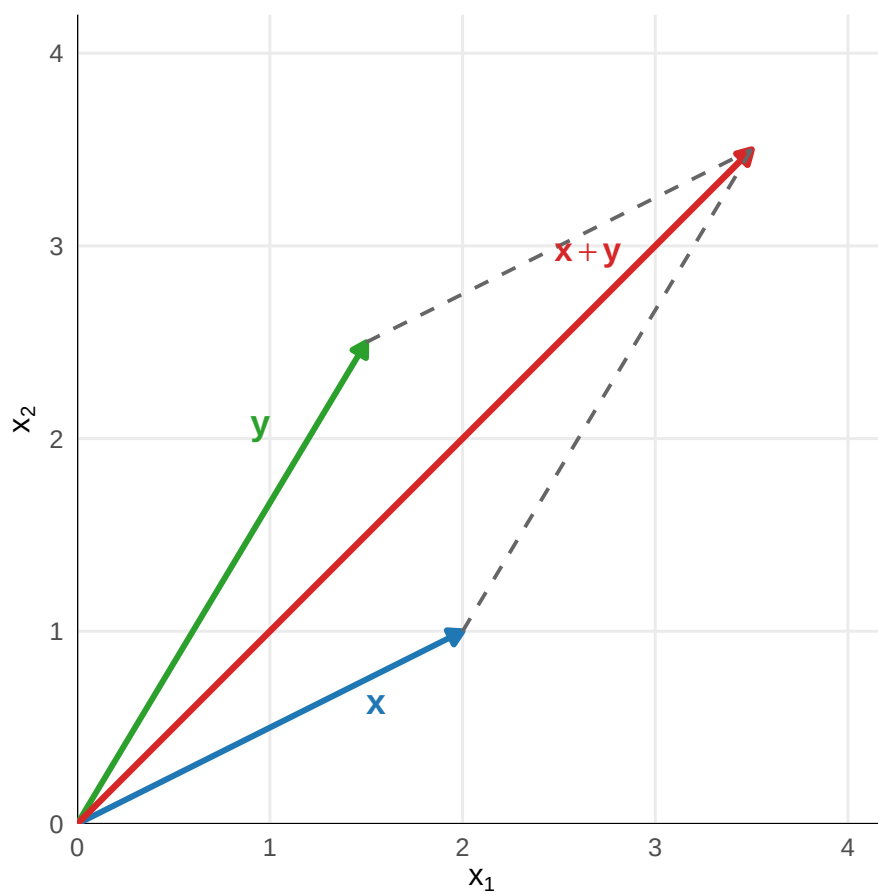


Figura 1.3: Soma de vetores pela regra do paralelogramo.

- se $0 < |\alpha| < 1$, o comprimento do vetor diminui;
- se $|\alpha| = 1$, o comprimento do vetor é preservado;
- se $\alpha = 0$, o resultado é o vetor nulo;
- se $\alpha < 0$, o sentido do vetor é invertido.

As alterações de comprimento dependem de $|\alpha|$, enquanto a inversão do sentido depende do sinal de α . Assim, um escalar negativo pode aumentar, diminuir ou preservar o comprimento do vetor.

Quando $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, tem-se

$$\alpha \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

para qualquer $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exemplo 1.5 (Multiplicação por escalar). Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2,0 \\ -1,5 \end{bmatrix}$$

e $\alpha = -2$, tem-se

$$-2\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2(2,0) \\ -2(-1,5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4,0 \\ 3,0 \end{bmatrix}.$$

1.4.3 Combinações lineares

Uma combinação linear é construída por meio das duas operações apresentadas anteriormente: a multiplicação de vetores por escalares e a adição de vetores.

Definição 1.8 (Combinação linear de vetores). Sejam

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^p$$

e

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}.$$

Uma **combinação linear** dos vetores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ é qualquer vetor da forma

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

O resultado também pertence a $\mathbb{R}^p$, pois é obtido por multiplicações por escalares e somas de vetores de $\mathbb{R}^p$:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^p.$$

Exemplo 1.6 (Combinação linear de vetores). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A combinação linear $2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ é

$$2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

As combinações lineares permitem construir novos vetores a partir de vetores já conhecidos. Seus coeficientes determinam quanto cada vetor contribui para o resultado.

Exemplo 1.7 (Combinação linear das variáveis). Considere as variáveis X_1 , X_2 e X_3 e os coeficientes

$$a_1 = 2,0, \quad a_2 = -0,5, \quad a_3 = 3,0.$$

A combinação linear definida por esses coeficientes é

$$Y = 2,0X_1 - 0,5X_2 + 3,0X_3.$$

Para uma observação com valores

$$x_1 = 4,0, \quad x_2 = 2,0, \quad x_3 = 1,5,$$

o valor observado da combinação linear é

$$y = 2,0(4,0) - 0,5(2,0) + 3,0(1,5) = 11,5.$$

Em uma combinação linear, cada coeficiente determina a contribuição do vetor ou da variável correspondente para o resultado.

As operações anteriores produzem novos vetores ou novas variáveis. A próxima operação tem natureza diferente: o produto interno associa dois vetores a um número real e permite construir as noções de comprimento, ângulo, ortogonalidade e distância.

1.5 Produto interno, norma, ângulo e distância euclidiana

O produto interno associa dois vetores de $\mathbb{R}^p$ a um número real. A partir dessa operação, definem-se norma, ângulo, ortogonalidade e distância euclidiana.

1.5.1 Produto interno euclidiano

Definição 1.9 (Produto interno euclidiano). Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$, o **produto interno euclidiano** entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ é definido por

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{j=1}^p x_j y_j.$$

Em termos das componentes,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_p y_p.$$

O resultado do produto interno é um escalar.

Exemplo 1.8 (Cálculo do produto interno). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 2(4) + 1(2) + 3(-1) = 7.$$

Proposição 1.1 (Propriedades do produto interno euclidiano). *Para quaisquer vetores $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$ e quaisquer escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, o produto interno euclidiano satisfaz as seguintes propriedades:*

1. Simetria

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle.$$

2. Linearidade no primeiro argumento

$$\langle \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \beta \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle.$$

3. *Linearidade no segundo argumento*

$$\langle \mathbf{x}, \alpha \mathbf{y} + \beta \mathbf{z} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \beta \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle.$$

4. *Não negatividade*

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0.$$

5. *Positividade definida*

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

1.5.2 Norma euclidiana

Definição 1.10 (Norma euclidiana). A **norma euclidiana** de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ é definida por

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_p^2}.$$

A norma representa o comprimento do vetor em relação à origem.

Para qualquer $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\|\mathbf{x}\| \geq 0,$$

$$\|\mathbf{x}\| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e

$$\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|.$$

Exemplo 1.9 (Norma de um vetor). Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

A Figura 1.4 mostra a representação geométrica desse vetor no plano. O comprimento da seta corresponde à norma euclidiana do vetor.

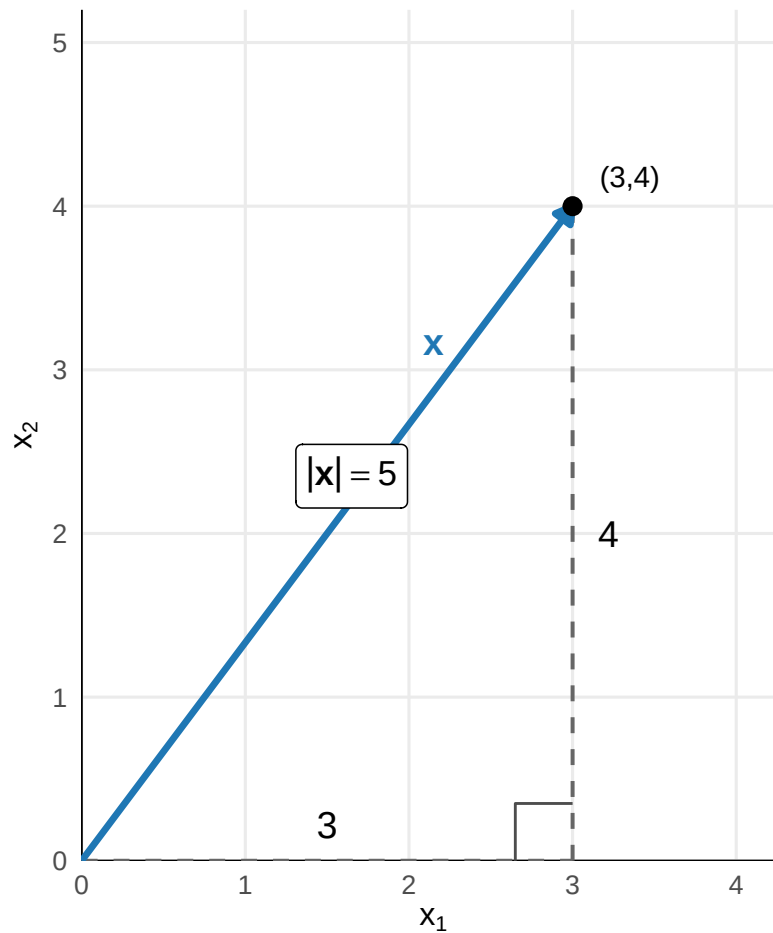


Figura 1.4: A norma euclidiana corresponde ao comprimento do vetor.

Nesse caso, a norma coincide com a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos têm comprimentos 3 e 4.

1.5.3 Desigualdade de Cauchy–Schwarz

Teorema 1.1 (Desigualdade de Cauchy–Schwarz). *Para quaisquer vetores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$,*

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

A igualdade ocorre se, e somente se, um dos vetores é múltiplo escalar do outro. (Meyer, 2023)

Comprovação. Se $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, então

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$$

e

$$\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| = 0.$$

Portanto, a desigualdade é satisfeita com igualdade. Além disso,

$$\mathbf{y} = 0\mathbf{x},$$

de modo que um dos vetores é múltiplo escalar do outro.

Considere agora $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$. Para qualquer escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, a não negatividade do produto interno implica

$$\langle \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y}, \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y} \rangle \geq 0.$$

Escolha

$$\alpha = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2}.$$

Expandindo o produto interno,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y}, \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y} \rangle \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle - \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \alpha \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \alpha^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 - 2\alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \alpha^2 \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

Na última igualdade, foi utilizada a simetria do produto interno:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle.$$

Substituindo o valor escolhido para α ,

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|\mathbf{x}\|^2 - 2 \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \\
&\quad + \left(\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \right)^2 \|\mathbf{y}\|^2 \\
&= \|\mathbf{x}\|^2 - \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2}{\|\mathbf{y}\|^2}.
\end{aligned}$$

Logo,

$$\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2}{\|\mathbf{y}\|^2} \leq \|\mathbf{x}\|^2.$$

Como $\|\mathbf{y}\|^2 > 0$, podemos multiplicar os dois lados por esse valor e obter

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2.$$

Tomando a raiz quadrada dos dois lados,

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

Resta examinar quando ocorre a igualdade. Na construção anterior, a igualdade é satisfeita se, e somente se,

$$\langle \mathbf{x} - \alpha \mathbf{y}, \mathbf{x} - \alpha \mathbf{y} \rangle = 0.$$

Pela positividade definida do produto interno, isso ocorre se, e somente se,

$$\mathbf{x} - \alpha \mathbf{y} = \mathbf{0},$$

ou seja,

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{y}.$$

Portanto, quando $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, a igualdade ocorre se, e somente se, $\mathbf{x}$ é múltiplo escalar de $\mathbf{y}$.

Reunindo os dois casos, concluímos que a igualdade ocorre se, e somente se, um dos vetores é múltiplo escalar do outro. $\square$

Para vetores não nulos, a desigualdade de Cauchy–Schwarz também implica

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \leq 1.$$

Assim, a desigualdade fornece uma justificativa algébrica de que a razão utilizada no cálculo do ângulo pertence ao intervalo $[-1, 1]$, que é o domínio da função arccos.

1.5.4 Ângulo entre vetores

Definição 1.11 (Ângulo entre vetores). Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ não nulos, o **ângulo** entre os vetores é o único valor $\theta \in [0, \pi]$ que satisfaz

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

A existência desse ângulo é garantida pela desigualdade de Cauchy–Schwarz, pois

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \leq 1.$$

Equivalentemente,

$$\theta = \arccos \left(\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \right).$$

A relação que define o ângulo também pode ser escrita como

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| \cos(\theta).$$

Interpretação geométrica

A divisão pelo produto das normas retira o efeito dos comprimentos dos vetores. Desse modo, o valor de $\cos(\theta)$ descreve apenas o alinhamento entre suas direções.

Como $\|\mathbf{x}\|$ e $\|\mathbf{y}\|$ são positivos, o sinal do produto interno depende apenas do sinal de $\cos(\theta)$:

- se $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, o ângulo é agudo e

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle > 0;$$

- se $\theta = \frac{\pi}{2}$, o ângulo é reto e

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0;$$

- se $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$, o ângulo é obtuso e

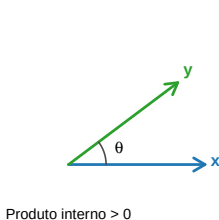
$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle < 0.$$

Geometricamente, o produto interno é positivo quando os vetores apontam para direções relativamente próximas, é nulo quando são ortogonais e é negativo quando apontam para direções relativamente opostas.

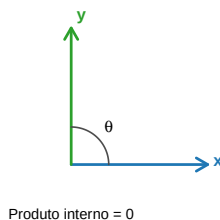
O ângulo não é definido quando um dos vetores é nulo, pois o vetor nulo não possui direção determinada e o denominador da expressão seria igual a zero.

A Figura 1.5 apresenta essas três situações.

Ângulo agudo



Ângulo reto



Ângulo obtuso

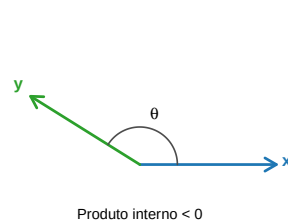


Figura 1.5: Sinal do produto interno segundo o ângulo formado entre dois vetores.

Definição 1.12 (Vetores ortogonais). Dois vetores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ são **ortogonais** quando

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0.$$

Se ambos forem não nulos, o ângulo entre eles é igual a 90° .

O vetor nulo é ortogonal a todos os vetores, pois

$$\langle \mathbf{0}, \mathbf{x} \rangle = 0.$$

O ângulo entre o vetor nulo e outro vetor não é definido porque $\|\mathbf{0}\| = 0$.

1.5.5 Distância euclidiana

Definição 1.13 (Distância euclidiana). A **distância euclidiana** entre $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ é definida por

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Em termos das componentes,

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - y_j)^2}.$$

A distância euclidiana corresponde ao comprimento do segmento que liga os pontos representados por $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$.

Exemplo 1.10 (Distância entre duas observações). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

A diferença entre os vetores é

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5.$$

Escalas das variáveis

A distância euclidiana depende das unidades e das escalas das variáveis. Uma variável com valores numericamente maiores pode contribuir mais para a distância entre as ob-

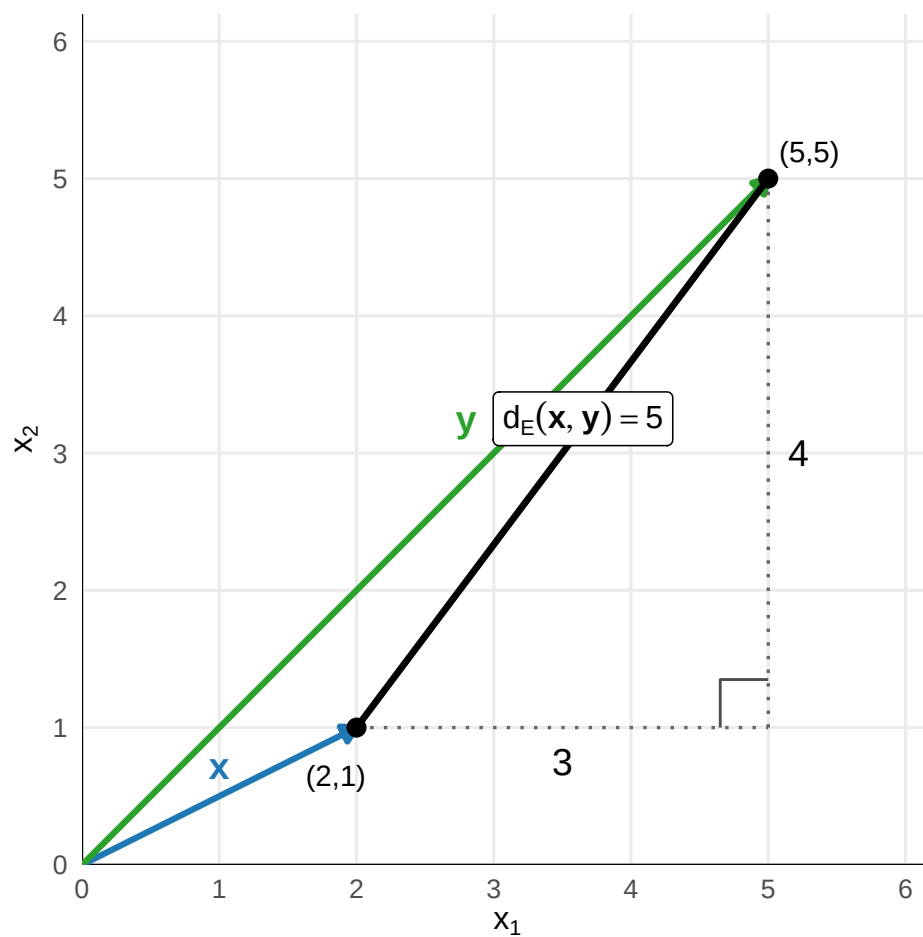


Figura 1.6: Os vetores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ são representados por setas. A distância euclidiana é o comprimento do segmento que une suas extremidades.

servações. A padronização e outras geometrias serão estudadas nos capítulos posteriores.

1.5.6 Desigualdade triangular

Teorema 1.2 (Desigualdade triangular). *Para quaisquer vetores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$,*

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

Consequentemente, para quaisquer pontos $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$,

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d_E(\mathbf{y}, \mathbf{z}).$$

(Meyer, 2023)

Comprovação. Pela definição da norma euclidiana,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle.$$

Usando a linearidade e a simetria do produto interno,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \leq |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2. \end{aligned}$$

Como ambos os lados são não negativos, podemos tomar a raiz quadrada e obter

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

Para demonstrar a desigualdade triangular da distância euclidiana, observe que

$$\mathbf{x} - \mathbf{z} = (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + (\mathbf{y} - \mathbf{z}).$$

Aplicando a desigualdade triangular da norma,

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|.$$

Como

$$d_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|,$$

segue que

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d_E(\mathbf{y}, \mathbf{z}).$$

□

O produto interno, em conjunto com as normas, determina o ângulo entre vetores. A norma mede o comprimento de um vetor, e a distância euclidiana mede a separação entre dois pontos. Esses conceitos completam a representação geométrica inicial dos dados multivariados.

1.5.7 Produto externo

O produto interno associa dois vetores de mesma dimensão a um escalar. Dois vetores também podem ser utilizados para construir uma matriz por meio do **produto externo**.

Definição 1.14 (Produto externo). Para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ e $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$, o **produto externo** de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, denotado por

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

é definido como a matriz

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_q \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_q \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_p y_1 & x_p y_2 & \cdots & x_p y_q \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

O elemento localizado na linha i e na coluna j é

$$[\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y})]_{ij} = x_i y_j.$$

O resultado do produto externo é uma matriz.

A estrutura do produto externo pode ser observada por suas colunas. Como

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = [y_1 \mathbf{x} \quad y_2 \mathbf{x} \quad \cdots \quad y_q \mathbf{x}],$$

cada coluna é um múltiplo escalar de $\mathbf{x}$.

Equivalentemente, considerando as linhas,

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} x_1 \mathbf{y}^\top \\ x_2 \mathbf{y}^\top \\ \vdots \\ x_p \mathbf{y}^\top \end{bmatrix},$$

de modo que cada linha é um múltiplo escalar de $\mathbf{y}^\top$.

Exemplo 1.11 (Produto externo de dois vetores). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

e

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

O produto externo é

$$\begin{aligned} \text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \begin{bmatrix} 1(3) & 1(-1) & 1(4) \\ 2(3) & 2(-1) & 2(4) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

O resultado possui dimensão 2×3 , correspondente às dimensões de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, respectivamente.

O produto interno e o produto externo produzem objetos de naturezas diferentes. Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \in \mathbb{R},$$

enquanto

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Assim, o produto interno produz um escalar, enquanto o produto externo produz uma matriz. No próximo capítulo, após a definição do produto matricial, o produto externo será relacionado às operações entre matrizes e vetores, e suas propriedades matriciais serão desenvolvidas.

1.6 Síntese do capítulo

Uma observação descrita por p variáveis quantitativas pode ser representada por um vetor

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p.$$

Um conjunto formado por n observações e p variáveis é organizado na matriz de dados

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \mathbf{x}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

As linhas de $\mathbf{X}$ representam as observações como pontos de $\mathbb{R}^p$, enquanto as colunas representam as variáveis como vetores de $\mathbb{R}^n$.

A soma, a subtração e a multiplicação por escalar permitem construir novos vetores. As combinações lineares permitem reunir diferentes vetores ou variáveis mediante coeficientes previamente definidos.

Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$, o produto interno euclidiano é definido por

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{j=1}^p x_j y_j.$$

A norma euclidiana de $\mathbf{x}$ é

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle},$$

e representa o comprimento do vetor.

Para vetores não nulos, o ângulo $\theta \in [0, \pi]$ é determinado por

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

Dois vetores são ortogonais quando

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0.$$

A distância euclidiana entre dois pontos é definida por

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Além das operações que produzem vetores ou escalares, dois vetores podem gerar uma matriz por meio do produto externo. Para

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^q,$$

tem-se

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

Esses conceitos permitem interpretar os dados multivariados simultaneamente como vetores, matrizes e uma nuvem de pontos. O próximo capítulo desenvolverá as operações e as propriedades matriciais necessárias para manipular essas representações.

2 Álgebra matricial aplicada

No capítulo anterior, vetores foram apresentados nas formas coluna e linha, e a matriz de dados foi construída a partir da organização conjunta das observações e das variáveis. O produto externo mostrou ainda como dois vetores podem gerar uma matriz. Essas representações estabelecem a passagem natural da linguagem vetorial para a linguagem matricial.

Este capítulo desenvolve as operações e propriedades necessárias para manipular matrizes. O produto matriz-vetor e o produto entre matrizes permitem combinar linhas e colunas de dimensões compatíveis, enquanto a transposição, a simetria e o traço descrevem propriedades estruturais importantes dessas operações. Nesse contexto, o produto externo será retomado como um caso particular do produto matricial.

Também serão estudadas a identidade, a inversa, o determinante, o posto e sua relação com sistemas lineares, além de classes particulares de matrizes e de formas bilineares e quadráticas. As seções finais introduzem matrizes particionadas e complemento de Schur, preparando estruturas que serão utilizadas posteriormente na formulação de resultados multivariados.

Convenções matriciais

As convenções gerais apresentadas no capítulo anterior permanecem válidas. Neste capítulo, serão utilizadas também as seguintes convenções:

- $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ representam matrizes gerais;
- $\mathbf{X}$ representa preferencialmente uma matriz de dados;
- $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{b}$ representam vetores-coluna;
- a_{ij} representa o elemento localizado na linha i e na coluna j de $\mathbf{A}$;
- $\mathbf{A}_{n \times p}$ ou $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ indica que $\mathbf{A}$ possui n linhas e p colunas;
- $\mathbf{A}^\top$ representa a transposta de $\mathbf{A}$;
- $\mathbf{A}^{-1}$ representa a inversa de $\mathbf{A}$, quando ela existe;
- $\mathbf{A}^+$ representa a pseudoinversa de Moore–Penrose;
- $\mathbf{I}_k$ representa a matriz identidade de ordem k ;
- $\mathbf{0}_{n \times p}$ representa a matriz nula de dimensão $n \times p$;
- $\det(\mathbf{A})$ representa o determinante de uma matriz quadrada;
- $\text{tr}(\mathbf{A})$ representa o traço de uma matriz quadrada;
- $\text{posto}(\mathbf{A})$ representa o posto de $\mathbf{A}$.

Quando as linhas ou colunas de uma matriz forem consideradas individualmente, serão mantidas as convenções estabelecidas no capítulo anterior. Em particular, $\mathbf{a}_i^\top$ representa,

de forma abreviada, a i -ésima linha de $\mathbf{A}$, enquanto $\mathbf{a}_{.j}$ representa sua j -ésima coluna. As condições de existência e as propriedades de cada operação serão apresentadas nas seções correspondentes.

2.1 Operações matriciais fundamentais

As dimensões das matrizes determinam quais operações podem ser realizadas. A igualdade, a soma, a subtração e a multiplicação por escalar atuam sobre elementos correspondentes. O produto matricial combina linhas da primeira matriz com colunas da segunda.

Definição 2.1 (Igualdade entre matrizes). Sejam $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$ e $\mathbf{B} = (b_{ij})_{r \times s}$. As matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ são iguais quando possuem as mesmas dimensões e elementos correspondentes iguais:

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \iff n = r, \quad p = s \quad \text{e} \quad a_{ij} = b_{ij}$$

para $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, p$.

Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

mas

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

A posição de cada elemento faz parte da estrutura da matriz.

2.1.1 Soma e subtração de matrizes

Definição 2.2 (Soma e subtração de matrizes). Sejam $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$ e $\mathbf{B} = (b_{ij})_{n \times p}$. A soma e a subtração são definidas por

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_{ij} + b_{ij})_{n \times p}$$

e

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = (a_{ij} - b_{ij})_{n \times p}.$$

As duas operações exigem que as matrizes possuam as mesmas dimensões.

Exemplo 2.1 (Soma e subtração de matrizes). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

A soma é

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1+4 & 2+(-2) \\ -1+2 & 3+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

A subtração é

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1-4 & 2-(-2) \\ -1-2 & 3-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Proposição 2.1 (Propriedades da adição matricial). *Sejam*

$$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

A adição de matrizes satisfaz as seguintes propriedades:

1. *Comutatividade*

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.$$

2. *Associatividade*

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}).$$

3. *Existência do elemento neutro*

$$\mathbf{A} + \mathbf{0}_{n \times p} = \mathbf{A},$$

em que $\mathbf{0}_{n \times p}$ é o elemento neutro de dimensão $n \times p$:

$$\mathbf{0}_{n \times p} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

4. Existência do elemento oposto

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}_{n \times p}.$$

Definição 2.3 (Multiplicação de matriz por escalar). Seja $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$ e seja $\alpha \in \mathbb{R}$. A multiplicação de $\mathbf{A}$ por α é definida por

$$\alpha \mathbf{A} = (\alpha a_{ij})_{n \times p}.$$

Cada elemento da matriz é multiplicado pelo mesmo escalar.

Exemplo 2.2 (Multiplicação de matriz por escalar). Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

e $\alpha = -2$, tem-se

$$-2\mathbf{A} = -2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}.$$

Proposição 2.2 (Propriedades da multiplicação por escalar). *Sejam $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. A multiplicação de uma matriz por um escalar satisfaz as seguintes propriedades:*

1. Distributividade em relação à adição de matrizes

$$\alpha(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha\mathbf{A} + \alpha\mathbf{B}.$$

2. Distributividade em relação à adição de escalares

$$(\alpha + \beta)\mathbf{A} = \alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{A}.$$

3. Associatividade da multiplicação por escalares

$$\alpha(\beta\mathbf{A}) = (\alpha\beta)\mathbf{A}.$$

4. *Elemento neutro da multiplicação escalar*

$$1\mathbf{A} = \mathbf{A}.$$

A adição de matrizes e a multiplicação por escalar preservam as dimensões das matrizes envolvidas. O produto matricial, apresentado a seguir, utiliza uma regra diferente e pode produzir uma matriz com dimensões distintas das matrizes multiplicadas.

2.1.2 Produto matriz-vetor

O produto de uma matriz por um vetor é definido quando o número de colunas da matriz coincide com o número de componentes do vetor.

Para

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad \text{e} \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p,$$

cada linha de $\mathbf{A}$ pode ser associada a um produto interno com $\mathbf{x}$. A definição a seguir reúne esses produtos internos em um vetor de $\mathbb{R}^n$.

Definição 2.4 (Produto matriz-vetor). Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

e

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p.$$

O produto de $\mathbf{A}$ por $\mathbf{x}$ é o vetor

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{x} \rangle \\ \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{x} \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{x} \rangle \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Escrevendo

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix},$$

cada produto interno pode ser escrito como

$$\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \rangle = \sum_{j=1}^p a_{ij} x_j.$$

Portanto,

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^p a_{1j} x_j \\ \sum_{j=1}^p a_{2j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p a_{nj} x_j \end{bmatrix}.$$

A componente i do vetor resultante é, portanto,

$$(\mathbf{Ax})_i = \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \rangle = \sum_{j=1}^p a_{ij} x_j.$$

O mesmo produto admite outra interpretação. Escrevendo $\mathbf{A}$ por suas colunas,

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_p],$$

tem-se

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_p \mathbf{a}_p.$$

Assim, o produto matriz-vetor possui duas interpretações complementares:

- **pelas linhas**, cada componente de $\mathbf{Ax}$ é um produto interno entre o vetor associado a uma linha de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{x}$;
- **pelas colunas**, $\mathbf{Ax}$ é uma combinação linear das colunas de $\mathbf{A}$, com coeficientes dados pelas componentes de $\mathbf{x}$.

Exemplo 2.3 (Produto de uma matriz por um vetor). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Pelas linhas de $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} (1)(2) + (2)(-1) \\ (-1)(2) + (3)(-1) \\ (2)(2) + (0)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Cada componente é um produto interno entre $\mathbf{x}$ e uma linha de $\mathbf{A}$.

Pelas colunas,

$$\mathbf{a}_{.1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_{.2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} &= 2\mathbf{a}_{.1} - \mathbf{a}_{.2} \\ &= 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

As duas formas de cálculo produzem o mesmo vetor: pelas linhas, o resultado é obtido por produtos internos; pelas colunas, por uma combinação linear.

2.1.3 Produto entre matrizes

O produto entre matrizes estende o produto matriz-vetor. Se as colunas de uma matriz $\mathbf{B}$ são

$$\mathbf{b}_{.1}, \mathbf{b}_{.2}, \dots, \mathbf{b}_{.r},$$

então multiplicar $\mathbf{A}$ por $\mathbf{B}$ equivale a multiplicar $\mathbf{A}$ por cada uma dessas colunas:

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A} [\mathbf{b}_{.1} \ \mathbf{b}_{.2} \ \dots \ \mathbf{b}_{.r}] = [\mathbf{Ab}_{.1} \ \mathbf{Ab}_{.2} \ \dots \ \mathbf{Ab}_{.r}].$$

Como cada componente de $\mathbf{Ab}_{.j}$ é um produto interno entre uma linha de $\mathbf{A}$ e a coluna $\mathbf{b}_{.j}$, cada elemento do produto matricial também pode ser interpretado como um produto interno.

Definição 2.5 (Produto entre matrizes). Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

e

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_{.1} \ \mathbf{b}_{.2} \ \dots \ \mathbf{b}_{.r}] \in \mathbb{R}^{p \times r}.$$

O produto de $\mathbf{A}$ por $\mathbf{B}$ é a matriz

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_{.1} & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_{.2} & \dots & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_{.r} \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_{.1} & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_{.2} & \dots & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_{.r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_{.1} & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_{.2} & \dots & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_{.r} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times r}.$$

Portanto, o elemento localizado na linha i e na coluna j do produto é

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \mathbf{a}_i^\top \mathbf{b}_{.j} = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{b}_{.j} \rangle.$$

Escrevendo

$$\mathbf{A} = (a_{ik})_{n \times p}$$

e

$$\mathbf{B} = (b_{kj})_{p \times r},$$

o mesmo elemento pode ser expresso como

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj},$$

para

$$i = 1, \dots, n \quad \text{e} \quad j = 1, \dots, r.$$

Assim, o produto matricial admite duas leituras complementares:

- **pelos elementos**, cada entrada de $\mathbf{AB}$ é o produto interno entre uma linha de $\mathbf{A}$ e uma coluna de $\mathbf{B}$;
- **pelas colunas**, cada coluna de $\mathbf{AB}$ é obtida multiplicando $\mathbf{A}$ pela coluna correspondente de $\mathbf{B}$.

Compatibilidade dimensional

O produto $\mathbf{AB}$ é definido somente quando o número de colunas de $\mathbf{A}$ coincide com o número de linhas de $\mathbf{B}$:

$$\underset{n \times p}{\mathbf{A}} \underset{p \times r}{\mathbf{B}} = \underset{n \times r}{\mathbf{AB}}.$$

As dimensões internas devem coincidir. As dimensões externas determinam a dimensão do resultado.

Exemplo 2.4 (Produto entre duas matrizes). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Como o número de colunas de $\mathbf{A}$ coincide com o número de linhas de $\mathbf{B}$, o produto está definido e possui dimensão 2×2 .

Cada elemento é obtido pelo produto interno entre uma linha de $\mathbf{A}$ e uma coluna de $\mathbf{B}$. Por exemplo,

$$(\mathbf{AB})_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = (1)(2) + (2)(0) + (0)(4) = 2,$$

enquanto

$$(\mathbf{AB})_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = (1)(1) + (2)(-1) + (0)(2) = -1.$$

Procedendo da mesma forma para os demais elementos,

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

i Produto interno e produto externo como produtos matriciais

As operações entre vetores apresentadas anteriormente também podem ser expressas por meio do produto matricial.

Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$, o **produto interno** pode ser escrito como

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

Como

$$\mathbf{x}^\top \in \mathbb{R}^{1 \times p} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^{p \times 1},$$

o produto possui dimensão 1×1 e corresponde a um escalar:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_p y_p.$$

De forma semelhante, para

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^q,$$

o **produto externo**, anteriormente denotado por

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

pode ser escrito como

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{xy}^\top.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{p \times 1} \quad \text{e} \quad \mathbf{y}^\top \in \mathbb{R}^{1 \times q},$$

de modo que

$$\mathbf{xy}^\top \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

Portanto, a ordem e a orientação dos vetores determinam objetos diferentes:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} \text{ é um escalar}$$

enquanto

$$\mathbf{xy}^\top \text{ é uma matriz.}$$

Exemplo 2.5 (Produtos envolvendo uma matriz de dados). Considere a matriz de dados

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 6 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}.$$

As quatro linhas correspondem às observações, e as três colunas correspondem às variáveis.

A matriz

$$\mathbf{X}^\top = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$$

é obtida escrevendo as colunas de $\mathbf{X}$ como linhas. A operação de transposição e suas propriedades serão formalizadas adiante.

Considere ainda

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

O produto

$$\mathbf{X}\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

pode ser escrito, em termos das colunas de $\mathbf{X}$, como

$$\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{x}_{\cdot 1} + 2\mathbf{x}_{\cdot 2} - \mathbf{x}_{\cdot 3}.$$

Portanto, o vetor resultante contém os valores da nova variável formada pela combinação linear

$$X_1 + 2X_2 - X_3.$$

Considere agora o produto

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 65 & 41 & 40 \\ 41 & 39 & 31 \\ 40 & 31 & 46 \end{bmatrix}.$$

Esse produto possui dimensão 3×3 . Cada elemento é o produto interno entre duas colunas de $\mathbf{X}$ e, portanto, relaciona duas variáveis. Em geral,

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})_{jk} = \langle \mathbf{x}_{\cdot j}, \mathbf{x}_{\cdot k} \rangle.$$

Por exemplo,

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})_{12} = \langle \mathbf{x}_{\cdot 1}, \mathbf{x}_{\cdot 2} \rangle = 41.$$

Por outro lado,

$$\mathbf{X}\mathbf{X}^\top = \begin{bmatrix} 21 & 19 & 18 & 31 \\ 19 & 38 & 30 & 37 \\ 18 & 30 & 41 & 35 \\ 31 & 37 & 35 & 50 \end{bmatrix}$$

possui dimensão 4×4 . Cada elemento é o produto interno entre duas linhas de $\mathbf{X}$ e, portanto, relaciona duas observações. Em geral,

$$(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top)_{ih} = \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_h \rangle.$$

Por exemplo,

$$(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top)_{12} = \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle = 19.$$

Assim, a mesma matriz de dados gera dois produtos com interpretações distintas:

- $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ relaciona as variáveis;
- $\mathbf{X}\mathbf{X}^\top$ relaciona as observações.

Esses produtos serão retomados no estudo de matrizes de Gram, produtos cruzados, covariâncias e decomposição em valores singulares.

2.1.4 Propriedades do produto matricial

Proposição 2.3 (Propriedades do produto matricial). *Para matrizes com dimensões compatíveis, o produto matricial satisfaz as seguintes propriedades:*

1. *Associatividade*

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}).$$

2. *Distributividade à esquerda*

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C}.$$

3. *Distributividade à direita*

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C}.$$

4. *Compatibilidade com a multiplicação por escalar*

Para $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$(\alpha\mathbf{A})\mathbf{B} = \alpha(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{B}).$$

O produto matricial, em geral, **não é comutativo**. Mesmo quando $\mathbf{A}\mathbf{B}$ e $\mathbf{B}\mathbf{A}$ estão ambos definidos e possuem a mesma dimensão, pode ocorrer

$$\mathbf{A}\mathbf{B} \neq \mathbf{B}\mathbf{A}.$$

Exemplo 2.6 (Não comutatividade do produto matricial). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tem-se

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

enquanto

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}.$$

2.2 Transposição, simetria e traço

A transposição troca as linhas de uma matriz por suas colunas. Essa operação permite reorganizar produtos matriciais e definir matrizes simétricas.

2.2.1 Transposição

Definição 2.6 (Matriz transposta). Seja $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p} \in \mathbb{R}^{n \times p}$. A **transposta** de $\mathbf{A}$ é a matriz

$$\mathbf{A}^\top = (a_{ji})_{p \times n} \in \mathbb{R}^{p \times n}.$$

O elemento que ocupa a linha i e a coluna j de $\mathbf{A}$ passa a ocupar a linha j e a coluna i de $\mathbf{A}^\top$.

Exemplo 2.7 (Transposição de uma matriz). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Sua transposta é

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Para uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

a transposta possui dimensão

$$\mathbf{X}^\top \in \mathbb{R}^{p \times n}.$$

As linhas de $\mathbf{X}$ tornam-se as colunas de $\mathbf{X}^\top$, e as colunas de $\mathbf{X}$ tornam-se suas linhas.

Proposição 2.4 (Propriedades da transposição). *Sejam $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ matrizes com dimensões compatíveis e seja $\alpha \in \mathbb{R}$. Então,*

1. $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$,
2. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$,
3. $(\alpha \mathbf{A})^\top = \alpha \mathbf{A}^\top$ e
4. $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$.
5. Em particular, para vetores $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ e $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$, $(\mathbf{xy}^\top)^\top = \mathbf{yx}^\top$.

A última propriedade mostra que a transposição de um produto inverte a ordem dos fatores. Em particular, ela será útil para reconhecer estruturas simétricas construídas a partir de produtos externos.

Exemplo 2.8 (Transposta de um produto). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

O produto é

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 2 & 4 \end{bmatrix},$$

de modo que

$$(\mathbf{AB})^\top = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}.$$

Por outro lado,

$$\mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top.$$

2.2.2 Matrizes simétricas

A simetria compara uma matriz quadrada com sua transposta.

Definição 2.7 (Matriz simétrica). Uma matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é **simétrica** quando

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}.$$

Em termos dos elementos,

$$a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Em uma matriz simétrica, os elementos situados em posições opostas em relação à diagonal principal são iguais.

Exemplo 2.9 (Matriz simétrica). A matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

é simétrica, pois

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{A}.$$

A soma de matrizes simétricas de mesma dimensão é simétrica. Se $\mathbf{A}$ é simétrica e $\alpha \in \mathbb{R}$, então $\alpha\mathbf{A}$ também é simétrica.

Um caso particularmente importante é obtido pelo produto externo de um vetor consigo mesmo. Para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$, tem-se

$$(\mathbf{x}\mathbf{x}^\top)^\top = \mathbf{x}\mathbf{x}^\top.$$

Portanto,

$$\mathbf{x}\mathbf{x}^\top$$

é uma matriz simétrica.

O produto de duas matrizes simétricas não é necessariamente simétrico. Para matrizes simétricas $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$,

$$(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{BA}.$$

Portanto, $\mathbf{AB}$ é simétrica quando

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}.$$

Definição 2.8 (Matriz antissimétrica). Uma matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é **antissimétrica** quando

$$\mathbf{A}^\top = -\mathbf{A}.$$

Os elementos da diagonal principal de uma matriz antissimétrica são iguais a zero. De fato,

$$a_{ii} = -a_{ii}$$

implica

$$a_{ii} = 0.$$

Uma matriz antissimétrica possui a forma

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Aprofundamento

A decomposição seguinte mostra que toda matriz quadrada pode ser separada em uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. A parte simétrica será particularmente importante no estudo das formas quadráticas.

Teorema 2.1 (Decomposição em partes simétrica e antissimétrica). *Toda matriz quadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ pode ser escrita de maneira única como*

$$\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{K},$$

em que

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}$$

é simétrica e

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}$$

é antissimétrica. (Horn; Johnson, 2013)

Comprovação. A transposta de $\mathbf{S}$ é

$$\mathbf{S}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}}{2} = \mathbf{S}.$$

Logo, $\mathbf{S}$ é simétrica.

Para $\mathbf{K}$,

$$\mathbf{K}^\top = \left(\frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top - \mathbf{A}}{2} = -\mathbf{K}.$$

Logo, $\mathbf{K}$ é antissimétrica. Além disso,

$$\mathbf{S} + \mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} = \mathbf{A}.$$

Para verificar a unicidade, suponha que

$$\mathbf{A} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{K}_1,$$

em que $\mathbf{S}_1$ é simétrica e $\mathbf{K}_1$ é antissimétrica. Transpondo essa igualdade,

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{S}_1 - \mathbf{K}_1.$$

Somando e subtraindo as duas expressões, obtém-se

$$\mathbf{S}_1 = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}$$

e

$$\mathbf{K}_1 = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}.$$

Portanto, as partes simétrica e antissimétrica são únicas. □

Exemplo 2.10 (Partes simétrica e antissimétrica). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

A parte simétrica é

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

A parte antissimétrica é

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

As matrizes de covariâncias também pertencem à classe das matrizes simétricas.

2.2.3 Traço

O traço reúne os elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada. Apesar de sua definição simples, essa operação permite representar de forma compacta somas de quadrados, produtos internos, formas quadráticas e diversas expressões matriciais utilizadas em Estatística Multivariada.

Definição 2.9 (Traço de uma matriz). Seja $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. O **traço** de $\mathbf{A}$ é definido por

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Exemplo 2.11 (Cálculo do traço). Para $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$, tem-se

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = 2 + 4 - 3 = 3.$$

Proposição 2.5 (Propriedades básicas do traço). *Sejam $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Então,*

1. *Linearidade:*

$$\text{tr}(\alpha \mathbf{A} + \beta \mathbf{B}) = \alpha \text{tr}(\mathbf{A}) + \beta \text{tr}(\mathbf{B}).$$

2. *Invariância à transposição:*

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top) = \text{tr}(\mathbf{A}).$$

3. *Traço da matriz identidade:*

$$\text{tr}(\mathbf{I}_n) = n.$$

Consequentemente,

$$\text{tr}(\alpha \mathbf{I}_n) = \alpha n.$$

4. *Propriedade cíclica:* se $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ e $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times n}$, então

$$\text{tr}(\mathbf{CD}) = \text{tr}(\mathbf{DC}).$$

(Harville, 1997)

A primeira propriedade mostra que o traço é uma operação linear. A segunda decorre do fato de que a transposição não modifica os elementos da diagonal principal. A quarta permite reorganizar produtos matriciais dentro do traço, desde que seja preservada a ordem cíclica dos fatores.

A propriedade cíclica pode ser demonstrada diretamente a partir da definição do produto matricial.

Comprovação. Como $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ e $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times n}$,

$$\text{tr}(\mathbf{CD}) = \sum_{i=1}^n (\mathbf{CD})_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p c_{ij} d_{ji}.$$

Trocando a ordem das somas,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p c_{ij} d_{ji} = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^n d_{ji} c_{ij} = \text{tr}(\mathbf{DC}).$$

□

Proposição 2.6 (Ciclicidade para vários fatores). *Para matrizes com dimensões compatíveis, os fatores de um produto podem ser deslocados ciclicamente dentro do traço. Por exemplo,*

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BCA}) = \text{tr}(\mathbf{CAB}).$$

A propriedade é **cíclica**. Portanto, a ordem relativa dos fatores é preservada. Em geral,

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) \neq \text{tr}(\mathbf{ACB}).$$

Proposição 2.7 (Traço, produto interno e produto externo). *Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$,*

$$\text{tr}(\mathbf{xy}^\top) = \mathbf{y}^\top \mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Como $\mathbf{xy}^\top = \text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, também podemos escrever

$$\text{tr}[\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y})] = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Em particular,

$$\text{tr}(\mathbf{xx}^\top) = \mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2.$$

Essa propriedade estabelece uma ligação direta entre o traço e as operações vetoriais introduzidas anteriormente.

Proposição 2.8 (Traço de produtos matriciais). *Para $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$,*

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{ij}.$$

Consequentemente,

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij}^2.$$

Pela propriedade cíclica,

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \operatorname{tr}(\mathbf{A} \mathbf{A}^\top).$$

Portanto, o traço permite representar a soma dos quadrados de todos os elementos de uma matriz. Essa expressão será retomada posteriormente no estudo da norma de Frobenius, de matrizes de produtos cruzados e de decomposições matriciais.

Exemplo 2.12 (Traço de produtos matriciais). Considere $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$.

Os produtos são

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ -9 & 9 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} -1 & 13 \\ -7 & 10 \end{bmatrix}.$$

Embora

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA},$$

seus traços são iguais:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = 0 + 9 = 9$$

e

$$\operatorname{tr}(\mathbf{BA}) = -1 + 10 = 9.$$

O traço será utilizado repetidamente na representação de somas de quadrados, produtos cruzados, variâncias totais, formas quadráticas e expressões de verossimilhança. Sua relação com os autovalores será estabelecida no capítulo sobre decomposição espectral.

2.3 Identidade, inversa, determinante, posto e sistemas lineares

As matrizes identidade e inversa permitem representar operações que preservam ou recuperam vetores. A existência da inversa está relacionada ao determinante, ao posto e às soluções de sistemas lineares.

2.3.1 Matriz identidade

Definição 2.10 (Matriz identidade). A **matriz identidade** de ordem n é a matriz quadrada

$$\mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Seus elementos podem ser representados pelo **delta de Kronecker**,

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

de modo que

$$(\mathbf{I}_n)_{ij} = \delta_{ij}.$$

O delta de Kronecker será utilizado posteriormente para representar de forma compacta relações de ortogonalidade e ortonormalidade.

A matriz identidade é o elemento neutro do produto matricial. Para

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

tem-se

$$\mathbf{I}_n \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{I}_p = \mathbf{A}.$$

Para um vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$,

$$\mathbf{I}_p \mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

Exemplo 2.13 (Produto pela matriz identidade). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\mathbf{I}_2 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

2.3.2 Matriz inversa

Definição 2.11 (Matriz inversa). Uma matriz quadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é **invertível** quando existe uma matriz

$$\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

tal que

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

A matriz $\mathbf{A}^{-1}$ é denominada **inversa** de $\mathbf{A}$.

Uma matriz que não possui inversa é denominada **singular**.

Teorema 2.2 (Unicidade da matriz inversa). *Se uma matriz possui inversa, essa inversa é única.*

Comprovação. Suponha que $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ sejam inversas de $\mathbf{A}$. Então,

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n$$

e

$$\mathbf{AC} = \mathbf{CA} = \mathbf{I}_n.$$

Assim,

$$\mathbf{B} = \mathbf{BI}_n = \mathbf{B}(\mathbf{AC}) = (\mathbf{BA})\mathbf{C} = \mathbf{I}_n\mathbf{C} = \mathbf{C}.$$

Logo, a inversa é única. □

Exemplo 2.14 (Verificação de uma matriz inversa). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calculando os produtos,

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2$$

e

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2.$$

Portanto,

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Além disso,

$$(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$$

e, para $\alpha \neq 0$,

$$(\alpha \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\alpha} \mathbf{A}^{-1}.$$

Teorema 2.3 (Inversa de um produto). *Se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ são matrizes invertíveis de ordem n , então $\mathbf{AB}$ é invertível e*

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}.$$

Comprovação. Tem-se

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AI}_n \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}_n.$$

Também,

$$(\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{I}_n \mathbf{B} = \mathbf{I}_n.$$

Logo,

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}.$$

□

A existência da inversa ainda não foi caracterizada. Essa condição será expressa por meio do determinante e do posto.

2.3.3 Determinante

O determinante associa uma matriz quadrada a um número real. Seu valor permite verificar a invertibilidade da matriz e quantificar alterações de área ou volume.

Definição 2.12 (Menor e cofator). Seja

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}.$$

O **menor** M_{ij} é o determinante da matriz obtida pela retirada da linha i e da coluna j de $\mathbf{A}$.

O **cofator** do elemento a_{ij} é

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Definição 2.13 (Determinante). Para uma matriz de ordem um,

$$\mathbf{A} = [a_{11}],$$

define-se

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}.$$

Para $n \geq 2$, seja

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

O determinante de $\mathbf{A}$ pode ser calculado recursivamente pela expansão em cofatores de qualquer linha fixa i :

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

Também pode ser calculado pela expansão de qualquer coluna fixa j :

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

Em cada termo, o cofator C_{ij} envolve o determinante de uma matriz de ordem $n - 1$. O caso de ordem um encerra a definição recursiva.

Para uma matriz de ordem dois,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\det(\mathbf{A}) = ad - bc.$$

Exemplo 2.15 (Determinante de uma matriz de ordem dois). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

O determinante é

$$\det(\mathbf{A}) = 3(4) - 1(2) = 10.$$

Para uma matriz de ordem três, a expansão pela primeira linha é

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}.$$

Exemplo 2.16 (Determinante de uma matriz de ordem três). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Expandindo pela primeira linha,

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

Portanto,

$$\det(\mathbf{A}) = 1(1 - 8) - 2(3 - 0) = -13.$$

Cálculo de determinantes

A expansão por cofatores é útil para compreender a definição do determinante e rea-

lizar cálculos de pequena ordem. Para matrizes maiores, a expansão direta se torna pouco eficiente. Nesses casos, o determinante costuma ser obtido por eliminação ou por decomposições matriciais, que serão estudadas posteriormente.

Proposição 2.9 (Propriedades do determinante). *Para matrizes quadradas de ordem n :*

1.

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

2.

$$\det(\mathbf{A}^\top) = \det(\mathbf{A}).$$

3.

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}).$$

4. Para $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\det(\alpha \mathbf{A}) = \alpha^n \det(\mathbf{A}).$$

5. Se $\mathbf{A}$ é triangular, então

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

As operações elementares sobre as linhas modificam o determinante de maneira específica:

- a troca de duas linhas multiplica o determinante por -1 ;
- a multiplicação de uma linha por α multiplica o determinante por α ;
- a adição de um múltiplo de uma linha a outra linha não altera o determinante.

Se as linhas de $\mathbf{A}$ são linearmente dependentes, então

$$\det(\mathbf{A}) = 0.$$

A mesma conclusão vale quando as colunas são linearmente dependentes. A ocorrência de duas linhas ou duas colunas iguais é um caso particular dessa propriedade.

Teorema 2.4 (Determinante e invertibilidade). *Para*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

as afirmações seguintes são equivalentes:

$$\mathbf{A} \text{ é invertível} \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0.$$

Quando $\mathbf{A}$ é invertível,

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}.$$

De fato,

$$\det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

e, pela propriedade multiplicativa,

$$\det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{A}^{-1}) = 1.$$

Exemplo 2.17 (Verificação da invertibilidade). Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\det(\mathbf{A}) = 2(1) - 1(1) = 1.$$

Como

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0,$$

a matriz é invertível.

Considere agora

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Nesse caso,

$$\det(\mathbf{B}) = 2(2) - 4(1) = 0.$$

A matriz $\mathbf{B}$ é singular.

2.3.4 Interpretação geométrica do determinante

Considere uma matriz quadrada

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

As colunas de $\mathbf{A}$ podem ser interpretadas como vetores em $\mathbb{R}^n$. Esses vetores determinam uma região geométrica cuja medida depende de suas direções e comprimentos.

O valor absoluto do determinante,

$$|\det(\mathbf{A})|,$$

corresponde à medida do paralelepípedo determinado pelas colunas de $\mathbf{A}$:

- em uma dimensão, corresponde a um comprimento;
- em duas dimensões, corresponde à área do paralelogramo determinado pelas duas colunas;
- em três dimensões, corresponde ao volume do paralelepípedo determinado pelas três colunas;
- em $\mathbb{R}^n$, corresponde ao volume n -dimensional determinado pelas n colunas.

Como a matriz identidade $\mathbf{I}_n$ possui determinante igual a 1, suas colunas determinam uma região de volume unitário. Assim, $|\det(\mathbf{A})|$ também pode ser interpretado como o fator pelo qual esse volume unitário é ampliado ou reduzido quando os vetores canônicos são substituídos pelas colunas de $\mathbf{A}$.

O sinal do determinante acrescenta informação sobre a orientação dos vetores:

- se $\det(\mathbf{A}) > 0$, a orientação é preservada;
- se $\det(\mathbf{A}) < 0$, a orientação é invertida;
- se $\det(\mathbf{A}) = 0$, o volume n -dimensional é nulo.

No último caso, as colunas não determinam todas as direções necessárias para formar um volume n -dimensional. Em $\mathbb{R}^2$, por exemplo, duas colunas alinhadas formam uma região de área zero; em $\mathbb{R}^3$, três colunas contidas em um mesmo plano formam uma região de volume zero.

A Figura 2.1 apresenta essas situações em $\mathbb{R}^2$.

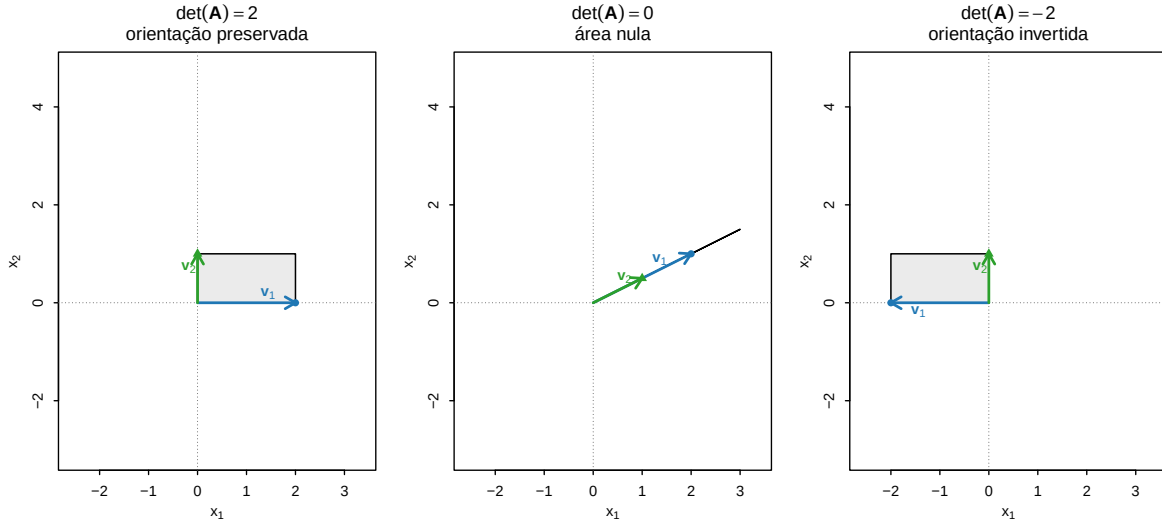


Figura 2.1: Interpretação geométrica do determinante em duas dimensões.

Na primeira situação, $\det(\mathbf{A}) = 2$: a área é multiplicada por 2 e a orientação é preservada. Na segunda, $\det(\mathbf{A}) = 0$: a região bidimensional é comprimida em uma reta. Na terceira, $\det(\mathbf{A}) = -2$: a área também é multiplicada por 2, mas a orientação é invertida.

O determinante informa se uma matriz quadrada é invertível. O posto amplia essa análise para matrizes quadradas ou retangulares.

2.3.5 Posto

O posto mede a dimensão da informação linearmente independente representada por uma matriz. Ele identifica o número máximo de direções que não podem ser obtidas como combinações lineares umas das outras.

Definição 2.14 (Posto de uma matriz). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O **posto** de $\mathbf{A}$, denotado por

$$\text{posto}(\mathbf{A}),$$

é a maior ordem de uma submatriz quadrada de $\mathbf{A}$ com determinante diferente de zero.

Equivalentemente, o posto é:

- o número máximo de colunas linearmente independentes de $\mathbf{A}$;
- o número máximo de linhas linearmente independentes de $\mathbf{A}$.

Esses dois números são sempre iguais. A interpretação do posto por meio dos espaços gerados pelas linhas e pelas colunas será desenvolvida no próximo capítulo.

O posto satisfaz

$$0 \leq \text{posto}(\mathbf{A}) \leq \min(n, p).$$

Uma matriz possui **posto completo** quando

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \min(n, p).$$

Um caso importante é o produto externo. Se

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \neq \mathbf{0},$$

então

$$\text{posto}(\mathbf{xy}^\top) = 1.$$

De fato, todas as colunas de $\mathbf{xy}^\top$ são múltiplos escalares de $\mathbf{x}$ e, como $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, pelo menos uma dessas colunas é não nula.

Essa estrutura será importante posteriormente nas decomposições matriciais, em que uma matriz poderá ser representada como soma de parcelas de posto 1.

Para uma matriz quadrada de ordem n ,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = n$$

equivale à existência de sua inversa.

Teorema 2.5 (Condições equivalentes de invertibilidade). *Para*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

as afirmações seguintes são equivalentes:

$\mathbf{A}$ é invertível,

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

e

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = n.$$

(Meyer, 2023)

Exemplo 2.18 (Posto de matrizes). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\det(\mathbf{A}) = 1(4) - 2(3) = -2,$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = 2.$$

Considere agora

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\det(\mathbf{B}) = 0$$

e $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$,

$$\text{posto}(\mathbf{B}) = 1.$$

A segunda linha de $\mathbf{B}$ é o dobro da primeira, de modo que uma delas não acrescenta informação linear.

Para uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{X}) \leq \min(n, p).$$

Quando

$$\text{posto}(\mathbf{X}) < p,$$

existe redundância linear entre as variáveis. A interpretação do posto em termos de espaços gerados, independência linear e dimensão será desenvolvida no próximo capítulo.

2.3.6 Sistemas lineares

Um sistema de n equações lineares com p incógnitas pode ser escrito na forma matricial.

Definição 2.15 (Sistema linear). Sejam

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$$

e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

O sistema linear associado é

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

A matriz $\mathbf{A}$ contém os coeficientes, $\mathbf{x}$ contém as incógnitas e $\mathbf{b}$ contém os termos independentes.

Em componentes, o sistema é

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p &= b_1, \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p &= b_2, \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{np}x_p &= b_n.\end{aligned}$$

A matriz aumentada do sistema é

$$[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} & b_n \end{bmatrix}.$$

Teorema 2.6 (Existência e quantidade de soluções). *Sejam*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$$

e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

O sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

possui solução se, e somente se,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]).$$

Quando o sistema é consistente:

- a solução é única se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = p;$$

- existem infinitas soluções se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) < p.$$

A Tabela 2.1 resume a classificação das soluções de um sistema linear.

Tabela 2.1: Classificação das soluções de um sistema linear.

Condição	Resultado
$\text{posto}(\mathbf{A}) \neq \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}])$	Não existe solução
$\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) = p$	Existe uma única solução
$\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) < p$	Existem infinitas soluções

Exemplo 2.19 (Sistema com solução única). Considere

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 5, \\ x_1 + x_2 &= 3. \end{aligned}$$

A forma matricial é

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1,$$

a matriz de coeficientes é invertível. A solução é

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2.20 (Sistemas com infinitas soluções e sem solução). Considere inicialmente o sistema

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned}$$

A segunda equação é o dobro da primeira. Portanto,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) = 1 < 2.$$

O sistema possui infinitas soluções, que podem ser escritas como

$$x_1 = 2 - t, \quad x_2 = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Considere agora

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 5. \end{aligned}$$

As linhas da matriz de coeficientes continuam proporcionais, mas os termos independentes não preservam a mesma proporção. Nesse caso,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = 1$$

e

$$\text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) = 2.$$

Como os postos são diferentes, o sistema não possui solução.

Para uma matriz quadrada invertível,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

possui a solução única

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

Cálculo da solução

A expressão

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

caracteriza a solução quando $\mathbf{A}$ é invertível. Em cálculos computacionais, sistemas lineares são resolvidos diretamente, sem calcular explicitamente a matriz inversa.

O número de equações e o número de incógnitas não determinam, isoladamente, a existência ou a quantidade de soluções:

- se $n > p$, o sistema é sobredeterminado;
- se $n < p$, o sistema é subdeterminado;
- se $n = p$, o sistema é quadrado.

A classificação completa depende dos postos de $\mathbf{A}$ e de $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$.

2.3.7 Aprofundamento: pseudoinversa

Leitura de aprofundamento

A pseudoinversa permite estender a resolução de sistemas lineares para matrizes retangulares ou singulares. Sua construção será desenvolvida no capítulo sobre decomposição em valores singulares. Nesta seção, são apresentadas sua definição e suas principais consequências.

Definição 2.16 (Pseudoinversa de Moore–Penrose). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

A **pseudoinversa de Moore–Penrose** de $\mathbf{A}$ é a única matriz

$$\mathbf{A}^+ \in \mathbb{R}^{p \times n}$$

que satisfaz simultaneamente:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{A},$$

$$\mathbf{A}^+\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^+,$$

$$(\mathbf{A}\mathbf{A}^+)^{\top} = \mathbf{A}\mathbf{A}^+$$

e

$$(\mathbf{A}^+\mathbf{A})^{\top} = \mathbf{A}^+\mathbf{A}.$$

(Harville, 1997)

Quando $\mathbf{A}$ é quadrada e invertível,

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}.$$

Considere o problema

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

O vetor

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$$

possui interpretações diferentes conforme a existência e a quantidade de soluções exatas.

Tabela 2.2: Interpretação da solução obtida pela pseudoinversa.

Situação do sistema	Interpretação de $\mathbf{x}^+ = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$
O sistema é consistente e possui solução única	$\mathbf{x}^+$ é a solução exata do sistema
O sistema é consistente e possui várias soluções	$\mathbf{x}^+$ é a solução exata de menor norma euclidiana
O sistema é inconsistente	$\mathbf{x}^+$ minimiza $\ \mathbf{Ax} - \mathbf{b}\ $ e possui a menor norma entre todos os minimizadores

No caso inconsistente, $\mathbf{x}^+$ resolve o problema de mínimos quadrados

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|.$$

Pseudoinversa e inversa

Em geral,

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{A} \neq \mathbf{I}_p$$

e

$$\mathbf{AA}^+ \neq \mathbf{I}_n.$$

Portanto, a pseudoinversa não satisfaz todas as propriedades da inversa usual.

A construção de $\mathbf{A}^+$, sua interpretação por projeções e sua relação com o posto serão desenvolvidas no capítulo sobre decomposição em valores singulares.

2.4 Matrizes ortogonais, diagonais e triangulares

Algumas matrizes quadradas possuem estruturas que simplificam produtos, inversões e sistemas lineares. Nesta seção são consideradas as matrizes ortogonais, diagonais e triangulares.

2.4.1 Matrizes ortogonais

Definição 2.17 (Matriz ortogonal). Uma matriz

$$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

é **ortogonal** quando

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n.$$

A condição anterior implica que $\mathbf{Q}$ é invertível e

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \mathbf{I}_n.$$

Escrevendo as colunas de $\mathbf{Q}$ como

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_n],$$

tem-se

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^\top \mathbf{q}_1 & \cdots & \mathbf{q}_1^\top \mathbf{q}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{q}_n^\top \mathbf{q}_1 & \cdots & \mathbf{q}_n^\top \mathbf{q}_n \end{bmatrix}.$$

Portanto, $\mathbf{Q}$ é ortogonal quando suas colunas satisfazem

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

As colunas possuem norma unitária e são ortogonais duas a duas. A mesma propriedade é satisfeita pelas linhas de $\mathbf{Q}$.

Exemplo 2.21 (Verificação da ortogonalidade). Considere

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sua transposta é

$$\mathbf{Q}^\top = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calculando o produto,

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2.$$

Logo, $\mathbf{Q}$ é ortogonal e

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top.$$

Teorema 2.7 (Preservação do produto interno). *Se $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é ortogonal, então, para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,*

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

Comprovação. Pela associatividade do produto matricial,

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} \mathbf{y}.$$

Como

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n,$$

obtém-se

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{I}_n \mathbf{y} = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

□

Tomando $\mathbf{y} = \mathbf{x}$, obtém-se

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|.$$

Aplicando a mesma propriedade ao vetor $\mathbf{x} - \mathbf{y}$,

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{Q}\mathbf{y}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Portanto, matrizes ortogonais preservam produtos internos, normas e distâncias euclidianas.

Além disso,

$$\det(\mathbf{Q})^2 = \det(\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

de modo que

$$\det(\mathbf{Q}) \in \{-1, 1\}.$$

O produto de matrizes ortogonais de mesma ordem também é ortogonal.

As interpretações das matrizes ortogonais como rotações, reflexões e mudanças de orientação serão desenvolvidas no capítulo sobre transformações lineares.

2.4.2 Matrizes diagonais

Definição 2.18 (Matriz diagonal). Uma matriz

$$\mathbf{D} = (d_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

é **diagonal** quando

$$d_{ij} = 0 \quad \text{para} \quad i \neq j.$$

Uma matriz diagonal possui a forma

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n).$$

A matriz identidade é uma matriz diagonal:

$$\mathbf{I}_n = \text{diag}(1, 1, \dots, 1).$$

Toda matriz diagonal é simétrica, pois

$$\mathbf{D}^\top = \mathbf{D}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

o produto por uma matriz diagonal é

$$\mathbf{D}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} d_1 x_1 \\ d_2 x_2 \\ \vdots \\ d_n x_n \end{bmatrix}.$$

Cada componente de $\mathbf{x}$ é multiplicada pelo elemento correspondente da diagonal.

Exemplo 2.22 (Produto por uma matriz diagonal). Considere

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\mathbf{D}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2(1) \\ -1(4) \\ 3(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

A soma e o produto de matrizes diagonais de mesma ordem também são diagonais. Se

$$\mathbf{D}_1 = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

e

$$\mathbf{D}_2 = \text{diag}(e_1, \dots, e_n),$$

então

$$\mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2 = \text{diag}(d_1 + e_1, \dots, d_n + e_n)$$

e

$$\mathbf{D}_1 \mathbf{D}_2 = \text{diag}(d_1 e_1, \dots, d_n e_n).$$

Duas matrizes diagonais de mesma ordem comutam:

$$\mathbf{D}_1 \mathbf{D}_2 = \mathbf{D}_2 \mathbf{D}_1.$$

O determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos de sua diagonal:

$$\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_i.$$

Logo, $\mathbf{D}$ é invertível se, e somente se,

$$d_i \neq 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{D}^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \frac{1}{d_2}, \dots, \frac{1}{d_n}\right).$$

Para um inteiro positivo k ,

$$\mathbf{D}^k = \text{diag}(d_1^k, d_2^k, \dots, d_n^k).$$

As matrizes diagonais serão utilizadas nas decomposições matriciais estudadas nos capítulos posteriores.

2.4.3 Matrizes triangulares

Definição 2.19 (Matrizes triangulares). Uma matriz

$$\mathbf{U} = (u_{ij})_{n \times n}$$

é **triangular superior** quando

$$u_{ij} = 0 \quad \text{para} \quad i > j.$$

Sua forma geral é

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}.$$

Uma matriz

$$\mathbf{L} = (\ell_{ij})_{n \times n}$$

é **triangular inferior** quando

$$\ell_{ij} = 0 \quad \text{para} \quad i < j.$$

Sua forma geral é

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{nn} \end{bmatrix}.$$

A transposta de uma matriz triangular superior é triangular inferior:

$$\mathbf{U}^\top \text{ é triangular inferior.}$$

Da mesma forma,

$$\mathbf{L}^\top \text{ é triangular superior.}$$

A soma e o produto de matrizes triangulares superiores de mesma ordem permanecem triangulares superiores. A mesma propriedade vale para matrizes triangulares inferiores.

O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos de sua diagonal:

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$$

e

$$\det(\mathbf{L}) = \prod_{i=1}^n \ell_{ii}.$$

Uma matriz triangular é invertível se, e somente se, todos os elementos de sua diagonal são diferentes de zero.

Exemplo 2.23 (Determinante de uma matriz triangular). Considere

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Como $\mathbf{U}$ é triangular superior,

$$\det(\mathbf{U}) = 2(3)(5) = 30.$$

Como todos os elementos da diagonal são diferentes de zero, $\mathbf{U}$ é invertível.

2.4.4 Aprofundamento: sistemas triangulares

Leitura de aprofundamento

Os sistemas triangulares mostram como a estrutura de uma matriz pode simplificar a resolução de equações. Esses procedimentos também aparecem nas decomposições matriciais estudadas posteriormente.

Um sistema cuja matriz de coeficientes é triangular pode ser resolvido sequencialmente.

Para uma matriz triangular superior,

$$\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

a última equação contém somente a incógnita x_n . Após determinar x_n , substitui-se seu valor na equação anterior. Esse procedimento continua até a determinação de x_1 e é denominado **substituição regressiva**.

Exemplo 2.24 (Sistema triangular superior). Considere o sistema

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - x_3 &= 4, \\2x_2 + 3x_3 &= 7, \\x_3 &= 1.\end{aligned}$$

Sua forma matricial é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A última equação fornece

$$x_3 = 1.$$

Substituindo na segunda equação,

$$2x_2 + 3(1) = 7,$$

de modo que

$$x_2 = 2.$$

Substituindo os valores obtidos na primeira equação,

$$x_1 + 2(2) - 1 = 4,$$

resulta

$$x_1 = 1.$$

Portanto,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para um sistema

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

com $\mathbf{L}$ triangular inferior, a resolução começa pela primeira equação e segue até a última. Esse procedimento é denominado **substituição progressiva**.

As matrizes triangulares aparecem na resolução de sistemas e em decomposições matriciais. As formas bilineares e quadráticas serão estudadas na próxima seção.

2.5 Formas bilineares, formas quadráticas e positividade

As formas bilineares associam dois vetores a um escalar e são lineares em cada argumento separadamente. Quando uma forma bilinear é avaliada utilizando o mesmo vetor em seus dois argumentos, obtém-se uma função de um único vetor, denominada forma quadrática.

Essa relação permite conectar propriedades das matrizes, como simetria e positividade, a expressões escalares que aparecem frequentemente na análise multivariada, entre elas produtos internos, normas, variâncias e distâncias.

2.5.1 Formas bilineares

Definição 2.20 (Forma bilinear). Uma função

$$g : \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

é denominada **forma bilinear** quando é linear separadamente em cada argumento.

Isso significa que, para quaisquer

$$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in \mathbb{R}^p$$

e quaisquer

$$\beta \in \mathbb{R},$$

tem-se

$$g(\mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1) = g(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1) + \beta g(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1)$$

e

$$g(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{y}_2) = g(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1) + \beta g(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_2).$$

A bilinearidade significa, portanto, que, mantendo um dos argumentos fixo, a forma bilinear é uma função linear do outro argumento.

Fixado $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$, a função

$$\mathbf{x} \mapsto g(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

é linear em $\mathbf{x}$. Analogamente, fixado $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$, a função

$$\mathbf{y} \mapsto g(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

é linear em $\mathbf{y}$.

Um caso particularmente importante para a estatística são as formas bilineares simétricas.

Definição 2.21 (Forma bilinear simétrica). Uma forma bilinear

$$g : \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

é denominada **simétrica** quando

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = g(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

para quaisquer

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p.$$

Exemplo 2.25 (Produto interno como forma bilinear simétrica). O produto interno usual em $\mathbb{R}^p$,

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle,$$

é um exemplo de forma bilinear simétrica, pois,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle,$$

ou, equivalentemente,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} = \mathbf{y}^\top \mathbf{x}.$$

Nem toda forma bilinear é simétrica.

Exemplo 2.26 (Bilinearidade e ausência de simetria). Considere a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

e os vetores

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

A função

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}$$

é dada por

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2y_1 + y_2 \\ -y_1 + 3y_2 \end{bmatrix} \\ &= 2x_1y_1 + x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2. \end{aligned}$$

Para verificar a linearidade no primeiro argumento, sejam $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$ e $\beta \in \mathbb{R}$. Então,

$$\begin{aligned}
g(\mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2, \mathbf{y}) &= (\mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2)^\top \mathbf{A} \mathbf{y} \\
&= \mathbf{x}_1^\top \mathbf{A} \mathbf{y} + \beta \mathbf{x}_2^\top \mathbf{A} \mathbf{y} \\
&= g(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + \beta g(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}).
\end{aligned}$$

Analogamente, para $\mathbf{x}, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}
g(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{y}_2) &= \mathbf{x}^\top \mathbf{A} (\mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{y}_2) \\
&= \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}_2 \\
&= g(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) + \beta g(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2).
\end{aligned}$$

Portanto, g é linear em cada argumento separadamente e, assim, é uma forma bilinear.

Para verificar se a forma bilinear é simétrica, invertem-se os dois argumentos. Tem-se

$$g(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = 2x_1y_1 - x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2.$$

Por outro lado,

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2.$$

As duas expressões diferem nos termos cruzados. Portanto, em geral,

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \neq g(\mathbf{y}, \mathbf{x}),$$

e a forma bilinear não é simétrica.

De modo geral, uma forma bilinear

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}$$

é simétrica se, e somente se, sua matriz representante é simétrica, isto é, $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$.

Uma forma bilinear também pode ser avaliada utilizando o mesmo vetor em seus dois argumentos. Assim, em vez de considerar

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

podemos considerar

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) .$$

Essa avaliação produz uma função de um único vetor e conduz às formas quadráticas.

2.5.2 Formas quadráticas

Definição 2.22 (Forma quadrática). Seja

$$g : \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

uma forma bilinear. A função

$$Q : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$Q(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}, \mathbf{x})$$

é denominada **forma quadrática** associada a g .

Se a forma bilinear possui representação matricial

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y},$$

então

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p.$$

A forma bilinear depende de dois argumentos e é linear em cada um deles separadamente. A forma quadrática, por sua vez, depende de um único argumento e, em geral, não é uma função linear desse vetor.

De fato, para qualquer $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} Q(\alpha \mathbf{x}) &= g(\alpha \mathbf{x}, \alpha \mathbf{x}) \\ &= \alpha^2 g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \\ &= \alpha^2 Q(\mathbf{x}) . \end{aligned}$$

Assim,

$$Q(\alpha \mathbf{x}) = \alpha^2 Q(\mathbf{x}).$$

A expressão quadrática pode ser interpretada como a avaliação da forma bilinear sobre a diagonal do produto cartesiano,

$$\{(\mathbf{x}, \mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p\} \subset \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p.$$

O produto interno fornece um exemplo imediato dessa construção.

Exemplo 2.27 (Produto interno e norma ao quadrado). Considere a forma bilinear dada pelo produto interno usual,

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Ao utilizar o mesmo vetor nos dois argumentos,

$$Q(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle.$$

Pela definição da norma euclidiana,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \|\mathbf{x}\|^2.$$

Portanto,

$$Q(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{x}.$$

A matriz representante dessa forma quadrática é

$$\mathbf{I}_p.$$

Em geral, se

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{p \times p},$$

então

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_{ij} x_i x_j. \quad (2.1)$$

Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \\ &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ &= ax_1^2 + (b+c)x_1x_2 + dx_2^2. \end{aligned}$$

Esse desenvolvimento mostra uma diferença importante entre formas bilineares e formas quadráticas.

Na forma bilinear

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y},$$

os elementos a_{ij} e a_{ji} podem produzir contribuições distintas porque os dois vetores não precisam ser iguais.

Na forma quadrática

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x},$$

os termos fora da diagonal aparecem combinados. No caso bidimensional, por exemplo, b e c aparecem somente por meio da soma

$$b + c.$$

Consequentemente, a matriz que aparece em uma representação

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$$

não é necessariamente única quando matrizes não simétricas são admitidas. Matrizes que diferem apenas por uma parcela antissimétrica produzem a mesma forma quadrática.

Entretanto, toda forma quadrática possui uma única matriz simétrica que a representa. Essa propriedade é apresentada na proposição seguinte.

Proposição 2.10 (Parte simétrica de uma forma quadrática). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

e defina

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}.$$

Então $\mathbf{S}$ é simétrica e, para todo

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p,$$

tem-se

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}.$$

Além disso, $\mathbf{S}$ é a única matriz simétrica que representa essa forma quadrática.

Comprovação. A matriz $\mathbf{A}$ pode ser escrita como

$$\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{K},$$

em que

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}$$

é simétrica e

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}$$

é antissimétrica.

De fato,

$$\mathbf{S}^\top = \mathbf{S}$$

e

$$\mathbf{K}^\top = -\mathbf{K}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} &= \mathbf{x}^\top (\mathbf{S} + \mathbf{K}) \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x}.\end{aligned}$$

O termo

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x}$$

é um escalar. Portanto,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x})^\top.$$

Utilizando a transposição do produto,

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x} &= \mathbf{x}^\top \mathbf{K}^\top \mathbf{x} \\ &= -\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x}.\end{aligned}$$

Logo,

$$2\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x} = 0$$

e, conseqüentemente,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x} = 0.$$

Portanto,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}.$$

Resta mostrar a unicidade da representação simétrica.

Suponha que $\mathbf{S}_1$ e $\mathbf{S}_2$ sejam duas matrizes simétricas que representem a mesma forma quadrática. Então,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{S}_1 \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{S}_2 \mathbf{x}$$

para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$.

Definindo

$$\mathbf{D} = \mathbf{S}_1 - \mathbf{S}_2,$$

a matriz $\mathbf{D}$ também é simétrica e satisfaz

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{D} \mathbf{x} = 0$$

para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$.

Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$,

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathbf{x} + \mathbf{y})^\top \mathbf{D} (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \\ &= \mathbf{x}^\top \mathbf{D} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{D} \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{D} \mathbf{x} + \mathbf{y}^\top \mathbf{D} \mathbf{y}. \end{aligned}$$

Como $\mathbf{D}$ é simétrica,

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{D} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{D} \mathbf{y},$$

e os termos quadráticos são nulos. Assim,

$$2\mathbf{x}^\top \mathbf{D} \mathbf{y} = 0$$

para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$.

Logo,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{D} \mathbf{y} = 0$$

para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$.

Em particular, tomando os vetores da base canônica,

$$\mathbf{x} = \mathbf{e}_i \quad \text{e} \quad \mathbf{y} = \mathbf{e}_j,$$

obtém-se

$$\mathbf{e}_i^\top \mathbf{D} \mathbf{e}_j = d_{ij} = 0$$

para todos i e j .

Portanto,

$$\mathbf{D} = \mathbf{0},$$

o que implica

$$\mathbf{S}_1 = \mathbf{S}_2.$$

□

Assim, embora uma forma quadrática possa possuir diferentes representações por matrizes não simétricas, sua representação por uma matriz simétrica é única.

Por essa razão, no estudo de formas quadráticas, pode-se trabalhar sem perda de generalidade com matrizes simétricas.

Observe que essa propriedade é específica das formas quadráticas. Para uma forma bilinear geral,

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y},$$

a parte antissimétrica de $\mathbf{A}$ pode contribuir para o valor da expressão quando

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{y}.$$

Quando os dois argumentos coincidem, essa contribuição desaparece.

Exemplo 2.28 (Expansão de uma forma quadrática). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

A forma quadrática associada a $\mathbf{A}$ é

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}.$$

Então,

$$Q(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Efetuando os produtos,

$$Q(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= 2(1)^2 + 2(1)(2) + 3(2)^2 \\ &= 2 + 4 + 12 \\ &= 18. \end{aligned}$$

2.5.3 Positividade

Como toda forma quadrática pode ser representada por uma única matriz simétrica, propriedades importantes da forma quadrática podem ser estudadas a partir dos valores assumidos por

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x},$$

com $\mathbf{A}$ simétrica.

A classificação em positiva definida, semidefinida positiva, negativa definida, semidefinida negativa ou indefinida depende do sinal assumido por essa expressão.

Definição 2.23 (Classificação de matrizes simétricas pela forma quadrática). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

uma matriz simétrica e considere a forma quadrática

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}.$$

A matriz $\mathbf{A}$ é:

- **positiva definida** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

para todo

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0};$$

- **semidefinida positiva** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$$

para todo

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p;$$

- **negativa definida** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$$

para todo

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0};$$

- **semidefinida negativa** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$$

para todo

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p;$$

- **indefinida** quando existem vetores não nulos $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ tais que

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

e

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \mathbf{y} < 0.$$

O produto interno usual fornece um exemplo imediato de forma quadrática associada a uma matriz positiva definida.

Como

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{I}_p \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2,$$

tem-se

$$Q(\mathbf{x}) > 0$$

para todo

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

Portanto, a matriz identidade

$$\mathbf{I}_p$$

é positiva definida.

Outro exemplo importante de matriz semidefinida positiva é obtido pelo produto externo de um vetor consigo mesmo.

Para

$$\mathbf{x}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p,$$

considere

$$\mathbf{x}\mathbf{x}^\top.$$

Então,

$$\begin{aligned}\mathbf{z}^\top (\mathbf{x}\mathbf{x}^\top) \mathbf{z} &= (\mathbf{z}^\top \mathbf{x}) (\mathbf{x}^\top \mathbf{z}) \\ &= (\mathbf{x}^\top \mathbf{z})^2 \\ &\geq 0.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{x}\mathbf{x}^\top$$

é semidefinida positiva.

Se $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, então

$$\text{rank}(\mathbf{x}\mathbf{x}^\top) = 1.$$

Assim, quando $p > 1$, existem vetores não nulos $\mathbf{z}$ ortogonais a $\mathbf{x}$. Para esses vetores,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{z} = 0$$

e, portanto,

$$\mathbf{z}^\top (\mathbf{x}\mathbf{x}^\top) \mathbf{z} = 0.$$

Logo, para $p > 1$ e $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, a matriz

$$\mathbf{x}\mathbf{x}^\top$$

é semidefinida positiva, mas não positiva definida.

Esse tipo de matriz terá importância particular na construção das matrizes de covariâncias, que envolvem somas de produtos externos de vetores de desvios.

Exemplo 2.29 (Classificação de formas quadráticas). Considere inicialmente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 2x_1^2 + 3x_2^2.$$

Como

$$2x_1^2 + 3x_2^2 > 0$$

para todo

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0},$$

a matriz $\mathbf{A}$ é positiva definida.

Considere agora

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Nesse caso,

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{B} \mathbf{x} = x_1^2 \geq 0.$$

Portanto, $\mathbf{B}$ é semidefinida positiva.

Entretanto, para vetores não nulos da forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad x_2 \neq 0,$$

tem-se

$$Q(\mathbf{x}) = 0.$$

Assim, $\mathbf{B}$ não é positiva definida.

Finalmente, considere

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

A forma quadrática associada é

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{C} \mathbf{x} = x_1^2 - x_2^2.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$Q(\mathbf{x}) = 1 > 0.$$

Por outro lado, para

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$Q(\mathbf{y}) = -1 < 0.$$

Portanto, a forma quadrática assume valores positivos e negativos, e a matriz $\mathbf{C}$ é indefinida.

2.5.4 Superfícies de nível

Uma superfície de nível de uma forma quadrática é definida por

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = c,$$

em que c é uma constante.

Quando $\mathbf{A}$ é positiva definida e $c > 0$, as superfícies de nível são elipsoides. Em duas dimensões, correspondem a elipses. Para $c = 0$, a superfície contém somente o vetor nulo, enquanto, para $c < 0$, não existem pontos que satisfaçam a equação.

Quando $\mathbf{A}$ é indefinida, a forma quadrática assume valores positivos e negativos. Em duas dimensões, no caso indefinido não singular, os níveis não nulos formam hipérboles. O nível zero pode formar um par de retas que se cruzam na origem. Por exemplo,

$$x_1^2 - x_2^2 = 0$$

equivale a

$$x_2 = x_1 \quad \text{ou} \quad x_2 = -x_1.$$

A Figura 2.2 apresenta três formas quadráticas em $\mathbb{R}^2$.

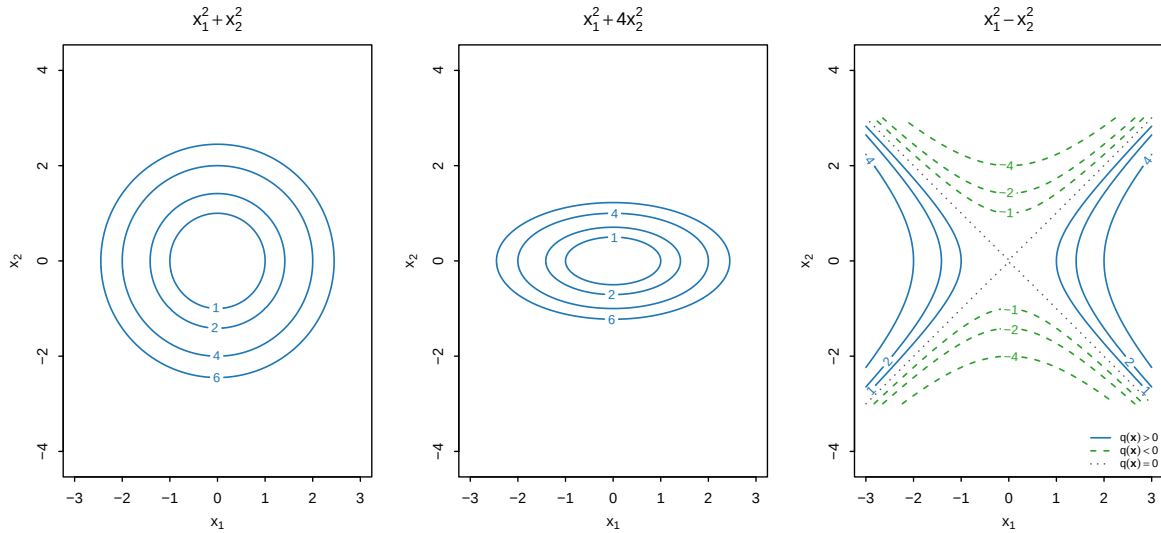


Figura 2.2: Curvas de nível de formas quadráticas em duas dimensões. Na forma indefinida, níveis positivos, negativos e nulos são diferenciados também pelo tipo de linha.

A primeira forma produz circunferências. A segunda produz elipses com eixos de comprimentos diferentes. A terceira produz hipérboles.

Formas quadráticas aparecem em expressões de distância, variância e densidade. Os critérios baseados em autovalores serão apresentados no capítulo sobre decomposição espectral.

2.6 Aprofundamento: matrizes particionadas e complemento de Schur

Leitura de aprofundamento

Esta seção pode ser utilizada como referência nos capítulos posteriores. As operações por blocos e o complemento de Schur serão retomados no estudo de covariâncias particionadas, distribuições condicionais, regressão entre blocos e correlação canônica.

Uma matriz pode ser dividida em submatrizes denominadas blocos. O particionamento organiza os elementos sem alterar a matriz e permite realizar operações matriciais utilizando os blocos.

2.6.1 Matrizes particionadas

Definição 2.24 (Matriz particionada). Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{(m_1+m_2) \times (n_1+n_2)}.$$

Um particionamento de $\mathbf{A}$ em quatro blocos pode ser escrito como

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

em que

$$\mathbf{A}_{11} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}, \quad \mathbf{A}_{12} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_2},$$

$$\mathbf{A}_{21} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}, \quad \mathbf{A}_{22} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}.$$

Os blocos de uma mesma linha do particionamento possuem o mesmo número de linhas. Os blocos de uma mesma coluna possuem o mesmo número de colunas.

Exemplo 2.30 (Particionamento de uma matriz). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

Separando as duas primeiras linhas e colunas das restantes,

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

com

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{12} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{22} = \begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}.$$

O particionamento pode ser definido de acordo com a organização do problema. Em uma matriz de dados, por exemplo, as colunas podem ser separadas em dois grupos de variáveis:

$$\mathbf{X} = [\mathbf{X}_1 \ \mathbf{X}_2],$$

em que

$$\mathbf{X}_1 \in \mathbb{R}^{n \times p_1}, \quad \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^{n \times p_2}$$

e

$$p_1 + p_2 = p.$$

2.6.2 Soma e multiplicação por escalar

Considere matrizes com o mesmo particionamento:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

A soma pode ser realizada por blocos:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} + \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} + \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

Para $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\alpha \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha \mathbf{A}_{11} & \alpha \mathbf{A}_{12} \\ \alpha \mathbf{A}_{21} & \alpha \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

As operações exigem que os blocos correspondentes possuam as mesmas dimensões.

2.6.3 Transposição por blocos

A transposta de uma matriz particionada é

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^\top & \mathbf{A}_{21}^\top \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22}^\top \end{bmatrix}.$$

Os blocos situados fora da diagonal trocam de posição e são transpostos.

Se $\mathbf{A}$ é simétrica, então

$$\mathbf{A}_{11}^\top = \mathbf{A}_{11}, \quad \mathbf{A}_{22}^\top = \mathbf{A}_{22}$$

e

$$\mathbf{A}_{21} = \mathbf{A}_{12}^\top.$$

Nesse caso, a matriz pode ser escrita como

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

2.6.4 Multiplicação por blocos

Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m_1+m_2) \times (n_1+n_2)}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n_1+n_2) \times (r_1+r_2)},$$

com

$$\mathbf{B}_{11} \in \mathbb{R}^{n_1 \times r_1}, \quad \mathbf{B}_{12} \in \mathbb{R}^{n_1 \times r_2},$$

$$\mathbf{B}_{21} \in \mathbb{R}^{n_2 \times r_1}, \quad \mathbf{B}_{22} \in \mathbb{R}^{n_2 \times r_2}.$$

O produto é

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

A regra é a mesma utilizada no produto matricial, com os elementos substituídos por blocos de dimensões compatíveis.

Exemplo 2.31 (Multiplicação de matrizes particionadas). Considere

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 3 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

Os blocos da primeira linha do produto são

$$\mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{22} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Os blocos da segunda linha são

$$\mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21} = \begin{bmatrix} -2 & 8 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{22} = \begin{bmatrix} 14 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathbf{AB} = \left[\begin{array}{cc|c} 4 & 4 & 4 \\ -1 & 7 & 9 \\ \hline -2 & 8 & 14 \end{array} \right].$$

As operações por blocos permitem manipular grupos de linhas e colunas como unidades matriciais. O complemento de Schur utiliza essa estrutura para representar a parcela de um bloco ajustada pelo outro.

2.6.5 Complemento de Schur

Matrizes particionadas permitem tratar uma matriz de grande dimensão a partir de blocos menores. Em vários problemas, é útil eliminar um desses blocos e estudar a estrutura que permanece no outro. O **complemento de Schur** é a matriz que surge naturalmente nesse processo de eliminação.

Definição 2.25 (Complemento de Schur). Considere a matriz quadrada particionada

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

em que

$$\mathbf{A}_{11} \in \mathbb{R}^{p \times p}, \quad \mathbf{A}_{12} \in \mathbb{R}^{p \times q},$$

$$\mathbf{A}_{21} \in \mathbb{R}^{q \times p}, \quad \mathbf{A}_{22} \in \mathbb{R}^{q \times q}.$$

Os blocos diagonais $\mathbf{A}_{11}$ e $\mathbf{A}_{22}$ são quadrados. Quando um deles é invertível, podemos utilizá-lo para eliminar os efeitos dos blocos fora da diagonal.

Se $\mathbf{A}_{22}$ é invertível, o **complemento de Schur de $\mathbf{A}_{22}$** em $\mathbf{A}$ é

$$\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}.$$

Se $\mathbf{A}_{11}$ é invertível, o **complemento de Schur de $\mathbf{A}_{11}$** em $\mathbf{A}$ é

$$\mathbf{A}_{22.1} = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11}^{-1} \mathbf{A}_{12}.$$

O complemento $\mathbf{A}_{11.2}$ possui dimensão $p \times p$, enquanto $\mathbf{A}_{22.1}$ possui dimensão $q \times q$.

A expressão pode ser compreendida como uma correção do bloco diagonal original. Por exemplo,

$$\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}$$

parte de $\mathbf{A}_{11}$ e retira a parcela associada às relações que passam pelo segundo bloco. Essa interpretação ficará mais clara ao observarmos a eliminação por blocos.

2.6.6 Eliminação por blocos

Suponha que $\mathbf{A}_{22}$ seja invertível. Queremos eliminar o bloco $\mathbf{A}_{12}$, isto é, produzir uma matriz equivalente cuja posição superior direita seja ocupada por uma matriz nula.

Para isso, considere

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & -\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix}.$$

Multiplicando $\mathbf{E}$ por $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & -\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Efetuando o produto por blocos,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{12} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Como $\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{22} = \mathbf{I}_q$,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Portanto, o complemento de Schur aparece exatamente como o bloco que permanece depois da eliminação de $\mathbf{A}_{12}$ utilizando $\mathbf{A}_{22}$.

Como

$$\mathbf{E}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix},$$

também podemos escrever

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Essa fatoração é consequência direta da eliminação por blocos.

Um caso simples ajuda a reconhecer a estrutura. Para uma matriz 2×2 ,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

com $d \neq 0$, o complemento de Schur de d é

$$a - bd^{-1}c.$$

Como veremos a seguir,

$$\det(\mathbf{A}) = d(a - bd^{-1}c) = ad - bc,$$

recuperando a expressão usual do determinante de uma matriz 2×2 .

Exemplo 2.32 (Cálculo de um complemento de Schur). Considere a matriz particionada

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

em que

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como $\mathbf{A}_{22} = \mathbf{I}_2$, tem-se $\mathbf{A}_{22}^{-1} = \mathbf{I}_2$. Logo,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{11.2} &= \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

2.6.7 Determinante de uma matriz particionada

A eliminação por blocos mostra uma das principais utilidades do complemento de Schur: calcular o determinante de uma matriz particionada utilizando determinantes de matrizes menores.

Teorema 2.8 (Determinante e complemento de Schur). *Para*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

se $\mathbf{A}_{22}$ é invertível, então

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{22}) \det(\mathbf{A}_{11.2}).$$

Se $\mathbf{A}_{11}$ é invertível, então

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{11}) \det(\mathbf{A}_{22.1}).$$

(Boyd; Vandenberghe, 2004)

Comprovação. Suponha que $\mathbf{A}_{22}$ seja invertível. Pela eliminação por blocos apresentada anteriormente,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

com

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & -\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix}.$$

Como $\mathbf{E}$ é triangular por blocos e possui matrizes identidade na diagonal,

$$\det(\mathbf{E}) = 1.$$

Portanto,

$$\det(\mathbf{EA}) = \det(\mathbf{A}).$$

A matriz $\mathbf{EA}$ também é triangular por blocos. Assim,

$$\det(\mathbf{EA}) = \det(\mathbf{A}_{11.2}) \det(\mathbf{A}_{22}).$$

Logo,

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{22}) \det(\mathbf{A}_{11.2}).$$

A segunda identidade é obtida de forma análoga, eliminando o bloco $\mathbf{A}_{21}$ a partir de $\mathbf{A}_{11}$. $\square$

No Exemplo 2.32,

$$\det(\mathbf{A}_{22}) = 1$$

e

$$\det(\mathbf{A}_{11.2}) = 3.$$

Consequentemente,

$$\det(\mathbf{A}) = 3.$$

2.6.8 Inversão em blocos

O complemento de Schur também permite obter a inversa de uma matriz particionada. A origem da expressão pode ser entendida a partir da mesma fatoração obtida pela eliminação por blocos.

Se $\mathbf{A}_{22}$ é invertível,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Se $\mathbf{A}_{11.2}$ também é invertível, os dois fatores são invertíveis. Como a inversa de um produto inverte a ordem dos fatores, a inversa de $\mathbf{A}$ pode ser construída a partir das inversas dessas duas matrizes mais simples.

Teorema 2.9 (Inversa em blocos). *Considere*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Se $\mathbf{A}_{22}$ e $\mathbf{A}_{11.2}$ são invertíveis, então

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} & -\mathbf{A}_{11.2}^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \\ -\mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} & \mathbf{A}_{22}^{-1} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix}.$$

(Boyd; Vandenberghe, 2004)

A expressão pode parecer extensa, mas sua estrutura é determinada pela eliminação anterior. O bloco $\mathbf{A}_{11.2}^{-1}$ representa a parte de $\mathbf{A}_{11}$ que permanece depois da eliminação do segundo bloco.

Uma expressão equivalente pode ser obtida utilizando $\mathbf{A}_{22.1}$ quando $\mathbf{A}_{11}$ e $\mathbf{A}_{22.1}$ são invertíveis.

2.6.9 Positividade e complemento de Schur

Outra aplicação importante ocorre em matrizes simétricas. O complemento de Schur permite verificar a definição positiva de uma matriz particionada por meio de matrizes de menor dimensão.

Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Para estudar se $\mathbf{A}$ é positiva definida, consideramos sua forma quadrática. Para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ e $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^\top \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11} \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{12} \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{A}_{22} \mathbf{y}.$$

Quando $\mathbf{A}_{22}$ é invertível, os termos envolvendo $\mathbf{y}$ podem ser reorganizados completando a forma quadrática:

$$\begin{aligned}
& \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11} \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{12} \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{A}_{22} \mathbf{y} \\
&= \mathbf{x}^\top (\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top) \mathbf{x} \\
&\quad + (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x})^\top \mathbf{A}_{22} (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x}).
\end{aligned}$$

O primeiro termo contém exatamente o complemento de Schur de $\mathbf{A}_{22}$.

Teorema 2.10 (Positividade e complemento de Schur). *Considere a matriz simétrica*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Se $\mathbf{A}_{22}$ é positiva definida, então $\mathbf{A}$ é positiva definida se, e somente se,

$$\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top$$

é positiva definida. (Boyd; Vandenberghe, 2004)

Comprovação. Pela decomposição da forma quadrática,

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^\top \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} &= \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11.2} \mathbf{x} \\
&\quad + (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x})^\top \mathbf{A}_{22} (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x}).
\end{aligned}$$

Suponha inicialmente que $\mathbf{A}_{11.2}$ e $\mathbf{A}_{22}$ sejam positivas definidas.

Se $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, então

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11.2} \mathbf{x} > 0,$$

enquanto a segunda parcela é não negativa.

Se $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, então $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ e a forma quadrática reduz-se a

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A}_{22} \mathbf{y} > 0.$$

Logo, $\mathbf{A}$ é positiva definida.

Reciprocamente, suponha que $\mathbf{A}$ seja positiva definida. Para qualquer $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, escolha

$$\mathbf{y} = -\mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x}.$$

Com essa escolha, a segunda parcela da decomposição é igual a zero. Portanto,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^\top \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11 \cdot 2} \mathbf{x} > 0.$$

Assim, $\mathbf{A}_{11 \cdot 2}$ é positiva definida. □

Uma condição equivalente pode ser formulada utilizando $\mathbf{A}_{11}$ e o complemento $\mathbf{A}_{22 \cdot 1}$.

O complemento de Schur aparece sempre que uma matriz particionada é estudada após a eliminação de um dos blocos. Por isso, ele será útil em diferentes partes da Análise Multivariada.

Algebricamente, o termo

$$\mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}$$

representa a correção associada ao segundo bloco, enquanto

$$\mathbf{A}_{11 \cdot 2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}$$

representa o primeiro bloco depois dessa correção.

Essa interpretação é puramente matricial e vale para matrizes particionadas gerais.

Quando $\mathbf{A}$ é uma matriz de covariâncias particionada,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

o complemento

$$\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top$$

adquire uma interpretação estatística adicional. Ele representa a matriz de covariâncias da parcela do primeiro bloco que permanece após o ajuste linear pelo segundo bloco. Sob normalidade conjunta, essa mesma matriz corresponde à covariância condicional do primeiro bloco dado o segundo.

Essa estrutura será retomada no estudo de covariâncias condicionais, regressão entre blocos e distribuição normal multivariada.

2.7 Síntese do capítulo

Uma matriz organiza valores em linhas e colunas e permite representar simultaneamente observações, variáveis, transformações e sistemas lineares. As dimensões determinam quais operações são possíveis e qual será a dimensão do resultado.

A tabela a seguir reúne os principais objetos desenvolvidos no capítulo.

Tabela 2.3: Principais objetos e operações matriciais desenvolvidos no capítulo.

Objeto ou operação	Expressão ou condição	Interpretação e utilização
Produto matriz-vetor	$\mathbf{A}\mathbf{x}$	Produz produtos internos pelas linhas e combinações lineares pelas colunas
Produto matricial	$\mathbf{A}_{n \times p} \mathbf{B}_{p \times r}$	Combina linhas e colunas de matrizes com dimensões compatíveis
Transposta	$(\mathbf{A}\mathbf{B})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$	Troca linhas por colunas e reorganiza produtos
Matriz simétrica	$\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}$	Estrutura presente em formas quadráticas e matrizes de covariâncias
Traço	$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i a_{ii}$	Resume a diagonal e reorganiza expressões matriciais
Matriz inversa	$\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}_n$	Reverte a ação de uma matriz invertível
Determinante	$\det(\mathbf{A})$	Registra invertibilidade, alteração de volume e orientação
Posto	$\text{posto}(\mathbf{A})$	Mede a dimensão da informação linearmente independente
Matriz ortogonal	$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n$	Preserva produtos internos, normas e distâncias
Forma bilinear	$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}$	Relaciona dois vetores por meio de uma matriz
Forma quadrática	$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$	Representa variâncias, distâncias e superfícies de nível
Complemento de Schur	$\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}$	Elimina um bloco e produz um bloco reduzido

Para uma matriz quadrada

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

as condições

$\mathbf{A}$ é invertível,

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

e

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = n$$

são equivalentes.

O posto também permite classificar as soluções do sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

Quando a matriz não é invertível ou não é quadrada, a pseudoinversa permite formular soluções exatas de menor norma ou soluções de mínimos quadrados.

Para uma matriz simétrica, os valores da forma quadrática

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{Ax}$$

permitem classificá-la como positiva definida, semidefinida positiva, negativa definida, semidefinida negativa ou indefinida.

As seções sobre pseudoinversa, sistemas triangulares, matrizes particionadas e complemento de Schur funcionam como aprofundamentos. Esses resultados serão retomados quando sua utilização estatística se tornar necessária.

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- verificar a compatibilidade dimensional das operações matriciais;
- calcular e interpretar produtos matriz-vetor e matriz-matriz;
- utilizar transposição, simetria e traço;
- relacionar inversa, determinante e posto;
- classificar as soluções de sistemas lineares;
- reconhecer matrizes ortogonais, diagonais e triangulares;

- calcular e interpretar formas bilineares e quadráticas;
- classificar matrizes simétricas por meio de suas formas quadráticas;
- operar com matrizes particionadas em situações introdutórias.

O próximo capítulo desenvolverá espaços vetoriais, bases, dimensão e projeções, fornecendo uma interpretação geométrica mais ampla para o posto, os sistemas lineares e as transformações matriciais.

3 Espaços vetoriais, bases e projeções

Os capítulos anteriores apresentaram a representação vetorial dos dados e as operações matriciais utilizadas para manipulá-los. Neste capítulo, os vetores são estudados como elementos de conjuntos que preservam as operações de adição e multiplicação por escalar.

Essa estrutura permite identificar subespaços, verificar relações de dependência linear e representar um espaço por meio de uma base. O posto de uma matriz será interpretado a partir das dimensões de seus espaços fundamentais.

A parte final do capítulo desenvolve a projeção ortogonal. Essa operação decompõe um vetor em uma componente pertencente a um subespaço e uma componente ortogonal, fornecendo a interpretação geométrica dos problemas de melhor aproximação e mínimos quadrados.

Convenções para espaços vetoriais e subespaços

As convenções vetoriais e matriciais apresentadas nos capítulos anteriores permanecem válidas. Neste capítulo, serão utilizadas também as seguintes convenções:

- V e W representam espaços vetoriais ou subespaços vetoriais;
- S representa, em geral, um subespaço de $\mathbb{R}^p$;
- $\mathcal{B}$ representa uma base;
- $\mathcal{B}_W$ representa uma base associada ao subespaço W ;
- $\dim(V)$ representa a dimensão do espaço vetorial V ;
- $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ representa o subespaço gerado pelos vetores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$;
- $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ representa o vetor de coordenadas de $\mathbf{x}$ em relação à base $\mathcal{B}$;
- $S^\perp$ representa o complemento ortogonal de S ;
- $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ representa o espaço coluna de $\mathbf{A}$;
- $\mathcal{L}(\mathbf{A})$ representa o espaço linha de $\mathbf{A}$;
- $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ representa o espaço nulo de $\mathbf{A}$;
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ representa o espaço nulo de $\mathbf{A}^\top$;
- $\oplus$ representa soma direta de subespaços;
- $\text{proj}_S(\mathbf{x})$ representa a projeção ortogonal de $\mathbf{x}$ sobre S ;
- $\mathbf{P}_S$ representa uma matriz de projeção ortogonal sobre S ;
- $\mathbf{G}$ representa, quando indicado, uma matriz de Gram.

Quando uma base for escrita como

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\},$$

a ordem dos vetores será considerada fixada sempre que forem utilizadas coordenadas em relação a essa base.

Os vetores continuarão sendo representados por letras minúsculas em negrito, como $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{v}$, enquanto matrizes serão representadas por letras maiúsculas em negrito, como $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{Q}$.

As definições e propriedades específicas de cada espaço, base, decomposição ou operador serão apresentadas nas seções correspondentes.

3.1 Espaços, subespaços e geração

Um espaço vetorial é um conjunto no qual a soma de vetores e a multiplicação por escalares permanecem definidas e satisfazem propriedades algébricas específicas.

Definição 3.1 (Espaço vetorial). Um conjunto não vazio V é um **espaço vetorial real** quando estão definidas:

- a soma $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$, para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$;
- a multiplicação $\alpha \mathbf{x} \in V$, para $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{x} \in V$;

e são satisfeitas as seguintes propriedades:

1. Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$,

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}.$$

2. Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$,

$$(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}).$$

3. Existe um vetor $\mathbf{0} \in V$ tal que, para todo $\mathbf{x} \in V$,

$$\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}.$$

4. Para todo $\mathbf{x} \in V$, existe um vetor $-\mathbf{x} \in V$ tal que

$$\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

5. Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}.$$

6. Para quaisquer $\mathbf{x} \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}.$$

7. Para quaisquer $\mathbf{x} \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\alpha(\beta\mathbf{x}) = (\alpha\beta)\mathbf{x}.$$

8. Para todo $\mathbf{x} \in V$,

$$1\mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

O espaço $\mathbb{R}^p$, com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. Seus elementos são vetores com p componentes reais. O vetor nulo é

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

e, para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix},$$

seu inverso aditivo é

$$-\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_p \end{bmatrix}.$$

Os elementos de um espaço vetorial não precisam ser necessariamente vetores numéricos. Por exemplo, o conjunto de todas as matrizes reais de dimensão $n \times p$,

$$\mathbb{R}^{n \times p},$$

também é um espaço vetorial com as operações usuais de adição de matrizes e multiplicação por escalar. Nesse caso, os elementos do espaço vetorial são matrizes.

3.1.1 Subespaços vetoriais

Um subconjunto de um espaço vetorial pode preservar a estrutura das operações.

Definição 3.2 (Subespaço vetorial). Seja V um espaço vetorial. Um subconjunto não vazio $W \subseteq V$ é um **subespaço vetorial** de V quando, para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} \in W$$

e

$$\alpha \mathbf{x} \in W.$$

As duas condições garantem que toda combinação linear de vetores de W também pertence a W .

Proposição 3.1 (Critério de subespaço). *Um subconjunto não vazio $W \subseteq V$ é um subespaço vetorial se, e somente se,*

$$\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} \in W$$

para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. (Meyer, 2023)

O vetor nulo pertence a todo subespaço. De fato, para qualquer $\mathbf{x} \in W$,

$$0\mathbf{x} = \mathbf{0} \in W.$$

Exemplo 3.1 (Reta que é um subespaço). Considere

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Se

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} t_2 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

pertencem a W , então

$$\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \alpha t_1 + \beta t_2 \\ \alpha t_1 + \beta t_2 \end{bmatrix} \in W.$$

Portanto, W é um subespaço de $\mathbb{R}^2$.

Uma reta que não passa pela origem não é um subespaço.

Exemplo 3.2 (Reta que não é um subespaço). Considere

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t+1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

O vetor nulo não pertence a S . Portanto, S não é um subespaço de $\mathbb{R}^2$.

Geometricamente, S é uma reta paralela a W , mas deslocada e sem passar pela origem.

A Figura 3.1 compara uma reta que é subespaço de $\mathbb{R}^2$ com uma reta paralela que não é subespaço.

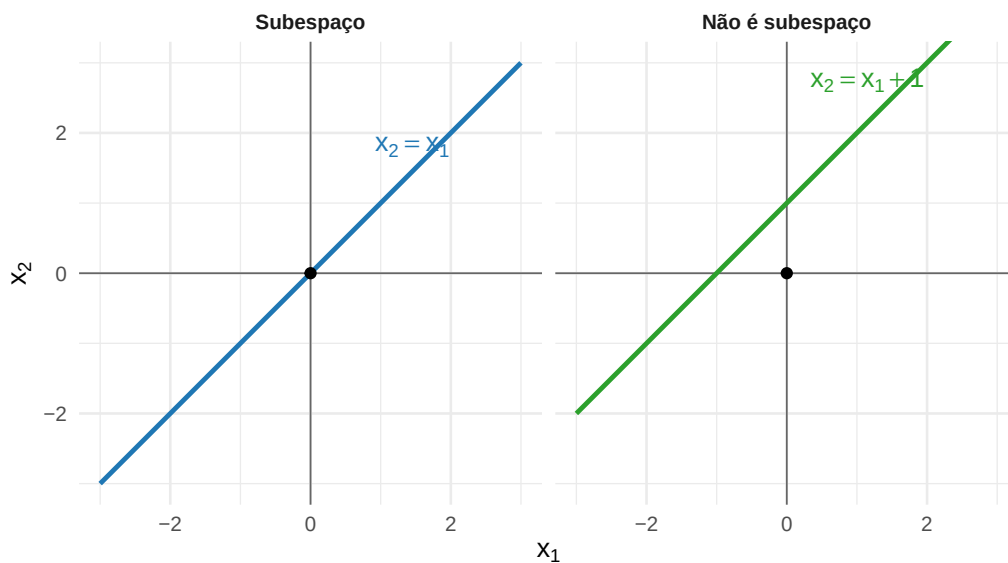


Figura 3.1: Comparação entre uma reta que é subespaço de $\mathbb{R}^2$ e uma reta que não é subespaço.

A reta do primeiro painel contém a origem e é fechada em relação às combinações lineares. A reta do segundo painel não contém a origem e, por isso, não é um subespaço de $\mathbb{R}^2$.

3.1.2 Subespaço gerado

As combinações lineares de um conjunto de vetores formam um subespaço.

Definição 3.3 (Subespaço gerado). Sejam

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in V.$$

O **subespaço gerado** por esses vetores é

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k : \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}\}.$$

Esse conjunto também é denominado **envoltória linear** dos vetores.

O subespaço gerado é o menor subespaço que contém todos os vetores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$.

Exemplo 3.3 (Subespaço gerado por um vetor). Considere

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

O conjunto

$$\text{span}\{\mathbf{v}\} = \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} : \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

é uma reta que passa pela origem.

Exemplo 3.4 (Subespaço gerado por dois vetores). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Uma combinação linear desses vetores é

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}.$$

Para qualquer vetor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

basta escolher

$$\alpha_2 = x_2$$

e

$$\alpha_1 = x_1 - x_2.$$

Portanto,

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \mathbb{R}^2.$$

Um mesmo subespaço pode ser gerado por diferentes conjuntos de vetores. Alguns conjuntos podem conter vetores redundantes. A independência linear permite identificar quando um vetor acrescenta uma nova direção ao subespaço gerado.

3.2 Independência linear, bases e dimensão

Um conjunto de vetores pode gerar um subespaço mesmo quando contém vetores redundantes. A independência linear permite verificar se cada vetor acrescenta uma nova direção ao conjunto gerado.

3.2.1 Independência linear

Definição 3.4 (Independência linear). Os vetores

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in V$$

são **linearmente independentes** quando a igualdade

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

implica

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0.$$

Quando existe uma solução em que pelo menos um coeficiente é diferente de zero, os vetores são **linearmente dependentes**.

A solução

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$$

é denominada **solução trivial**. Um conjunto é linearmente independente quando a solução trivial é a única combinação linear que produz o vetor nulo.

Exemplo 3.5 (Vetores linearmente dependentes). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1,$$

tem-se

$$2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}.$$

Os coeficientes 2 e -1 não são ambos nulos. Portanto, $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ são linearmente dependentes.

Além disso,

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \text{span}\{\mathbf{v}_1\}.$$

O vetor $\mathbf{v}_2$ não acrescenta uma nova direção ao subespaço gerado.

Exemplo 3.6 (Vetores linearmente independentes). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Suponha que

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}.$$

Então,

$$\alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A segunda equação fornece

$$\alpha_2 = 0,$$

e a primeira fornece

$$\alpha_1 = 0.$$

Portanto, os vetores são linearmente independentes.

A Figura 3.2 compara dois vetores dependentes com dois vetores independentes em $\mathbb{R}^2$.

No primeiro painel, os vetores pertencem à mesma reta e geram um subespaço unidimensional. No segundo, os vetores determinam duas direções distintas e geram $\mathbb{R}^2$.

3.2.2 Independência linear e sistemas homogêneos

Considere a matriz cujas colunas são os vetores analisados:

$$\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_k].$$

A combinação linear

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

pode ser escrita como

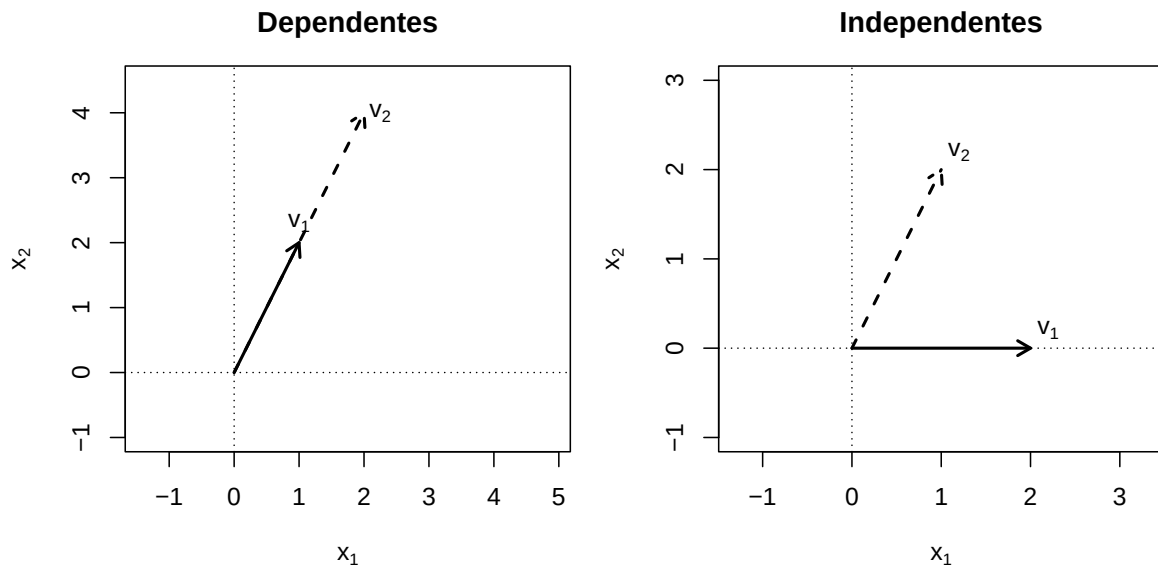


Figura 3.2: Comparação entre vetores linearmente dependentes e independentes em $\mathbb{R}^2$.

$$\mathbf{A}\alpha = \mathbf{0},$$

em que

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}.$$

Proposição 3.2 (Independência linear e sistema homogêneo). *As colunas de $\mathbf{A}$ são linearmente independentes se, e somente se, o sistema*

$$\mathbf{A}\alpha = \mathbf{0}$$

possui apenas a solução trivial

$$\alpha = \mathbf{0}.$$

Se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$, suas colunas são linearmente independentes quando

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = k.$$

Consequentemente, não pode haver mais de p vetores linearmente independentes em $\mathbb{R}^p$.

Proposição 3.3 (Propriedades da independência linear). *Sejam $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$.*

1. *Um conjunto que contém o vetor nulo é linearmente dependente.*
2. *Um conjunto formado por um único vetor é linearmente independente se, e somente se, esse vetor é diferente de zero.*
3. *Todo subconjunto de um conjunto linearmente independente também é linearmente independente.*
4. *Todo conjunto que contém um subconjunto linearmente dependente é linearmente dependente.*
5. *Se um vetor do conjunto pode ser escrito como combinação linear dos demais, o conjunto é linearmente dependente.*

A última propriedade fornece uma interpretação direta da redundância.

Proposição 3.4 (Dependência linear e redundância). *O conjunto*

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$$

é linearmente dependente se, e somente se, pelo menos um de seus vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais.

Comprovação. Suponha que o conjunto seja linearmente dependente. Então existem coeficientes, não todos nulos, tais que

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Escolha um índice j para o qual $\alpha_j \neq 0$. Isolando $\mathbf{v}_j$,

$$\mathbf{v}_j = - \sum_{i \neq j} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} \mathbf{v}_i.$$

Portanto, $\mathbf{v}_j$ é combinação linear dos demais.

Reciprocamente, se um vetor é combinação linear dos demais, essa igualdade pode ser reorganizada como uma combinação linear não trivial que produz o vetor nulo. Logo, o conjunto é linearmente dependente. $\square$

A independência linear permite retirar vetores redundantes sem alterar o subespaço gerado. Um conjunto gerador sem redundâncias fornece uma base do subespaço.

3.2.3 Bases

Um conjunto gerador pode conter vetores redundantes. Quando os vetores geram o espaço e são linearmente independentes, obtém-se uma base.

Definição 3.5 (Base). Seja V um espaço vetorial. Um conjunto

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

é uma **base** de V quando:

1. os vetores $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k$ são linearmente independentes;
2. os vetores geram V , isto é,

$$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\} = V.$$

Uma base fornece um conjunto de vetores suficiente para gerar o espaço sem incluir redundâncias.

Exemplo 3.7 (Uma base de $\mathbb{R}^2$). Considere

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Os vetores são linearmente independentes e geram $\mathbb{R}^2$. Portanto,

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$$

é uma base de $\mathbb{R}^2$.

Um mesmo espaço possui diferentes bases.

Exemplo 3.8 (Bases diferentes do mesmo espaço). Os conjuntos

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

e

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

são bases de $\mathbb{R}^2$.

Os vetores de cada conjunto são linearmente independentes e geram todo o espaço.

3.2.4 Coordenadas em uma base

Uma base permite representar cada vetor por meio dos coeficientes de sua combinação linear.

Teorema 3.1 (Representação única em uma base). *Se*

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

é uma base de V , então todo vetor $\mathbf{x} \in V$ pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k.$$

Comprovação. Como $\mathcal{B}$ gera V , existem escalares $c_1, \dots, c_k$ tais que

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k.$$

Suponha que também exista outra representação:

$$\mathbf{x} = d_1 \mathbf{b}_1 + \dots + d_k \mathbf{b}_k.$$

Subtraindo as duas expressões,

$$(c_1 - d_1) \mathbf{b}_1 + \dots + (c_k - d_k) \mathbf{b}_k = \mathbf{0}.$$

Como os vetores da base são linearmente independentes,

$$c_i - d_i = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Portanto,

$$c_i = d_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

e a representação é única. □

Definição 3.6 (Coordenadas em uma base). Se

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + c_k \mathbf{b}_k,$$

o vetor

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{bmatrix}$$

é o **vetor de coordenadas de $\mathbf{x}$** na base $\mathcal{B}$.

Considere a matriz formada pelos vetores da base:

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_k].$$

A representação de $\mathbf{x}$ pode ser escrita como

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

Exemplo 3.9 (Coordenadas de um vetor). Considere a base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

e o vetor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Deseja-se determinar c_1 e c_2 tais que

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Isso produz o sistema

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 4, \\ c_1 - c_2 &= 2. \end{aligned}$$

Somando as equações,

$$2c_1 = 6,$$

de modo que

$$c_1 = 3.$$

Consequentemente,

$$c_2 = 1.$$

Logo,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

As coordenadas dependem da base escolhida. O vetor permanece o mesmo, mas os coeficientes que o representam podem mudar.

As coordenadas de um vetor em uma base são os coeficientes que indicam quanto de cada vetor da base é necessário para reconstruir esse vetor por combinação linear. Assim, o vetor de coordenadas não é o próprio vetor, mas a representação desse vetor em relação à base escolhida.

3.2.5 Base canônica

Definição 3.7 (Base canônica). A **base canônica** de $\mathbb{R}^p$ é

$$\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p\},$$

em que $\mathbf{e}_j$ possui valor 1 na posição j e valor 0 nas demais posições.

Em $\mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3.$$

Assim, as coordenadas de $\mathbf{x}$ na base canônica coincidem com suas componentes usuais.

3.2.6 Bases ortogonais e ortonormais

A partir deste ponto, considere um subespaço $S \subseteq \mathbb{R}^p$ com o produto interno euclidiano.

Definição 3.8 (Base ortogonal). Uma base

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

de S é **ortogonal** quando

$$\mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_j = 0 \quad \text{para} \quad i \neq j.$$

Definição 3.9 (Base ortonormal). Uma base $\mathcal{B}$ de S é **ortonormal** quando seus vetores são ortogonais e possuem norma igual a 1:

$$\mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Utilizando o delta de Kronecker, a condição de ortonormalidade pode ser escrita como

$$\mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_j = \delta_{ij}.$$

Se

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_k]$$

possui como colunas os vetores de uma base ortonormal, então

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_k.$$

Quando $\mathbf{Q}$ é quadrada,

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top.$$

Essa propriedade foi apresentada no capítulo anterior para matrizes ortogonais.

Teorema 3.2 (Existência de bases ortonormais). *Todo subespaço de dimensão finita de $\mathbb{R}^p$ possui uma base ortonormal.*

A partir de qualquer base do subespaço, uma base ortonormal pode ser construída pelo processo de ortogonalização de Gram–Schmidt. (Meyer, 2023)

Esse resultado garante que a geometria de um subespaço de dimensão finita pode ser descrita por direções mutuamente ortogonais e de norma unitária.

Em uma base ortogonal, os coeficientes da representação de um vetor podem ser determinados separadamente.

Proposição 3.5 (Coordenadas em uma base ortogonal). *Se*

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

é uma base ortogonal de um subespaço $S \subseteq \mathbb{R}^p$, então todo vetor $\mathbf{x} \in S$ pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k.$$

Cada coordenada de $\mathbf{x}$ na base $\mathcal{B}$ pode ser obtida separadamente por

$$c_j = \frac{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}}{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j}, \quad j = 1, \dots, k.$$

Portanto,

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^k \frac{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}}{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j} \mathbf{b}_j.$$

Se a base é ortonormal, então $\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j = 1$ para todo j , de modo que

$$c_j = \mathbf{b}_j^\top \mathbf{x},$$

e

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^k (\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{b}_j.$$

Assim, em uma base ortogonal, cada coordenada pode ser determinada por meio de um produto interno, sem a necessidade de resolver simultaneamente um sistema linear. (Meyer, 2023)

Comprovação. Como $\mathcal{B}$ é uma base de S , todo vetor $\mathbf{x} \in S$ pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + c_k \mathbf{b}_k.$$

Multiplicando ambos os lados à esquerda por $\mathbf{b}_j^\top$,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x} = \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_i.$$

Como a base é ortogonal,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_i = 0 \quad \text{para} \quad i \neq j.$$

Assim, todos os termos da soma com $i \neq j$ são nulos, restando

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x} = c_j \mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j.$$

Como $\mathbf{b}_j \neq \mathbf{0}$,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j = \|\mathbf{b}_j\|^2 > 0,$$

e, portanto,

$$c_j = \frac{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}}{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j}.$$

Se a base é ortonormal, então $\|\mathbf{b}_j\| = 1$ e, consequentemente,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j = 1.$$

Logo,

$$c_j = \mathbf{b}_j^\top \mathbf{x},$$

o que fornece diretamente as coordenadas de $\mathbf{x}$ na base ortonormal. $\square$

A Figura 3.3 compara três bases de $\mathbb{R}^2$ e destaca a diferença entre independência linear e ortogonalidade.

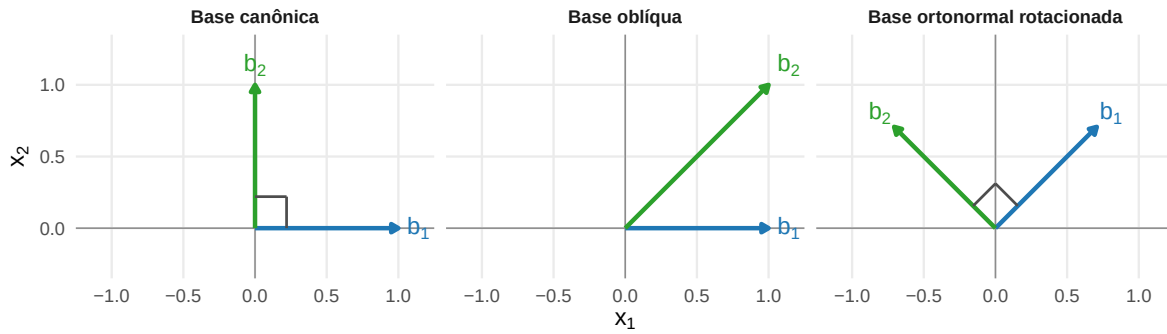


Figura 3.3: Comparação entre uma base canônica, uma base oblíqua e uma base ortonormal rotacionada de $\mathbb{R}^2$. O símbolo de ângulo reto identifica os pares de vetores ortogonais.

Na primeira e na terceira bases, os vetores são ortogonais e possuem norma igual a 1, como indicado pelos marcadores de ângulo reto. Portanto, ambas são bases ortonormais. Na base oblíqua, os vetores continuam sendo linearmente independentes e, por isso, formam uma base de $\mathbb{R}^2$, mas não são ortogonais.

3.2.7 Dimensão

Um espaço vetorial é denominado **finito-dimensional** quando possui uma base formada por um número finito de vetores.

Para que a dimensão possa ser definida pelo número de vetores de uma base, é necessário estabelecer primeiro que esse número não depende da base escolhida.

Teorema 3.3 (Número de vetores de uma base). *Se um espaço vetorial V possui uma base finita, então todas as bases de V são finitas e possuem a mesma quantidade de vetores. (Meyer, 2023)*

Definição 3.10 (Dimensão). Se as bases de um espaço vetorial finito-dimensional V possuem k vetores, a **dimensão** de V é definida por

$$\dim(V) = k.$$

Como a base canônica de $\mathbb{R}^p$ possui p vetores,

$$\dim(\mathbb{R}^p) = p.$$

Exemplo 3.10 (Dimensão de subespaços). A reta

$$W_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

possui dimensão 1.

O plano

$$W_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

possui dimensão 2.

O espaço $\mathbb{R}^3$ possui dimensão 3.

Proposição 3.6 (Independência, geração e dimensão). *Se $\dim(V) = k$, então:*

1. *qualquer conjunto com mais de k vetores é linearmente dependente;*
2. *qualquer conjunto com menos de k vetores não gera V ;*
3. *qualquer conjunto de k vetores linearmente independentes é uma base de V ;*
4. *qualquer conjunto de k vetores que gera V é uma base de V .*

Esses resultados relacionam bases, independência e geração. Para uma matriz, essa relação será expressa pelas dimensões de seus espaços coluna, linha e nulo.

3.3 Espaços fundamentais de uma matriz

Uma matriz está associada a subespaços determinados por suas linhas, por suas colunas e pelas soluções de sistemas homogêneos. Esses subespaços permitem interpretar geometricamente o posto, a dependência linear e as soluções de sistemas.

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

Serão estudados quatro subespaços associados a $\mathbf{A}$:

- o espaço coluna;
- o espaço linha;
- o espaço nulo;
- o espaço nulo à esquerda.

Os dois primeiros são construídos a partir das colunas e das linhas da matriz. Os dois últimos são determinados pelas soluções dos sistemas homogêneos associados a $\mathbf{A}$ e a $\mathbf{A}^\top$.

3.3.1 Espaço nulo

Definição 3.11 (Espaço nulo). O **espaço nulo** de uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é o conjunto

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

Quando $\mathbf{A}$ é interpretada como a matriz associada a uma transformação linear, esse espaço corresponde ao **núcleo** da transformação. Essa interpretação será formalizada no capítulo seguinte.

O espaço nulo reúne todos os vetores $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ que são anulados pela multiplicação por $\mathbf{A}$, isto é, aqueles para os quais $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Proposição 3.7 (O espaço nulo é um subespaço). *Para qualquer matriz*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

o conjunto

$$\mathcal{N}(\mathbf{A})$$

é um subespaço de $\mathbb{R}^p$.

Comprovação. O vetor nulo pertence a $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, pois

$$\mathbf{A}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Se

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

Para quaisquer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) &= \alpha\mathbf{A}\mathbf{x} + \beta\mathbf{A}\mathbf{y} \\ &= \alpha\mathbf{0} + \beta\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

Logo,

$$\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

e $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ é um subespaço. □

A dimensão do espaço nulo é denominada **nulidade** da matriz:

$$\text{nul}(\mathbf{A}) = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Exemplo 3.11 (Determinação do espaço nulo). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Para determinar $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, resolve-se

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

As duas equações são equivalentes, e o sistema reduz-se a

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 0.$$

Tomando

$$x_2 = s \quad \text{e} \quad x_3 = t,$$

obtém-se

$$x_1 = -2s + t.$$

Portanto,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2s + t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Os dois vetores são linearmente independentes. Assim,

$$\text{nul}(\mathbf{A}) = 2.$$

Se

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\},$$

as colunas de $\mathbf{A}$ são linearmente independentes. Nesse caso, o sistema homogêneo possui apenas a solução trivial.

3.3.2 Espaço coluna

Definição 3.12 (Espaço coluna). O **espaço coluna** de uma matriz

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_{.1} \quad \mathbf{a}_{.2} \quad \cdots \quad \mathbf{a}_{.p}] \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é o subespaço

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{a}_{.1}, \dots, \mathbf{a}_{.p} \} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

O produto matriz-vetor pode ser escrito como

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_{.1} + \cdots + x_p \mathbf{a}_{.p}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p.$$

Portanto, todo vetor produzido por $\mathbf{A}$ é uma combinação linear de suas colunas.

Como

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_{.1} + \cdots + x_p \mathbf{a}_{.p},$$

o conjunto de todos os vetores que podem ser escritos na forma $\mathbf{Ax}$ coincide com o espaço gerado pelas colunas de $\mathbf{A}$:

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \{ \mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \}.$$

Essa caracterização permite relacionar diretamente o espaço coluna à existência de soluções de sistemas lineares.

Proposição 3.8 (Consistência de um sistema linear). *O sistema*

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

possui pelo menos uma solução se, e somente se,

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Comprovação. Se o sistema possui uma solução $\mathbf{x}$, então

$$\mathbf{b} = \mathbf{Ax},$$

de modo que $\mathbf{b}$ é uma combinação linear das colunas de $\mathbf{A}$. Portanto,

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

existem escalares $x_1, \dots, x_p$ tais que

$$\mathbf{b} = x_1 \mathbf{a}_{.1} + \dots + x_p \mathbf{a}_{.p}.$$

Definindo

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p,$$

obtém-se

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

□

Exemplo 3.12 (Determinação do espaço coluna). Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

As colunas são

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$$

e

$$\mathbf{a}_3 = -\mathbf{a}_1,$$

tem-se

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

Logo,

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = 1.$$

A dimensão do espaço coluna é igual ao posto da matriz:

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Uma base de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ pode ser formada por quaisquer vetores linearmente independentes que gerem esse espaço. Quando se deseja obter uma base selecionando colunas da própria matriz $\mathbf{A}$, as posições das colunas pivô podem ser identificadas por escalonamento. Nesse procedimento, os vetores da base são as colunas correspondentes da matriz original, e não as colunas da matriz escalonada.

3.3.3 Espaço linha

Definição 3.13 (Espaço linha). O **espaço linha** de uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é o subespaço de $\mathbb{R}^p$ gerado por suas linhas.

Escrevendo as linhas de $\mathbf{A}$ como

$$\mathbf{a}_1^\top, \mathbf{a}_2^\top, \dots, \mathbf{a}_n^\top,$$

o espaço linha pode ser representado por

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \} \subseteq \mathbb{R}^p.$$

Equivalentemente, como as linhas de $\mathbf{A}$ são as colunas de $\mathbf{A}^\top$,

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top).$$

O espaço linha e o espaço coluna possuem a mesma dimensão:

$$\dim \mathcal{L}(\mathbf{A}) = \dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Essa igualdade permite interpretar o posto tanto como o número máximo de colunas linearmente independentes quanto como o número máximo de linhas linearmente independentes.

Exemplo 3.13 (Determinação do espaço linha). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

As linhas de $\mathbf{A}$ são

$$\mathbf{a}_1^\top = [1 \quad 2 \quad -1]$$

e

$$\mathbf{a}_2^\top = [2 \quad 4 \quad -2].$$

Os vetores-coluna associados a essas linhas são

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1,$$

tem-se

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Logo,

$$\dim \mathcal{L}(\mathbf{A}) = 1.$$

As linhas não nulas de uma forma escalonada de $\mathbf{A}$ formam uma base de $\mathcal{L}(\mathbf{A})$. Diferentemente do espaço coluna, pode-se utilizar diretamente as linhas da matriz escalonada, pois as operações elementares por linhas preservam o espaço linha.

3.3.4 Espaço nulo à esquerda

Definição 3.14 (Espaço nulo à esquerda). O **espaço nulo à esquerda** de

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é definido por

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}\}.$$

Um vetor $\mathbf{y}$ pertence a $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ quando é ortogonal a todas as colunas de $\mathbf{A}$. De fato,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{y} \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{y} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_p^\top \mathbf{y} \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}$$

se, e somente se,

$$\mathbf{a}_j^\top \mathbf{y} = 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

Portanto, todo vetor de $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ é ortogonal a cada coluna de $\mathbf{A}$ e, conseqüentemente, a toda combinação linear dessas colunas. A relação entre o espaço nulo à esquerda e o complemento ortogonal do espaço coluna será formalizada adiante.

Exemplo 3.14 (Determinação do espaço nulo à esquerda). Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Para determinar $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, resolve-se

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema reduz-se a

$$y_1 + 2y_2 = 0.$$

Tomando

$$y_2 = t,$$

obtém-se

$$y_1 = -2t.$$

Portanto,

$$\mathbf{y} = t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Logo,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = 1.$$

3.3.5 Extensão de uma base

Uma base de um subespaço pode ser completada acrescentando vetores até formar uma base de todo o espaço. Esse resultado será utilizado na demonstração do Teorema Posto–Nulidade.

Teorema 3.4 (Extensão de uma base). *Seja W um subespaço de um espaço vetorial V de dimensão finita. Se*

$$\mathcal{B}_W = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s\}$$

é uma base de W , então existem vetores $\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_r \in V$ tais que

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s, \mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_r\}$$

é uma base de V . (Meyer, 2023)

Comprovação. Se $\mathcal{B}_W$ já gera V , então $\mathcal{B}_W$ é uma base de V e nada precisa ser acrescentado. Caso contrário, existe um vetor $\mathbf{z}_1 \in V$ que não pertence ao subespaço gerado por $\mathcal{B}_W$. Assim,

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s, \mathbf{z}_1\}$$

é linearmente independente.

Se esse conjunto ainda não gera V , escolhe-se um vetor $\mathbf{z}_2 \in V$ que não pertence ao subespaço gerado pelos vetores já selecionados. O novo conjunto continua linearmente independente.

Repetindo esse procedimento, acrescentam-se vetores enquanto o conjunto obtido não gerar V . Como V possui dimensão finita, não é possível acrescentar indefinidamente vetores linearmente independentes. Portanto, após um número finito de etapas, obtém-se um conjunto

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s, \mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_r\}$$

que é linearmente independente e gera V . Logo, esse conjunto é uma base de V . $\square$

3.3.6 Teorema Posto–Nulidade

As dimensões do espaço nulo e do espaço coluna estão relacionadas ao número de colunas da matriz.

Teorema 3.5 (Teorema Posto–Nulidade). *Se*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

então

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \text{nul}(\mathbf{A}) = p.$$

(Meyer, 2023)

Comprovação. Considere uma base do espaço nulo,

$$\mathcal{B}_\mathcal{N} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\},$$

em que

$$s = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Pelo Teorema 3.4, essa base de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ pode ser completada para formar uma base de $\mathbb{R}^p$. Assim, existem vetores $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r \in \mathbb{R}^p$ tais que

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$$

é uma base de $\mathbb{R}^p$.

Como essa base possui p vetores,

$$s + r = p.$$

Todo vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ possui uma representação da forma

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^s \alpha_i \mathbf{v}_i + \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{w}_j.$$

Como

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, s,$$

tem-se

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{A}\mathbf{w}_j.$$

Portanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{A}\mathbf{w}_r$$

geram $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Para verificar a independência linear, suponha que

$$\sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{A}\mathbf{w}_j = \mathbf{0}.$$

Então,

$$\mathbf{A} \left(\sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{w}_j \right) = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{w}_j \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Esse vetor também pertence a

$$\text{span}\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}.$$

Como

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$$

é uma base de $\mathbb{R}^p$, a interseção entre esses dois subespaços contém somente o vetor nulo. Assim,

$$\beta_1 = \dots = \beta_r = 0.$$

Logo,

$$\mathbf{A}\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{A}\mathbf{w}_r$$

formam uma base de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$. Portanto,

$$r = \dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Logo,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = p.$$

□

Aplicando o teorema a $\mathbf{A}^\top$,

$$\text{posto}(\mathbf{A}^\top) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = n.$$

Como

$$\text{posto}(\mathbf{A}^\top) = \text{posto}(\mathbf{A}),$$

obtém-se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = n.$$

Exemplo 3.15 (Aplicação do Teorema Posto–Nulidade). Para a matriz utilizada nesta seção,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = 1,$$

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = 2$$

e

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = 1.$$

Assim, para $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$,

$$1 + 2 = 3,$$

confirmando que

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = 3.$$

Aplicando o resultado a $\mathbf{A}^\top$,

$$1 + 1 = 2,$$

de modo que

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = 2.$$

Os resultados correspondem, respectivamente, às dimensões dos espaços ambientes $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$.

3.3.7 Os quatro espaços fundamentais

Os quatro subespaços associados a

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

são:

Tabela 3.1: Espaços fundamentais de uma matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ com posto r .

Espaço	Definição	Subespaço de	Dimensão
Espaço coluna	$\mathcal{C}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^n$	r
Espaço linha	$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^p$	r
Espaço nulo	$\mathcal{N}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^p$	$p - r$
Espaço nulo à esquerda	$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	$n - r$

A Tabela 3.1 mostra que os quatro espaços se organizam em dois espaços ambientes. O espaço coluna e o espaço nulo à esquerda são subespaços de $\mathbb{R}^n$, enquanto o espaço linha e o espaço nulo são subespaços de $\mathbb{R}^p$.

3.3.8 Complemento ortogonal

Definição 3.15 (Complemento ortogonal). Seja S um subespaço de $\mathbb{R}^p$. O **complemento ortogonal** de S é

$$S^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{x}^\top \mathbf{s} = 0 \text{ para todo } \mathbf{s} \in S\}.$$

O complemento ortogonal reúne todos os vetores de $\mathbb{R}^p$ que são ortogonais a cada vetor de S . Essa definição permite descrever relações importantes entre os quatro espaços fundamentais de uma matriz.

3.3.9 Relações de ortogonalidade

Teorema 3.6 (Ortogonalidade entre os espaços fundamentais). *Para*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

tem-se

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Comprovação. Considere inicialmente

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Então

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Cada componente de $\mathbf{A}\mathbf{x}$ é o produto interno entre uma linha de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{x}$. Portanto, $\mathbf{x}$ é ortogonal a todas as linhas de $\mathbf{A}$ e, conseqüentemente, a todo vetor de $\mathcal{L}(\mathbf{A})$. Logo,

$$\mathbf{x} \in \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Assim,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Reciprocamente, suponha que

$$\mathbf{x} \in \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Então $\mathbf{x}$ é ortogonal a todas as linhas de $\mathbf{A}$. Cada componente de $\mathbf{A}\mathbf{x}$ é, portanto, igual a zero, de modo que

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

e

$$\mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

De forma análoga, para

$$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n,$$

a condição

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}$$

equivale a $\mathbf{y}$ ser ortogonal a todas as colunas de $\mathbf{A}$. Portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

□

Essas relações mostram que os espaços fundamentais se organizam em dois pares ortogonais:

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

em $\mathbb{R}^p$, e

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$$

em $\mathbb{R}^n$.

A decomposição dos espaços ambientes em somas diretas desses pares será obtida posteriormente a partir do resultado geral sobre complementos ortogonais.

3.4 Produtos internos, bases ortonormais e matrizes de Gram

O produto interno euclidiano

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}$$

define comprimentos, ângulos e ortogonalidade em $\mathbb{R}^p$. Além da geometria euclidiana, é possível definir outras geometrias atribuindo pesos e relações diferentes às coordenadas.

3.4.1 Aprofundamento: produtos internos e geometrias induzidas

Leitura de aprofundamento

Esta subseção generaliza o produto interno euclidiano por meio de matrizes positivas definidas e apresenta as normas, distâncias e relações de ortogonalidade associadas a essa generalização. Esses conceitos serão retomados no estudo da distância de Mahalanobis, de geometrias determinadas por matrizes de covariâncias e de problemas de mínimos quadrados ponderados.

Considere uma matriz simétrica positiva definida

$$\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Definição 3.16 (Produto interno induzido por uma matriz). O **produto interno induzido por $\mathbf{M}$** é definido por

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{y}, \quad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p.$$

A simetria de $\mathbf{M}$ garante que

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}},$$

pois

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{y} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{y})^\top = \mathbf{y}^\top \mathbf{M}^\top \mathbf{x} = \mathbf{y}^\top \mathbf{M} \mathbf{x}.$$

A definição positiva garante que

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x} > 0$$

para todo $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Proposição 3.9 (Propriedades do produto interno induzido). *Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,*

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}},$$

$$\langle \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle_{\mathbf{M}} = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle_{\mathbf{M}} + \beta \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle_{\mathbf{M}},$$

e

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}} > 0 \quad \text{para} \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

(Horn; Johnson, 2013)

Quando

$$\mathbf{M} = \mathbf{I}_p,$$

recupera-se o produto interno euclidiano:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{I}_p} = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

Exemplo 3.16 (Cálculo de um produto interno induzido). Considere

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\mathbf{M}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 3.$$

O produto interno euclidiano entre os mesmos vetores é

$$\mathbf{x}^{\top} \mathbf{y} = 1(2) + 2(-1) = 0.$$

Portanto, os vetores são ortogonais segundo o produto interno euclidiano, mas não segundo o produto interno induzido por $\mathbf{M}$.

3.4.1.1 Norma e distância induzidas

Definição 3.17 (Norma induzida). A norma associada ao produto interno induzido por $\mathbf{M}$ é

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}}} = \sqrt{\mathbf{x}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{x}}.$$

A distância associada é

$$d_{\mathbf{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_{\mathbf{M}},$$

ou, equivalentemente,

$$d_{\mathbf{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^{\top} \mathbf{M} (\mathbf{x} - \mathbf{y})}.$$

Quando $\mathbf{M} = \mathbf{I}_p$, obtêm-se a norma e a distância euclidianas.

Exemplo 3.17 (Norma e distância induzidas). Considere

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A norma euclidiana de $\mathbf{x}$ é

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

A norma induzida por $\mathbf{M}$ é

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} &= \sqrt{[2 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{8}.\end{aligned}$$

A segunda coordenada recebe peso maior na geometria definida por $\mathbf{M}$.

3.4.1.2 Ortogonalidade induzida

Dois vetores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ são ortogonais segundo $\mathbf{M}$ quando

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{y} = 0.$$

Uma base

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

é $\mathbf{M}$ -ortonormal quando

$$\mathbf{b}_i^{\top} \mathbf{M} \mathbf{b}_j = \delta_{ij},$$

em que δ_{ij} é o delta de Kronecker definido no capítulo anterior.

Se

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_k],$$

essa condição pode ser escrita como

$$\mathbf{B}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{B} = \mathbf{I}_k.$$

3.4.1.3 Relação com a geometria euclidiana

Como $\mathbf{M}$ é simétrica positiva definida, existe uma matriz invertível $\mathbf{C}$ tal que

$$\mathbf{M} = \mathbf{C}^\top \mathbf{C}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} &= \mathbf{x}^\top \mathbf{C}^\top \mathbf{C} \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{C} \mathbf{x})^\top (\mathbf{C} \mathbf{y}).\end{aligned}$$

Assim, o produto interno induzido por $\mathbf{M}$ pode ser interpretado como o produto interno euclidiano entre os vetores $\mathbf{C} \mathbf{x}$ e $\mathbf{C} \mathbf{y}$. Da mesma forma,

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = \|\mathbf{C} \mathbf{x}\|.$$

As curvas de nível

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = 1$$

satisfazem

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x} = 1.$$

Na geometria euclidiana, essas curvas são circunferências quando $\mathbf{M} = \mathbf{I}_2$ e elipses para outras matrizes positivas definidas.

A Figura 3.4 compara três geometrias em $\mathbb{R}^2$.

A matriz identidade produz a circunferência euclidiana. Uma matriz diagonal com pesos distintos produz uma elipse alinhada aos eixos coordenados. Elementos fora da diagonal podem alterar a orientação da elipse.

Matrizes semidefinidas positivas

Se $\mathbf{M}$ é apenas semidefinida positiva, a expressão

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x}}$$

pode ser igual a zero para algum vetor $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Nesse caso, a expressão define uma **seminorma**, e não uma norma. Analogamente,

$$d_{\mathbf{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_{\mathbf{M}}$$

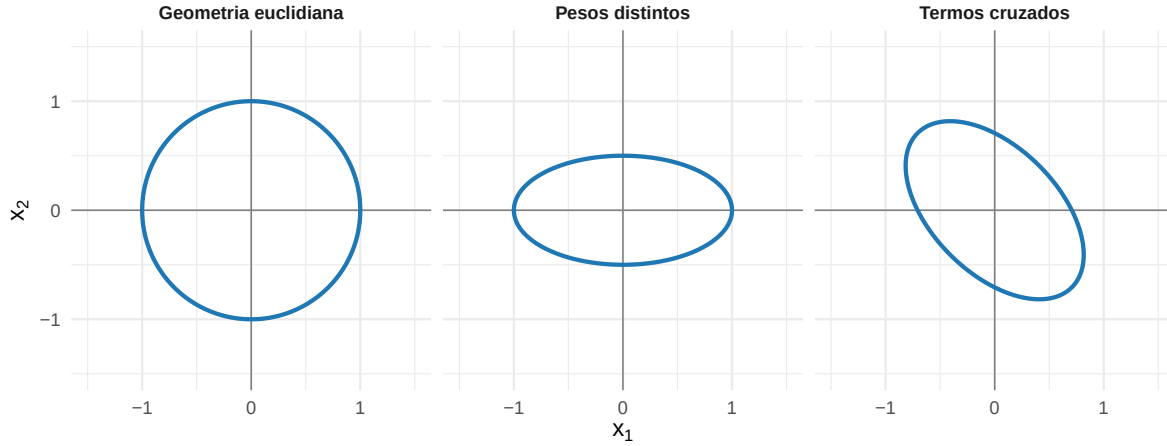


Figura 3.4: Curvas de norma unitária para diferentes produtos internos em $\mathbb{R}^2$.

pode ser igual a zero mesmo quando $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. Portanto, essa expressão define, em geral, uma **pseudodistância**.

Os produtos internos entre vários vetores podem ser organizados em uma matriz de Gram.

3.4.2 Matrizes de Gram

Os produtos internos entre um conjunto de vetores podem ser organizados em uma matriz.

Definição 3.18 (Matriz de Gram). Sejam $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^p$ e

$$\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_k] \in \mathbb{R}^{p \times k}.$$

A **matriz de Gram** dos vetores é

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}^\top \mathbf{V}.$$

Seu elemento na posição (i, j) é

$$g_{ij} = \mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_j.$$

A diagonal de $\mathbf{G}$ contém os quadrados das normas:

$$g_{ii} = \mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_i = \|\mathbf{v}_i\|^2.$$

Os elementos fora da diagonal contêm os produtos internos entre vetores distintos.

Quando $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{v}_j$ são não nulos,

$$g_{ij} = \|\mathbf{v}_i\| \|\mathbf{v}_j\| \cos(\theta_{ij}).$$

Portanto, o produto interno depende tanto das normas quanto do ângulo entre os vetores.

Exemplo 3.18 (Construção de uma matriz de Gram). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz de Gram é

$$\begin{aligned} \mathbf{G} &= \mathbf{V}^\top \mathbf{V} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Os elementos diagonais são

$$\|\mathbf{v}_1\|^2 = \|\mathbf{v}_2\|^2 = 2,$$

e o elemento fora da diagonal é

$$\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 = 1.$$

3.4.3 Propriedades da matriz de Gram

Proposição 3.10 (Propriedades da matriz de Gram). *Para*

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}^\top \mathbf{V},$$

tem-se:

1. $\mathbf{G}$ é simétrica;
2. $\mathbf{G}$ é semidefinida positiva;
3. $\mathbf{G}$ é positiva definida se, e somente se, as colunas de $\mathbf{V}$ são linearmente independentes;
4. $\text{posto}(\mathbf{G}) = \text{posto}(\mathbf{V})$.

(Horn; Johnson, 2013)

Comprovação. A simetria decorre de

$$\mathbf{G}^\top = (\mathbf{V}^\top \mathbf{V})^\top = \mathbf{V}^\top \mathbf{V} = \mathbf{G}.$$

Para qualquer $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k$,

$$\begin{aligned} \mathbf{c}^\top \mathbf{G} \mathbf{c} &= \mathbf{c}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} \\ &= (\mathbf{V} \mathbf{c})^\top (\mathbf{V} \mathbf{c}) \\ &= \|\mathbf{V} \mathbf{c}\|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{G}$ é semidefinida positiva.

Além disso,

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{G} \mathbf{c} = 0$$

se, e somente se,

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

Portanto, $\mathbf{G}$ é positiva definida se, e somente se, o sistema homogêneo

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

possui apenas a solução trivial, o que equivale à independência linear das colunas de $\mathbf{V}$.
Para demonstrar a igualdade dos núcleos, suponha inicialmente que

$$\mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

Multiplicando à esquerda por $\mathbf{c}^\top$,

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} = \|\mathbf{V} \mathbf{c}\|^2 = 0.$$

Logo,

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{V}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0},$$

então

$$\mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{V}^\top \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\mathcal{N}(\mathbf{V}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}).$$

Assim,

$$\mathcal{N}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) = \mathcal{N}(\mathbf{V}).$$

Como $\mathbf{V}^\top \mathbf{V}$ e $\mathbf{V}$ possuem o mesmo número de colunas, a igualdade das nulidades e o Teorema Posto–Nulidade implicam

$$\text{posto}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) = \text{posto}(\mathbf{V}).$$

□

Uma consequência é:

$$\det(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) > 0$$

se, e somente se, as colunas de $\mathbf{V}$ são linearmente independentes.

Quando as colunas são linearmente dependentes,

$$\det(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) = 0.$$

3.4.4 Matrizes de Gram e bases ortonormais

Se as colunas de $\mathbf{Q}$ formam um conjunto ortonormal, então

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}.$$

Portanto, a matriz de Gram de um conjunto ortonormal é a matriz identidade.

Para uma base ortogonal não normalizada,

$$\mathbf{V}^\top \mathbf{V} = \text{diag}(\|\mathbf{v}_1\|^2, \dots, \|\mathbf{v}_k\|^2).$$

Exemplo 3.19 (Matriz de Gram de uma base ortogonal). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 = 0,$$

os vetores são ortogonais.

A matriz de Gram é

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Normalizando os vetores,

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_2.$$

3.4.5 Produtos cruzados em uma matriz de dados

Considere uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O produto

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é a matriz de Gram das colunas de $\mathbf{X}$. Seus elementos são

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})_{jk} = \sum_{i=1}^n x_{ij} x_{ik}.$$

Assim:

- os elementos diagonais são somas de quadrados das variáveis;
- os elementos fora da diagonal são produtos cruzados entre pares de variáveis.

O produto

$$\mathbf{X} \mathbf{X}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

é a matriz de Gram das linhas de $\mathbf{X}$. Seus elementos são

$$(\mathbf{X} \mathbf{X}^\top)_{ij} = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j,$$

em que $\mathbf{x}_i^\top$ e $\mathbf{x}_j^\top$ representam duas observações.

A Tabela 3.2 resume as duas construções.

Tabela 3.2: Produtos de Gram associados a uma matriz de dados.

Produto	Dimensão	Vetores comparados	Elemento genérico
$\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$	$p \times p$	Colunas ou variáveis	$\sum_{i=1}^n x_{ij} x_{ik}$
$\mathbf{X} \mathbf{X}^\top$	$n \times n$	Linhas ou observações	$\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$

Quando as colunas da matriz de dados estão centradas, $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ reúne as somas de quadrados e produtos cruzados utilizadas na construção da matriz de covariâncias. Essa relação será retomada no capítulo sobre covariâncias e correlações.

As matrizes de Gram também aparecem na construção da projeção de um vetor sobre o espaço gerado pelas colunas de uma matriz.

3.4.6 Propriedades do complemento ortogonal

O complemento ortogonal, introduzido anteriormente na descrição dos espaços fundamentais de uma matriz, será agora estudado para um subespaço arbitrário de $\mathbb{R}^p$.

Se

$$S = \text{span}\{\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_k\},$$

então basta verificar a ortogonalidade em relação aos vetores geradores:

$$S^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{s}_j^\top \mathbf{x} = 0, \quad j = 1, \dots, k\}.$$

Isso ocorre porque todo vetor de S é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_k$. Portanto, um vetor ortogonal a todos os geradores é ortogonal a todo o subespaço.

Proposição 3.11 (O complemento ortogonal é um subespaço). *Se S é um subespaço de $\mathbb{R}^p$, então $S^\perp$ também é um subespaço de $\mathbb{R}^p$.*

Comprovação. O vetor nulo pertence a $S^\perp$, pois

$$\mathbf{0}^\top \mathbf{s} = 0$$

para todo $\mathbf{s} \in S$.

Se

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S^\perp,$$

então, para quaisquer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{s} \in S$,

$$(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})^\top \mathbf{s} = \alpha\mathbf{x}^\top \mathbf{s} + \beta\mathbf{y}^\top \mathbf{s} = 0.$$

Portanto,

$$\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in S^\perp,$$

e $S^\perp$ é um subespaço de $\mathbb{R}^p$. □

Exemplo 3.20 (Complemento ortogonal de uma reta). Considere

$$S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Um vetor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

pertence a $S^\perp$ quando

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0.$$

Assim,

$$x_1 + 2x_2 = 0.$$

Tomando $x_2 = t$, obtém-se

$$x_1 = -2t.$$

Logo,

$$S^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

3.4.7 Dimensão do complemento ortogonal

Proposição 3.12 (Dimensão do complemento ortogonal). *Se S é um subespaço de $\mathbb{R}^p$, então*

$$\dim(S) + \dim(S^\perp) = p.$$

Comprovação. Seja

$$\dim(S) = k.$$

Pelo Teorema 3.2, existe uma base ortonormal

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$$

de S .

Pelo Teorema 3.4, essa base de S pode ser completada para formar uma base de $\mathbb{R}^p$. Aplicando o processo de Gram–Schmidt aos vetores acrescentados, preservando os primeiros k vetores, obtém-se uma base ortonormal de $\mathbb{R}^p$:

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k, \mathbf{q}_{k+1}, \dots, \mathbf{q}_p\}.$$

Como a base é ortonormal,

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = 0, \quad i = 1, \dots, k, \quad j = k+1, \dots, p.$$

Portanto,

$$\mathbf{q}_{k+1}, \dots, \mathbf{q}_p \in S^\perp.$$

Além disso, esses vetores geram $S^\perp$. De fato, para qualquer

$$\mathbf{x} \in S^\perp,$$

como a coleção completa é uma base de $\mathbb{R}^p$, pode-se escrever

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \alpha_j \mathbf{q}_j.$$

Para $i = 1, \dots, k$,

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} = \alpha_i.$$

Como $\mathbf{x} \in S^\perp$,

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} = 0,$$

e, portanto,

$$\alpha_i = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Logo,

$$\mathbf{x} = \sum_{j=k+1}^p \alpha_j \mathbf{q}_j,$$

de modo que

$$\{\mathbf{q}_{k+1}, \dots, \mathbf{q}_p\}$$

é uma base de $S^\perp$.

Assim,

$$\dim(S^\perp) = p - k,$$

e, como $\dim(S) = k$,

$$\dim(S) + \dim(S^\perp) = p.$$

□

Consequentemente, se

$$\dim(S) = k,$$

então

$$\dim(S^\perp) = p - k.$$

Além disso,

$$S \cap S^\perp = \{\mathbf{0}\}.$$

De fato, se

$$\mathbf{x} \in S \cap S^\perp,$$

então $\mathbf{x}$ é ortogonal a todos os vetores de S , inclusive a si próprio. Portanto,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2 = 0,$$

o que implica

$$\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Outra consequência importante é

$$(S^\perp)^\perp = S.$$

De fato,

$$S \subseteq (S^\perp)^\perp,$$

pois todo vetor de S é ortogonal a todos os vetores de $S^\perp$. Além disso,

$$\begin{aligned} \dim \left((S^\perp)^\perp \right) &= p - \dim(S^\perp) \\ &= p - (p - k) \\ &= k \\ &= \dim(S). \end{aligned}$$

Como um subespaço está contido no outro e ambos possuem a mesma dimensão,

$$(S^\perp)^\perp = S.$$

3.4.8 Decomposição ortogonal

Teorema 3.7 (Decomposição ortogonal). *Se S é um subespaço de $\mathbb{R}^p$, então todo vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ pode ser escrito de maneira única como*

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_S + \mathbf{x}_{S^\perp},$$

em que

$$\mathbf{x}_S \in S$$

e

$$\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp.$$

Equivalentemente,

$$\mathbb{R}^p = S \oplus S^\perp.$$

O símbolo $\oplus$ representa uma **soma direta**: cada vetor de $\mathbb{R}^p$ possui uma única decomposição como soma de um vetor pertencente a S e um vetor pertencente a $S^\perp$.

Comprovação. Pelo Teorema 3.2, existe uma base ortonormal

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$$

de S .

Defina

$$\mathbf{x}_S = \sum_{j=1}^k (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_j$$

e

$$\mathbf{x}_{S^\perp} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_S.$$

Por construção,

$$\mathbf{x}_S \in S.$$

Para cada $i = 1, \dots, k$,

$$\begin{aligned}\mathbf{q}_i^\top \mathbf{x}_{S^\perp} &= \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} - \sum_{j=1}^k (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j \\ &= \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} - \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp,$$

o que demonstra a existência da decomposição.

Para demonstrar a unicidade, suponha que

$$\mathbf{x} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{r}_1 = \mathbf{s}_2 + \mathbf{r}_2,$$

com

$$\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2 \in S$$

e

$$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \in S^\perp.$$

Então,

$$\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1.$$

O lado esquerdo pertence a S , enquanto o lado direito pertence a $S^\perp$. Portanto, esse vetor pertence a

$$S \cap S^\perp = \{\mathbf{0}\}.$$

Assim,

$$\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 = \mathbf{0}$$

e

$$\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{s}_1 = \mathbf{s}_2 \quad \text{e} \quad \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2.$$

Portanto, a decomposição é única. □

A decomposição separa $\mathbf{x}$ em duas componentes únicas: $\mathbf{x}_S \in S$ e $\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp$. Na seção seguinte, veremos que $\mathbf{x}_S$ é precisamente a projeção ortogonal de $\mathbf{x}$ sobre S , enquanto

$$\mathbf{x}_{S^\perp} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_S$$

é a componente ortogonal a S .

3.4.9 Decomposição dos espaços fundamentais

A decomposição ortogonal pode ser aplicada diretamente aos quatro espaços fundamentais de uma matriz.

Proposição 3.13 (Decomposição dos espaços fundamentais). *Para uma matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$,*

$$\mathbb{R}^p = \mathcal{L}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

De fato, pelo Teorema 3.6,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Aplicando o Teorema 3.7,

$$\mathbb{R}^p = \mathcal{L}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Portanto, todo vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\mathcal{L}} + \mathbf{x}_{\mathcal{N}},$$

com $\mathbf{x}_{\mathcal{L}} \in \mathcal{L}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$.

Analogamente,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

e, portanto,

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Assim, todo vetor $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_{\mathcal{C}} + \mathbf{y}_{\mathcal{N}^\top},$$

com $\mathbf{y}_{\mathcal{C}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{y}_{\mathcal{N}^\top} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

Os quatro espaços fundamentais formam, portanto, dois pares de subespaços ortogonais complementares: um em $\mathbb{R}^p$ e outro em $\mathbb{R}^n$.

3.5 Projeções ortogonais

O Teorema 3.7 estabelece que, para qualquer subespaço $S \subseteq \mathbb{R}^p$, todo vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ admite uma decomposição única em uma componente pertencente a S e outra pertencente a $S^\perp$. Essa decomposição permite definir a projeção ortogonal sobre um subespaço.

Definição 3.19 (Projeção ortogonal). Seja S um subespaço de $\mathbb{R}^p$. Pela decomposição ortogonal, todo vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_S + \mathbf{x}_{S^\perp},$$

com $\mathbf{x}_S \in S$ e $\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp$.

A **projeção ortogonal de $\mathbf{x}$ sobre S** é definida por

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_S.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{x} - \text{proj}_S(\mathbf{x}) \in S^\perp.$$

A forma da projeção depende de como o subespaço S é representado. Começaremos pelo caso mais simples, em que S possui dimensão 1.

3.5.1 Projeção sobre uma direção

Considere o subespaço unidimensional

$$S = \text{span}\{\mathbf{u}\},$$

em que

$$\mathbf{u} \neq \mathbf{0}.$$

A projeção de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ sobre S deve pertencer ao próprio subespaço. Portanto, possui a forma

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \alpha \mathbf{u},$$

para algum $\alpha \in \mathbb{R}$.

O resíduo

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \alpha \mathbf{u}$$

deve ser ortogonal a $\mathbf{u}$. Assim,

$$\mathbf{u}^\top (\mathbf{x} - \alpha \mathbf{u}) = 0.$$

Logo,

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{x} - \alpha \mathbf{u}^\top \mathbf{u} = 0,$$

e, como $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$,

$$\alpha = \frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}}.$$

Proposição 3.14 (Projeção sobre uma direção). *Se*

$$S = \text{span}\{\mathbf{u}\}, \quad \mathbf{u} \neq \mathbf{0},$$

então a projeção ortogonal de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ sobre S é

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

Como $\mathbf{u}^\top \mathbf{x}$ é um escalar, pode-se escrever

$$\frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{1}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}).$$

Pela associatividade da multiplicação matricial,

$$\mathbf{u} (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}) = (\mathbf{u} \mathbf{u}^\top) \mathbf{x}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \text{proj}_S(\mathbf{x}) &= \frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{1}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} (\mathbf{u} \mathbf{u}^\top) \mathbf{x} = \frac{\mathbf{u} \mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Portanto, definindo

$$\mathbf{P}_S = \frac{\mathbf{u} \mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}},$$

a projeção pode ser escrita na forma matricial

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{P}_S \mathbf{x}.$$

A matriz

$$\mathbf{u} \mathbf{u}^\top$$

é o produto externo de $\mathbf{u}$ por ele próprio. Como visto nos capítulos anteriores, essa matriz é simétrica e, para $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, possui posto 1. A normalização por $\mathbf{u}^\top \mathbf{u}$ produz a matriz que projeta ortogonalmente os vetores sobre a direção gerada por $\mathbf{u}$.

Se $\mathbf{u}$ possui norma igual a 1, então

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{u} = 1,$$

e as expressões reduzem-se a

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}) \mathbf{u}$$

e

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top.$$

Exemplo 3.21 (Projeção sobre uma reta). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Tomando

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{x} = 4$$

e

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{u} = 2.$$

Portanto,

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \frac{4}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Equivalentemente, a matriz de projeção é

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_S &= \frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top\mathbf{u}} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Assim,

$$\mathbf{P}_S\mathbf{x} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

O resíduo é

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \text{proj}_S(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A ortogonalidade é verificada por

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0.$$

Assim,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

com a primeira componente em S e a segunda em $S^\perp$.

A Figura 3.5 representa essa decomposição e destaca a ortogonalidade entre a projeção e o resíduo.

A projeção pertence ao subespaço S , enquanto o resíduo pertence a $S^\perp$. Essa decomposição será estendida para subespaços gerados por vários vetores.

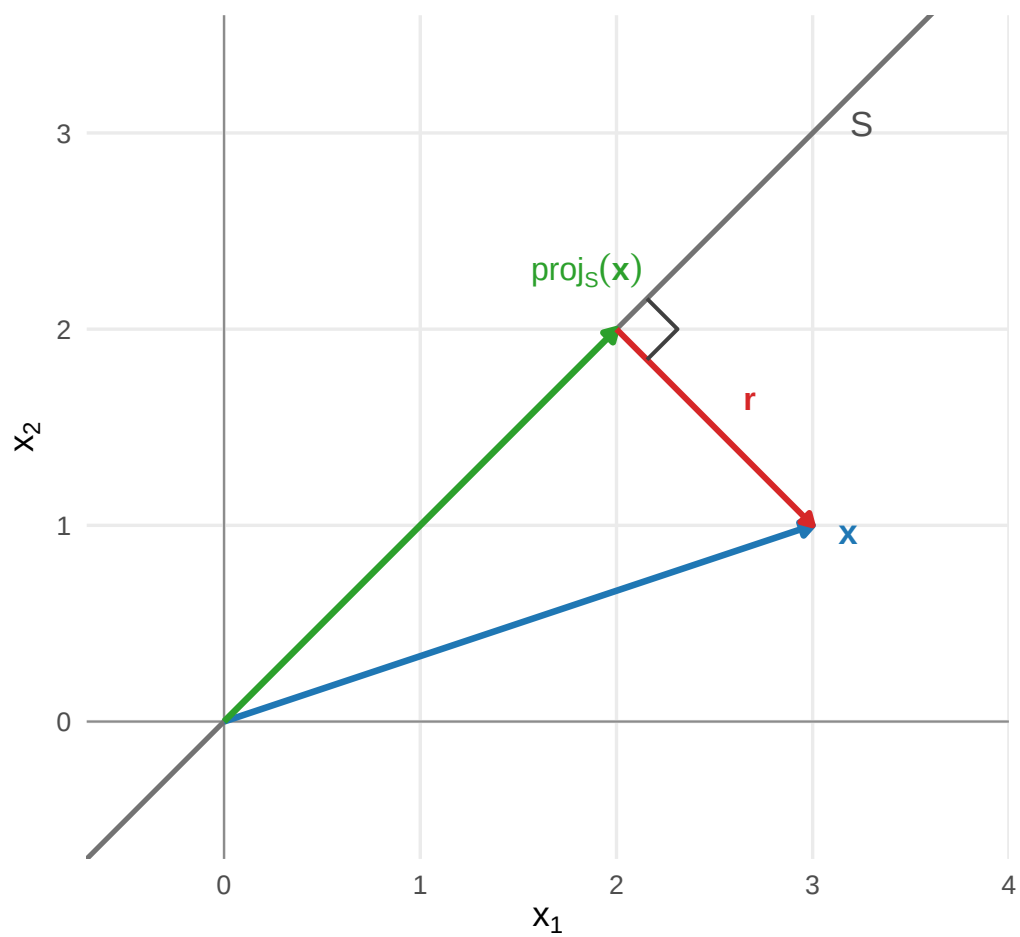


Figura 3.5: Decomposição de um vetor em sua projeção sobre um subespaço e em um resíduo ortogonal.

3.5.2 Projeção sobre um subespaço com base ortonormal

Considere um subespaço

$$S = \text{span}\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\} \subseteq \mathbb{R}^p,$$

em que

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$$

é uma base ortonormal de S .

A projeção de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ sobre S é obtida somando as projeções de $\mathbf{x}$ sobre cada vetor da base:

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^k (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_j.$$

Como

$$(\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_j = \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top \mathbf{x},$$

tem-se

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \left(\sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top \right) \mathbf{x}.$$

Cada matriz

$$\mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top$$

é o produto externo do vetor $\mathbf{q}_j$ por ele próprio. Como $\mathbf{q}_j \neq \mathbf{0}$, cada uma dessas matrizes possui posto 1 e projeta sobre a direção gerada por $\mathbf{q}_j$.

Reunindo os vetores da base na matriz

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \quad \dots \quad \mathbf{q}_k] \in \mathbb{R}^{p \times k},$$

tem-se

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_k.$$

Além disso,

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

Portanto,

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \mathbf{x}.$$

Proposição 3.15 (Projeção sobre uma base ortonormal). *Se as colunas de*

$$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

formam uma base ortonormal de S , então

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \mathbf{x}.$$

A matriz de projeção sobre S é

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

(Meyer, 2023)

O vetor

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^\top \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_k^\top \mathbf{x} \end{bmatrix}$$

contém as coordenadas da projeção de $\mathbf{x}$ na base ortonormal de S . A multiplicação por $\mathbf{Q}$ utiliza essas coordenadas para reconstruir o vetor projetado no espaço original:

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{Q}^\top} \mathbf{Q}^\top \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \mathbf{x}.$$

Assim, $\mathbf{Q}^\top$ obtém as coordenadas no subespaço, enquanto $\mathbf{Q}$ reconstrói o vetor correspondente em $\mathbb{R}^p$.

Exemplo 3.22 (Projeção sobre um plano). Considere o subespaço

$$S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Uma base ortonormal de S é formada por

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A matriz de projeção é

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_S &= \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^\top + \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^\top.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{P}_S \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

O resíduo é

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \text{proj}_S(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix},$$

que pertence a $S^\perp$.

3.5.3 Projecção sobre o espaço coluna de uma matriz

Considere vetores linearmente independentes

$$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^p$$

e a matriz formada por esses vetores:

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \quad \dots \quad \mathbf{a}_k] \in \mathbb{R}^{p \times k}.$$

Como os vetores foram previamente nomeados e depois reunidos em $\mathbf{A}$, a notação $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ será mantida nesta subsecção.

O subespaço gerado pelas colunas de $\mathbf{A}$ é

$$S = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}.$$

A projecção de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ sobre S deve pertencer ao espaço coluna de $\mathbf{A}$. Portanto, possui a forma

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{c},$$

para algum vetor de coeficientes

$$\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k.$$

O resíduo

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{c}$$

deve pertencer ao complemento ortogonal de $\mathcal{C}(\mathbf{A})$. Assim, ele deve ser ortogonal a todas as colunas de $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{c}) = \mathbf{0}.$$

Desenvolvendo,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{x} - \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{A}^\top \mathbf{x}.$$

A matriz

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

é a matriz de Gram das colunas de $\mathbf{A}$. Como essas colunas são linearmente independentes, $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ é positiva definida e, portanto, invertível.

Assim,

$$\mathbf{c} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x}.$$

Substituindo em

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{c},$$

obtém-se

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x}.$$

Proposição 3.16 (Projeção sobre o espaço coluna). *Se*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

possui colunas linearmente independentes, a projeção ortogonal de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ é

$$\text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}) = \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \mathbf{x},$$

em que

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

A matriz $\mathbf{P}_{\mathbf{A}}$ depende apenas do subespaço gerado pelas colunas de $\mathbf{A}$, e não da base particular escolhida para representá-lo.

De fato, suponha que outra base do mesmo subespaço seja organizada em uma matriz

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{R},$$

em que $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ é invertível. Então

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{\mathbf{B}} &= \mathbf{B} (\mathbf{B}^\top \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top \\ &= \mathbf{A} \mathbf{R} (\mathbf{R}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{R})^{-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} \mathbf{R} \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{R}^\top)^{-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{P}_{\mathbf{A}}. \end{aligned}$$

Portanto, bases diferentes do mesmo subespaço produzem a mesma matriz de projeção ortogonal.

Quando as colunas de $\mathbf{A}$ são ortonormais,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I}_k,$$

e a expressão reduz-se a

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^\top.$$

Esse é exatamente o resultado obtido anteriormente para uma matriz $\mathbf{Q}$ cujas colunas formam uma base ortonormal:

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top.$$

Portanto,

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top$$

é o caso ortonormal da expressão geral

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

Exemplo 3.23 (Projeção utilizando uma base não ortogonal). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

As colunas de $\mathbf{A}$ são linearmente independentes. A matriz de Gram é

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

cuja inversa é

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Além disso,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Os coeficientes da projeção são

$$\begin{aligned}
\mathbf{c} &= (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x} \\
&= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}) &= \mathbf{A}\mathbf{c} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 7/3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1/3 \\ 8/3 \\ 7/3 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

O resíduo é

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}.$$

A ortogonalidade pode ser verificada por

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

3.5.4 Propriedades da matriz de projeção

Proposição 3.17 (Propriedades da matriz de projeção). *Se*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

possui colunas linearmente independentes e

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top,$$

então:

1. $\mathbf{P}_\mathbf{A}$ é simétrica;
2. $\mathbf{P}_\mathbf{A}$ é idempotente;
3. $\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})$;
4. $\mathcal{N}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$;
5. $\text{posto}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}) = k$.

Comprovação. A simetria decorre de

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\mathbf{A}^\top &= \left[\mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \right]^\top \\ &= \mathbf{A} \left[(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \right]^\top \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{A}, \end{aligned}$$

pois $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ e sua inversa são simétricas.

Para verificar a idempotência,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\mathbf{A}^2 &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{A}. \end{aligned}$$

Para determinar o espaço coluna, observe inicialmente que, para qualquer $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A} \left[(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x} \right].$$

Portanto,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

e, conseqüentemente,

$$\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{y} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

então existe $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k$ tal que

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{c}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_\mathbf{A}\mathbf{y} &= \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{c} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{c} \\ &= \mathbf{y}.\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}),$$

e, portanto,

$$\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Para determinar o espaço nulo, observe que

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^\top\mathbf{P}_\mathbf{A} &= \mathbf{A}^\top\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A}^\top.\end{aligned}$$

Se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{P}_\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{P}_\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\mathbf{A}^\top\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top\mathbf{P}_\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

então

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e, conseqüentemente,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Assim,

$$\mathcal{N}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Finalmente, como

$$\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Como as k colunas de $\mathbf{A}$ são linearmente independentes,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = k.$$

Portanto,

$$\text{posto}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = k.$$

□

A idempotência possui uma interpretação direta: depois que um vetor foi projetado sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$, uma nova aplicação da mesma projeção não o modifica:

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}} (\mathbf{P}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}) = \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}.$$

Além disso, a igualdade

$$\mathcal{N}(\mathbf{P}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^{\perp}$$

mostra que a projeção anula exatamente a componente de $\mathbf{x}$ ortogonal ao subespaço projetado.

3.5.5 Aprofundamento: projeção residual e complemento ortogonal

Leitura de aprofundamento

Esta seção desenvolve a matriz que projeta um vetor sobre o complemento ortogonal de um subespaço. Essa representação será retomada no estudo de mínimos quadrados, da Decomposição em Valores Singulares e do modelo linear multivariado.

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

com colunas linearmente independentes e seja

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}}$$

a matriz de projeção ortogonal sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.

A componente de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ que permanece fora desse subespaço é o resíduo

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}.$$

Definindo

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}},$$

tem-se

$$\mathbf{r} = \mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x}.$$

Definição 3.20 (Matriz de projeção residual). A matriz

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}}$$

é denominada **matriz de projeção residual**. Ela realiza a projeção ortogonal sobre

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Como

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top),$$

a matriz $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$ também pode ser interpretada como a matriz de projeção ortogonal sobre o espaço nulo à esquerda de $\mathbf{A}$.

A decomposição ortogonal de $\mathbf{x}$ pode ser escrita como

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x} + \mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x},$$

em que

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Como essas duas componentes são ortogonais,

$$(\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x})^\top (\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x}) = 0.$$

Consequentemente, pelo Teorema de Pitágoras,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x}\|^2.$$

Proposição 3.18 (Propriedades da matriz de projeção residual). *Se*

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}},$$

então:

1. $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$ é simétrica;
2. $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$ é idempotente;
3. $\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{P}_{\mathbf{A}} = \mathbf{0}$;
4. $\mathcal{C}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$;
5. $\mathcal{N}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})$;
6. se $\mathbf{A}$ possui posto k , então $\text{posto}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = p - k$.

Comprovação. Como $\mathbf{P}_{\mathbf{A}}$ é simétrica,

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{\mathbf{A}}^\top &= (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}})^\top \\ &= \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}}^\top \\ &= \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \\ &= \mathbf{M}_{\mathbf{A}}.\end{aligned}$$

Portanto, $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$ é simétrica.

Para verificar a idempotência,

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{\mathbf{A}}^2 &= (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}})^2 \\ &= \mathbf{I}_p - 2\mathbf{P}_{\mathbf{A}} + \mathbf{P}_{\mathbf{A}}^2 \\ &= \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \\ &= \mathbf{M}_{\mathbf{A}},\end{aligned}$$

pois

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}}^2 = \mathbf{P}_{\mathbf{A}}.$$

Além disso,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_A \mathbf{M}_A &= \mathbf{P}_A (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_A) \\ &= \mathbf{P}_A - \mathbf{P}_A^2 \\ &= \mathbf{0},\end{aligned}$$

e, de forma análoga,

$$\mathbf{M}_A \mathbf{P}_A = \mathbf{0}.$$

Para qualquer $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$,

$$\mathbf{P}_A \mathbf{M}_A \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{M}_A \mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{P}_A).$$

Como

$$\mathcal{N}(\mathbf{P}_A) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

tem-se

$$\mathcal{C}(\mathbf{M}_A) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{y} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

então

$$\mathbf{P}_A \mathbf{y} = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_A \mathbf{y} &= (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_A) \mathbf{y} \\ &= \mathbf{y}.\end{aligned}$$

Assim,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{M}_\mathbf{A}),$$

e

$$\mathcal{C}(\mathbf{M}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Agora, se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{M}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{M}_\mathbf{A}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{M}_\mathbf{A}),$$

então

$$(\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_\mathbf{A}) \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x}.$$

Como

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

segue que

$$\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Finalmente,

$$\mathcal{C}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Como

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = k,$$

o teorema da dimensão do complemento ortogonal fornece

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = p - k.$$

Logo,

$$\text{posto}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = p - k.$$

□

3.5.6 Projeção como melhor aproximação

A projeção ortogonal pode ser caracterizada por uma propriedade de otimização: entre todos os vetores de um subespaço, ela é o único vetor que possui a menor distância até o vetor original.

Teorema 3.8 (Teorema da melhor aproximação). *Seja S um subespaço de $\mathbb{R}^p$ e seja*

$$\hat{\mathbf{x}} = \text{proj}_S(\mathbf{x}).$$

Então, para qualquer $\mathbf{y} \in S$,

$$\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

A igualdade ocorre se, e somente se,

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{x}}.$$

(Meyer, 2023)

Comprovação. Como

$$\hat{\mathbf{x}} \in S$$

e

$$\mathbf{y} \in S,$$

tem-se

$$\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y} \in S.$$

Por outro lado, como $\hat{\mathbf{x}}$ é a projeção ortogonal de $\mathbf{x}$ sobre S , o resíduo

$$\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$$

pertence a $S^\perp$.

Portanto,

$$\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$$

e

$$\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}$$

são ortogonais.

Escrevendo

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) + (\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}),$$

o Teorema de Pitágoras fornece

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}\|^2.$$

Como

$$\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}\|^2 \geq 0,$$

segue que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \geq \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2.$$

A igualdade ocorre se, e somente se,

$$\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}\|^2 = 0,$$

isto é,

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{x}}.$$

□

Portanto, a projeção ortogonal pode ser caracterizada equivalentemente como

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \underset{\mathbf{y} \in S}{\text{argmin}} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2.$$

Assim, projetar ortogonalmente $\mathbf{x}$ sobre S equivale a encontrar, entre todos os vetores pertencentes a S , aquele que está mais próximo de $\mathbf{x}$ segundo a distância euclidiana.

Quando $S = \mathcal{C}(\mathbf{A})$, com $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$, todo vetor de S pode ser escrito como

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{c}, \quad \mathbf{c} \in \mathbb{R}^k.$$

Consequentemente, o problema de melhor aproximação pode ser escrito como

$$\hat{\mathbf{c}} \in \underset{\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k}{\text{argmin}} \|\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{c}\|^2,$$

e o vetor mais próximo de $\mathbf{x}$ em $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ é

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} = \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}).$$

Essa formulação estabelece a ligação entre projeção ortogonal e mínimos quadrados. O desenvolvimento algébrico dessa relação é apresentado a seguir como aprofundamento.

3.5.7 Aprofundamento: projeções e mínimos quadrados

Leitura de aprofundamento

Esta seção desenvolve algebricamente a relação entre projeção ortogonal e mínimos quadrados. As equações normais, os resíduos, as matrizes de projeção e a pseudoinversa serão retomados na Decomposição em Valores Singulares e no modelo linear multivariado.

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times k}$$

e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

O sistema

$$\mathbf{A}\beta = \mathbf{b}, \quad \beta \in \mathbb{R}^k,$$

possui solução exata se, e somente se,

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Quando

$$\mathbf{b} \notin \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

não existe vetor β capaz de reproduzir exatamente $\mathbf{b}$. Nesse caso, procura-se a combinação linear das colunas de $\mathbf{A}$ que mais se aproxima de $\mathbf{b}$ no sentido da distância euclidiana.

O problema de mínimos quadrados é

$$\hat{\beta} \in \operatorname{argmin}_{\beta \in \mathbb{R}^k} \|\mathbf{b} - \mathbf{A}\beta\|^2.$$

Pelo Teorema 3.8, o vetor ajustado

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A}\hat{\beta}$$

é a projeção ortogonal de $\mathbf{b}$ sobre o espaço coluna de $\mathbf{A}$:

$$\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{b}).$$

O vetor de resíduos é

$$\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\beta}.$$

Como a projeção é ortogonal,

$$\hat{\mathbf{e}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Pela relação entre os espaços fundamentais,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top),$$

portanto

$$\hat{\mathbf{e}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Consequentemente,

$$\mathbf{A}^\top \hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}.$$

Substituindo

$$\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\beta},$$

obtém-se

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\beta}) = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\hat{\beta} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

Definição 3.21 (Equações normais). As equações

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}$$

são denominadas **equações normais** do problema de mínimos quadrados.

Se as colunas de $\mathbf{A}$ são linearmente independentes, então

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = k$$

e a matriz de Gram

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

é positiva definida e invertível. Nesse caso, as equações normais possuem solução única:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

O vetor ajustado pode então ser escrito como

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{b}} &= \mathbf{A} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{b}, \end{aligned}$$

enquanto o vetor de resíduos é

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{e}} &= \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} \\ &= (\mathbf{I}_n - \mathbf{P}_\mathbf{A}) \mathbf{b} \\ &= \mathbf{M}_\mathbf{A} \mathbf{b}. \end{aligned}$$

Aqui,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

projeta sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$, enquanto

$$\mathbf{M}_\mathbf{A} = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}_\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

projeta sobre

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Proposição 3.19 (Decomposição de mínimos quadrados). *No problema de mínimos quadrados,*

$$\mathbf{b} = \hat{\mathbf{b}} + \hat{\mathbf{e}},$$

em que

$$\hat{\mathbf{b}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

e

$$\hat{\mathbf{e}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Consequentemente,

$$\hat{\mathbf{b}}^\top \hat{\mathbf{e}} = 0$$

e

$$\|\mathbf{b}\|^2 = \|\hat{\mathbf{b}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{e}}\|^2.$$

(Golub; Van Loan, 2013)

Essa decomposição é a aplicação direta da decomposição ortogonal

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$$

ao vetor $\mathbf{b}$.

Se as colunas de $\mathbf{A}$ são linearmente dependentes, o problema de mínimos quadrados pode possuir diferentes vetores de coeficientes que produzem o mesmo ajuste. Portanto, $\hat{\beta}$ pode não ser único.

Entretanto, o vetor ajustado

$$\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{b})$$

permanece único, pois a projeção depende apenas do subespaço $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Utilizando a pseudoinversa de Moore–Penrose (ver Definição 2.16),

$$\hat{\beta} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$$

fornece, entre as soluções de mínimos quadrados, a solução de menor norma. O vetor ajustado pode ser escrito como

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^+ \mathbf{b},$$

de modo que

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^+.$$

A pseudoinversa foi introduzida no capítulo anterior. Sua construção por meio da Decomposição em Valores Singulares será desenvolvida posteriormente.

As projeções ponderadas podem ser obtidas substituindo o produto interno euclidiano por um produto interno induzido por uma matriz positiva definida. Essa extensão será retomada no estudo de problemas de mínimos quadrados ponderados.

3.6 Síntese do capítulo

Os espaços vetoriais permitem organizar conjuntos de vetores que preservam as operações de adição e multiplicação por escalar. Dentro desses espaços, os subespaços representam estruturas lineares de menor dimensão, enquanto bases fornecem conjuntos de vetores linearmente independentes capazes de gerar todo o espaço considerado. Fixada uma base, cada vetor pode ser representado de maneira única por suas coordenadas nessa base.

A dimensão quantifica o número de direções independentes necessárias para representar um espaço. Para uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

essa ideia conduz aos quatro espaços fundamentais:

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}), \quad \mathcal{L}(\mathbf{A}), \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}) \quad \text{e} \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Se $r = \text{posto}(\mathbf{A})$, suas dimensões são

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \dim \mathcal{L}(\mathbf{A}) = r,$$

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = p - r$$

e

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = n - r.$$

Esses espaços se organizam em pares ortogonais:

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Consequentemente,

$$\mathbb{R}^p = \mathcal{L}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

As matrizes de Gram organizam produtos internos entre conjuntos de vetores. Para uma matriz $\mathbf{V}$,

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}^\top \mathbf{V}$$

é simétrica e semidefinida positiva, e sua estrutura permite relacionar produtos internos, independência linear e posto.

A decomposição ortogonal estabelece que, para qualquer subespaço $S \subseteq \mathbb{R}^p$, todo vetor pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = \text{proj}_S(\mathbf{x}) + \mathbf{x}_{S^\perp},$$

com $\text{proj}_S(\mathbf{x}) \in S$ e $\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp$.

Se as colunas de $\mathbf{Q}$ formam uma base ortonormal de S , a matriz de projeção é

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

Se $S = \mathcal{C}(\mathbf{A})$ e as colunas de $\mathbf{A}$ são linearmente independentes, a mesma projeção pode ser escrita como

$$\mathbf{P}_A = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

A projeção ortogonal possui ainda uma interpretação por otimização:

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \underset{\mathbf{y} \in S}{\text{argmin}} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2.$$

Essa propriedade estabelece a ligação entre geometria, projeções e problemas de mínimos quadrados.

As partes de aprofundamento generalizam a geometria euclidiana por meio de produtos internos induzidos por matrizes positivas definidas e desenvolvem a matriz de projeção residual, as equações normais, o caso de posto deficiente e a pseudoinversa. Esses resultados serão retomados quando sua utilização se tornar necessária nos capítulos posteriores.

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- verificar se um conjunto é um subespaço vetorial;
- interpretar geração, dependência e independência linear;
- identificar bases e determinar dimensões;
- representar vetores por coordenadas em uma base;
- distinguir bases gerais, ortogonais e ortonormais;
- determinar e interpretar os quatro espaços fundamentais de uma matriz;
- relacionar posto, nulidade e dimensão;
- interpretar as relações de ortogonalidade entre os espaços fundamentais;
- construir e interpretar matrizes de Gram;
- determinar complementos ortogonais e decomposições ortogonais;
- calcular projeções sobre direções e subespaços;
- interpretar a projeção ortogonal como problema de melhor aproximação;
- reconhecer a relação geométrica entre projeções e mínimos quadrados.

No próximo capítulo, as matrizes serão estudadas como representações de transformações lineares entre espaços vetoriais. Os conceitos de base, dimensão, posto, espaços fundamentais e projeções desenvolvidos aqui permitirão interpretar como essas transformações atuam sobre vetores e subespaços. O espaço nulo e o espaço coluna também serão relacionados, nesse novo contexto, ao núcleo e à imagem da transformação associada a uma matriz.

Parte II

Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada

4 Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada

4.1 Matrizes de covariâncias e correlações

4.2 Distribuição Normal Multivariada

4.3 Estatísticas Amostrais e Estimação

4.4 Modelo Linear Multivariado e Hipóteses Lineares

4.5 Inferência Multivariada

Parte III

Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas

5 Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas

5.1 Problemas e estruturas das técnicas multivariadas

5.2 Formulação da Análise de Componentes Principais

5.3 Formulação da Análise Fatorial

5.4 Formulação da Análise de Agrupamentos

5.5 Formulação do Escalonamento Multidimensional

5.6 Formulação da Análise de Correspondência

5.7 Formulação da MANOVA

5.8 Formulação da Análise Discriminante

5.9 Formulação da Correlação Canônica

5.10 Formulação da Análise Conjunta

Referências

- ANDERSON, Theodore W. **An Introduction to Multivariate Statistical Analysis**. 3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003. p. 752
- ARTES, Rinaldo; BARROSO, Lúcia Pereira. **Métodos multivariados de análise estatística**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2023. p. 534
- BOYD, Stephen; VANDENBERGHE, Lieven. **Convex Optimization**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- GOLUB, Gene H.; VAN LOAN, Charles F. **Matrix Computations**. 4. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
- HAIR, Jr., Joseph F. *et al.* **Multivariate Data Analysis**. 8. ed. Andover: Cengage Learning, 2018.
- HARVILLE, David A. **Matrix Algebra From a Statistician's Perspective**. New York: Springer, 1997. p. 634
- HORN, Roger A.; JOHNSON, Charles R. **Matrix Analysis**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- JOHNSON, Richard A.; WICHERN, Dean W. **Applied Multivariate Statistical Analysis**. 6. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007.
- MANLY, Bryan F. J.; NAVARRO ALBERTO, Jorge A. **Métodos Estatísticos Multivariados: Uma Introdução**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. p. 254
- MARDIA, Kanti V.; KENT, John T.; TAYLOR, Charles C. **Multivariate Analysis**. 2. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2024. p. 592
- MEYER, Carl D. **Matrix Analysis and Applied Linear Algebra**. 2. ed. Philadelphia: Society for Industrial; Applied Mathematics, 2023. p. 991
- MINGOTI, Sueli Aparecida. **Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada: Uma Abordagem Aplicada**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.

RENCER, Alvin C.; CHRISTENSEN, William F. [Methods of Multivariate Analysis](#).
3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.